UNIVERSIDAD RICARDO PALMA FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA

PLAN CURRICULAR

Ingeniería Electrónica

PLAN 24-1 ACTUALIZADO

Dr. Ing. SANTIAGÓ FIDEL ROJAS TUYA
Decano de la Facultad de Ingeniería

Setiembre 2026
EPIE

Índice

CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO Y DOCTRINARIO Y PROPÓSITOS INSTITUCIONALES 4

1.1 Base Legal 4
1.2 Antecedentes 4
1.3 Marco teórico 5
1.3.1 Concepción de la educación universitaria 5
1.3.2 Postulados del Modelo Pedagógico 7
1.4 Propósitos Institucionales 11
1.4.1 Misión URP 11
1.4.2 Visión de la URP 11
1.4.3 Valores Institucionales URP 11
1.4.4 Política de Calidad URP 12
1.4.5 Política de calidad de la Facultad de Ingeniería 12
1.4.6 Misión y Visión de la Facultad de Ingeniería 13
1.4.7 Misión y Visión de la Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica 14

CAPÍTULO II: FUNDAMENTACIÓN DE LA CARRERA PROFESIONAL 15

2.1 Análisis Situacional 15
2.1.1 Tendencias del contexto internacional que condiciona el currículo 16
2.1.2 Estudio de demanda social y mercado ocupacional de la carrera 18
2.1.3 Análisis de Benchmarking 19
2.2 Caracterización de la carrera 22
2.2.1 Perfil y objetivos académicos de la carrera 22
2.2.2 Fundamentos de sus bases disciplinarias 23
2.3 Perspectivas de los campos de acción y desempeño profesional 23

CAPÍTULO III: PERFIL DEL INGRESANTE Y DEL EGRESADO 30

3.1 Perfil del ingresante 30
3.2 Perfil del egresado 31

CAPÍTULO IV: ORGANIZACIÓN DEL CURRÍCULO 34

4.1 Tipo de estudios 34
4.1.1 Estudios Generales 34
4.1.2 Estudios Específicos 35
4.1.3 Estudios de Especialidad 36
4.2 Áreas Curriculares 37
4.3 Ejes Transversales 41
4.4 Modalidad de Estudio 47
4.5 Plan de Estudios 48
4.5.1 Plan de estudios 49
4.5.2 Mapeo Curricular 57
4.5.3 Sumillas 61
4.6 Prácticas Pre-profesionales 89
4.7 Certificaciones Intermedias 91
4.8 Internacionalización curricular 97

CAPÍTULO V: ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 99

5.1 Estrategias de enseñanza-aprendizaje y rol del docente 99
5.1.1 Estrategias y técnicas de aprendizaje 99
5.1.2 Rol del docente 100
5.2 Estrategias de aprendizaje y rol del estudiante 100

CAPÍTULO VI: RECURSOS EDUCATIVOS 102

6.1 Infraestructura y equipamiento 102
6.2 Medios y Recursos educativos 102

CAPÍTULO VII: SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 103

7.1 Evaluación del aprendizaje de asignaturas 103
7.2 Evaluación de las competencias del egresado 105

CAPÍTULO VIII: LINEAMIENTOS DE TUTORIA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA 109

CAPÍTULO IX: REQUISITOS PARA OPTAR A LOS GRADOS Y TITULOS 110

9.1 Requisitos para optar el grado académico de bachiller 110
9.2 Requisitos para optar el título profesional 111

CAPÍTULO X: EVALUACIÓN DEL CURRÍCULO 112

10.1 Evaluación de la gestión curricular 112
10.2 Evaluación progresiva y de fin de carrera 113

CAPÍTULO XI: SEGUIMIENTO DE EGRESADOS 115

CAPÍTULO XII: GESTION DE LA TRANSICION CURRICULAR; REGIMEN DE MIGRACIÓN Y CONVALIDACIONES – EQUIVALENCIAS 116

12.1 Régimen de migración y convalidaciones Consideraciones generales 116
12.2 Tabla de equivalencias 119

CAPÍTULO XIII: BIBLIOGRAFÍA 123

ANEXO 125

13.1 REGLAMENTO PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA 125

CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO Y DOCTRINARIO Y PROPÓSITOS INSTITUCIONALES

1.1 Base Legal

- Ley Universitaria, Ley N° 30220: Artículos: 39°, 40°,41°, 42°, 45° y 48°.
- Estatuto de la Universidad Ricardo Palma: Artículos: 41°, 43°, 44°, 45°-53°, 55° 57°, 62°.
- Reglamento General de la Universidad Ricardo Palma: Artículos: 13° 32°.
- Plan Estratégico de la Universidad Ricardo Palma 2026 – 2030.
- Modelo Pedagógico de la Universidad Ricardo Palma.
- Modelo de Acreditación para Programas de Estudios de Educación Superior Universitaria.
- Resolución del Consejo Directivo N° 0042-2024-SUNEDU-CD
- Resolución del Consejo Directivo N.° 0017-2025-SUNEDU-CD, N.° 0017-2025-SUNEDU-CD
- Acuerdo de Consejo Universitario N° 1936-2021-virtual, que aprueba la estandarización de la Misión y Visión de las Escuelas Profesionales de la Facultad de Ingeniería.
- Acuerdo de Consejo Universitario N° 2281-2021- virtual, que aprueba el Plan de Gestión de la Facultad de Ingeniería.

1.2 Antecedentes

La actualización del Plan 24-1, presentada en setiembre de 2026, surge como respuesta a la necesidad de garantizar que la formación profesional responda a los avances tecnológicos y a las nuevas exigencias del mercado laboral. Los cambios de la ciencia, de la tecnología y de la industria son continuos y deben ser tomados en cuenta para revisar permanentemente el currículo y garantizar que los egresados tengan las competencias y habilidades suficientes para actuar, desarrollarse y aportar en estos entornos dinámicos y competitivos.

El objetivo principal es el de fortalecer la base teórica de la ingeniería electrónica y brindar información actualizada con contenidos innovadores necesarios. Para ello se ha actualizado el Plan 24-1, eliminando asignaturas que ya no son vigentes y se han rediseñado otras, que se han orientado hacia el desarrollo de competencias relacionadas con las tecnologías emergentes y para las nuevas áreas de aplicación profesional.

La electrónica, como ciencia base de la tecnología, constituye el eje en torno al cual se desarrollan otras disciplinas. De ella se dividen, a su vez, dos campos: las telecomunicaciones y la automatización. Estos dos campos son fundamentales para el desarrollo tecnológico y garantizan el avance de múltiples disciplinas y ciencias.

Sus sistemas se extienden a sectores estratégicos entre los que se pueden destacar:

- Agricultura, con sistemas inteligentes que optimizan el uso del agua, fertilizantes y control de plagas.
- Medio ambiente, a través del monitoreo mediante sensores que miden variables como la calidad del aire, del agua y la temperatura.
- Medicina, con el desarrollo de dispositivos electrónicos para diagnóstico, telemedicina y seguimiento remoto de pacientes.
- Industria y energía, mediante sistemas automatizados de control de procesos, mantenimiento predictivo y ahorro energético.
- Minería, con la implementación de sistemas de automatización, monitoreo remoto, instrumentación y control de procesos en entornos de alta complejidad.
- Aeroespacial, mediante el diseño de sistemas de comunicación, navegación, control y procesamiento de datos aplicados a satélites, drones y vehículos inteligentes.
- Infraestructura urbana, con la aplicación de conceptos de ciudad digital, edificios inteligentes y gestión energética sostenible.

Asimismo, durante la pandemia y en adelante, se evidenció la necesidad de adoptar nuevas modalidades de interacción social y laboral como el teletrabajo, la educación virtual y la atención médica a distancia, las cuales dependen directamente de los avances en el ámbito de la electrónica.

El Plan 24-1 actualizado a setiembre de 2026 mantiene la continuidad académica del Plan 2024-I y reorganiza las asignaturas conforme a la malla curricular, los cuadros por semestre y la tabla de equivalencias de la versión 7.1 de la propuesta de actualización. Los diez semestres académicos mantienen 200 créditos totales, de los cuales 185 son obligatorios y 15 electivos. La tabla de equivalencias identifica las correspondencias académicas para orientar la transición curricular, sujeta a validación por las instancias competentes de la Universidad.

1.2.1 Concepción de la educación universitaria

La Ley Universitaria peruana sostiene que las universidades deben mantener una proyección ante las necesidades de la sociedad, en coherencia con su misión ética, académica y científica. En esa misma línea, la universidad es reconocida como una institución llamada a fomentar valores, formar profesionales íntegros y a proponer modelos de desarrollo de la comunidad a la que pertenece (Ley Nº 30220, 2014).

En concordancia con ello, el Modelo Pedagógico de la Universidad Ricardo Palma (URP, 2023) incluye la responsabilidad social universitaria como un eje transversal, la cual se ve reflejada a través del fomento de valores institucionales, la docencia, la investigación, la extensión cultural y la proyección social; es decir, dimensiones por medio de las cuales se busca impactar en la comunidad universitaria y en la sociedad en general. Entre las iniciativas más representativas, se incluyen los proyectos de intervención social, las prácticas profesionales externas, el voluntariado, las investigaciones al servicio de problemas sociales, los programas asistenciales y las actividades de difusión cultural.

Dada la complejidad de los desafíos actuales, muchas de esas actividades implican enfoques interdisciplinarios, coordinación entre facultades e incluso coordinación

interinstitucional. Esa mirada está en consonancia con los lineamientos formulados por organismos internacionales especializados en educación, cuyas consideraciones se han incluido en el modelo pedagógico de la URP (UNESCO, Banco Mundial, UNICEF, IESALC).

La UNESCO (2009) resaltó, en su Conferencia Mundial sobre Educación Superior, que uno de los objetivos mundiales de la educación superior es enseñar a pensar de forma crítica e independiente, así como fomentar la capacidad de aprender a lo largo de la vida. Asimismo, destacó que otro de los objetivos es fomentar docentes e investigadores altamente capacitados, comprometidos y capaces de responder a los cambios que se produzcan en la sociedad y en el ámbito de la tecnología.

Años más tarde, la Declaración de Incheon sobre Educación 2030, la UNESCO, UNICEF, el Banco Mundial y otros aliados, confirmaron que el sistema educativo debía centrarse en la calidad del aprendizaje. Para mejorar la calidad, es esencial dotar a los sistemas educativos de recursos adecuados, garantizar la presencia de suficientes maestros y educadores competentes, promover metodologías centradas en el estudiante y desarrollar mecanismos sólidos para evaluar la calidad de la educación, (UNESCO, 2015).

En el contexto regional latinoamericano, el Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC, 2005) identificó distintos enfoques de calidad según las partes interesadas: se trata de disciplinas para los académicos; competencias para los empleadores; empleabilidad para los estudiantes; formación moral para la sociedad y para el Estado, el desarrollo social, eficiencia institucional y la pertinencia del talento humano.

La Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (OREALC, 2013) también afirmó que uno de los principales retos de la educación superior en la región es responder a las exigencias de un mundo en rápida evolución, caracterizado por la globalización y la sociedad de la información. En particular, esto requiere desarrollar la investigación científica y tecnológica; promover la innovación aumentando la productividad en la investigación científica y siendo más frecuentes en la propiedad intelectual, incluidas las patentes.

En el caso peruano, el Consejo Nacional de Educación (2007), enfatiza que una educación superior de calidad es un factor determinante para el crecimiento del país. Ello conlleva procesos de mejora continua, pertinencia curricular y articulación con las necesidades del entorno.

Por otro lado, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU, 2015) menciona que el licenciamiento y la acreditación constituyan etapas complementarias del aseguramiento de la calidad de la educación superior. El primero garantiza las condiciones mínimas para la prestación del servicio y la segunda impulsa estándares superiores, y una concepción más ambiciosa, que apunta a la excelencia. La calidad es transversal e implica todas las funciones universitarias: docencia, investigación, gestión institucional, bienestar universitario y vinculación con el entorno (MINEDU, 2015).

Por su parte el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación (SINEACE, 2025) ha planteado un nuevo modelo de acreditación de calidad de programas

universitarios, que está entendiendo a la calidad como un proceso formativo y participativo. El modelo se sustenta en estándares internacionales y tiene como principio la mejora continua, la pertinencia académica a través del currículo y la formación de profesionales con las competencias alineadas al entorno.

El informe de la UNESCO (1996) sobre la Educación para el siglo XXI, La educación encierra un Tesoro", estableció los cuatro pilares de la educación a saber:

- Aprender a conocer, que implica combinar una cultura general amplia con la profundización de materias específicas, que supone además el aprender, que le garantiza un aprendizaje a lo largo de toda la vida.
- Aprender a hacer, de manera que el estudiante logre la competencia que le permita la solución de problemas que no solo implica el conocer, sino también utilizar los conocimientos para mostrar determinadas habilidades en su campo profesional.
- Aprender a vivir juntos, que implica el desarrollo de la inteligencia emocional para enfrentar la vida en sociedad no solamente en su contexto sino en el contexto internacional.
- Aprender a ser, para conducirlo hacia el desarrollo de su propia personalidad autónoma, responsable y crítica.

Por lo tanto, la posición de la Universidad se expresa en los siguientes términos:

En ejercicio de la autonomía que nos confiere el estado, realizamos nuestros altos fines y, a la vez, recogemos información sobre el grado de cumplimiento de las metas y objetivos que dichos fines implican, implantando las medidas correctivas pertinentes para el logro de la mayor eficiencia y eficacia según nuestro propio juicio. Así, respetamos los valores de integridad y transparencia y propendemos a la innovación que reclama el progreso de la vida nacional.

La URP se halla inmersa en un proceso de consolidación de los indicadores básicos de calidad, que justificaron su Licenciamiento para otorgar grados académicos en concordancia con lo dispuesto por la Ley Universitaria 30220.

En el 2024 se otorgó la re acreditación nacional al Programa de Ingeniería Electrónica por medio de ICACIT y la reacreditación internacional por ABET por un periodo adicional de 6 años, lo que demuestra nuestra dedicación por lograr los más altos estándares en la formación profesional e integral de nuestros estudiantes.

1.2.2 Postulados del Modelo Pedagógico

Son los fundamentos que asume la universidad y que sustentan el desarrollo de la formación integral de los estudiantes.

PRIMER POSTULADO: Pensamiento y sensibilidad para el ejercicio ético del libre albedrío.

El libre albedrío es la capacidad humana de decidir por sí mismo, lo que fundamenta la responsabilidad moral y legal. Desde esta perspectiva, autores como Sartre sostienen que

el ser humano está "condenado a ser libre", ya que, aunque no eligió existir, es plenamente responsable de sus actos; mientras que Habermas resalta que las personas morales actúan y juzgan por sí mismas, sin que otra voz las sustituya. Asimismo, el ser humano no nace siendo moral, sino que es formado socialmente, combinando dimensiones instintivas, emocionales y racionales que le permiten actuar en el mundo, aunque estos elementos son solo medios para enfrentar los dilemas de la vida.

En ese sentido, la educación tiene como propósito central orientar la toma de decisiones hacia los valores, convirtiéndolos en normas que guíen la conducta moral. Todos los fines educativos, como el compromiso social o el servicio a los demás, dependen de una elección libre y consciente por el bien. Educar implica, entonces, ayudar a comprender las consecuencias de las decisiones y asumirlas responsablemente, ya sea con satisfacción por el bien realizado o con arrepentimiento por el daño causado. A pesar de las dificultades que pueden desviar la voluntad, los docentes mantienen una actitud optimista, confiando en la capacidad humana de elegir el bien.

SEGUNDO POSTULADO: Formación integral y holística con enfoque en competencias y centrada en el estudiante

La formación del estudiante se concibe como el eje central del aprendizaje, en el que intervienen múltiples factores personales y contextuales, como habilidades, experiencias, motivaciones y entorno social, por lo que resulta fundamental evaluar el perfil de ingreso para asegurar una formación exitosa. En este marco, la formación integral se entiende como un proceso continuo que busca desarrollar de manera armónica todas las dimensiones del ser humano, ética, espiritual, cognitiva, afectiva, comunicativa, estética, corporal y sociopolítica, reconociéndolo como una unidad compleja y multidimensional orientada a su plena realización en la sociedad.

Asimismo, se plantea que esta formación se concreta en un proyecto ético de vida, donde la persona orienta su desarrollo con base en valores universales y en respuesta a los desafíos de su contexto. Para lograrlo, la universidad debe articular el currículo con el desarrollo integral, incorporar actividades curriculares complementarias que enriquezcan la experiencia estudiantil y promuevan la integración de saberes científicos y humanísticos. De este modo, se busca formar individuos capaces de comprender, interpretar y transformar su realidad mediante propuestas integrales que contribuyan al bienestar social.

TERCER POSTULADO: Investigación para el ejercicio de la profesión

La competencia investigativa se entiende como el conjunto de conocimientos, métodos, técnicas y razonamientos que permiten a una persona realizar investigaciones de manera adecuada. Su desarrollo es fundamental en la formación académica, profesional y social, ya que fomenta la responsabilidad, la autonomía y el autoconocimiento, además de fortalecer el pensamiento crítico y reflexivo. Asimismo, en el ámbito social, impulsa la participación en proyectos que contribuyen al desarrollo colectivo y a la comprensión del entorno.

Estas competencias se desarrollan principalmente a través de la práctica, ya sea mediante la investigación formativa guiada por docentes o mediante la experiencia directa de investigar. Este proceso implica diversas etapas, como la identificación de problemas, la

planificación de proyectos, la construcción teórica, la aplicación de metodologías, la organización de resultados y la reflexión sobre el propio aprendizaje. En conjunto, la formación investigativa busca que el estudiante aprenda a comprender su realidad, generar conocimiento significativo y aplicar lo aprendido para explicar y transformar su contexto.

CUARTO POSTULADO: Aprendizaje para la vida

El acelerado crecimiento del conocimiento en las últimas décadas ha convertido a la información en un eje fundamental de la formación universitaria, lo que exige que las personas desarrollen la capacidad de actualizarse de manera continua. En este contexto, surge el aprendizaje a lo largo de toda la vida como un principio esencial de la sociedad actual, caracterizada por la interconexión y el acceso constante a nuevas fuentes de conocimiento. Por ello, se considera indispensable que los sistemas educativos promuevan oportunidades permanentes de aprendizaje, así como el desarrollo de habilidades clave como el pensamiento reflexivo, el dominio de tecnologías y el manejo de lenguas, con el fin de adaptarse a los cambios del entorno.

Asimismo, la motivación se presenta como un elemento central que impulsa y orienta el aprendizaje, ya que involucra procesos cognitivos, afectivos y emocionales dirigidos al logro de metas. En este sentido, la educación superior debe fomentar la autonomía del estudiante, ayudándolo a percibir el estudio como una elección consciente y significativa. Para lograrlo, es fundamental que los docentes generen contextos que despierten el interés, evidencien la utilidad de lo aprendido y mantengan la claridad en la enseñanza. De esta manera, se busca que el estudiante comprenda el valor del conocimiento adquirido y sea capaz de aplicarlo para transformar su realidad.

QUINTO POSTULADO: Construcción de aprendizajes social y personalmente valiosos

El rol del docente no se limita a enseñar, sino que tiene como finalidad principal lograr el aprendizaje del estudiante, por lo que su labor adquiere sentido únicamente en relación con quienes aprenden. La enseñanza, por sí sola, carece de significado si no produce aprendizaje, ya que ambos conceptos están intrínsecamente vinculados: no puede afirmarse que alguien enseña si no hay quien aprenda. En este sentido, la función docente trasciende la simple transmisión de conocimientos y se orienta hacia la formación efectiva de los estudiantes.

De esta manera, el docente se define por su interacción con los estudiantes y por su compromiso con el logro del aprendizaje. Esta relación implica reconocer que ser estudiante no se reduce a una condición administrativa, sino que requiere una actitud activa de dedicación y esfuerzo para alcanzar el conocimiento. Así, se distingue entre quien solo está matriculado y quien verdaderamente se convierte en estudioso, evidenciando que el aprendizaje depende tanto de la labor docente como del compromiso del propio estudiante.

SEXTO POSTULADO: Desarrollo de las competencias del perfil de egreso

La formación universitaria requiere evaluar de manera continua la progresión del estudiante a través de distintas etapas, desde los estudios generales hasta la formación

profesional especializada y complementaria. En este marco, el enfoque curricular basado en competencias permite describir con mayor claridad las capacidades de los egresados, facilitando su transición al ámbito laboral. Esto favorece una inserción más rápida y efectiva, ya que tanto empleadores como egresados comprenden mejor las habilidades adquiridas y el nivel de desempeño esperado, siendo la institución responsable de garantizar dicha formación.

Para asegurar la calidad educativa, es fundamental implementar sistemas de seguimiento que registren la trayectoria del estudiante desde su ingreso hasta su inserción laboral. Este monitoreo incluye no solo el rendimiento académico, sino también aspectos como la satisfacción con los estudios, habilidades clave y tasas de éxito, lo que permite tomar decisiones oportunas de mejora. Asimismo, el seguimiento continúa después de la graduación, analizando la situación laboral de los egresados y su desempeño profesional, con el fin de retroalimentar y optimizar continuamente los programas formativos.

SÉPTIMO POSTULADO: Educación para la formación de seres humanos para una cultura de paz

La cultura de paz se fundamenta en principios como el respeto a los derechos humanos, la democracia, la tolerancia y la promoción del desarrollo, así como en la educación orientada a prevenir la violencia y los conflictos. Este enfoque busca crear condiciones que favorezcan la convivencia pacífica, garantizando que todas las personas puedan satisfacer sus necesidades y relacionarse en un marco de respeto y diálogo. La paz, entendida como un estado de las relaciones sociales, no implica pasividad frente a la injusticia, sino una actitud crítica ante problemas como la desigualdad, la corrupción o el abuso de poder.

En este sentido, la educación superior tiene un rol clave en la formación de ciudadanos éticos, comprometidos con la defensa de los derechos humanos, la democracia y la construcción de una sociedad más justa. Se promueve que los estudiantes adquieran conocimientos y valores que contribuyan al desarrollo sostenible, la igualdad y la no violencia. Así, la cultura de paz se concibe como un conjunto de actitudes y comportamientos que priorizan el respeto por la dignidad humana, fomentando el diálogo, la cooperación y la transformación positiva del entorno social.

OCTAVO POSTULADO: Cultura de calidad con enfoque en clima institucional y la mejora continua

Los modelos metodológicos establecen los estándares que deben cumplir los programas educativos, permitiendo evaluar su situación actual, identificar brechas entre lo existente y lo esperado, y tomar decisiones para mejorar. A partir de este análisis, se generan planes de mejora contínua orientados a fortalecer la calidad educativa, mantener las condiciones que sustentan el licenciamiento institucional y avanzar en la acreditación de las carreras profesionales.

En este marco, el diagnóstico constante con la implementación de acciones de mejora, involucrando a toda la comunidad universitaria, no solo a las autoridades académicas y administrativas. De este modo, la institución asume un compromiso integral con la calidad, impulsando la implementación de un sistema de gestión que garantice procesos de mejora permanente y sostenida.

NOVENO POSTULADO: Protección ambiental como base para el desarrollo sustentable

Desde inicios del siglo XXI, se reconoce la preocupación global por el impacto negativo de la actividad humana sobre el medio ambiente, evidenciado en el deterioro de los ecosistemas, la pérdida de biodiversidad y los riesgos para la salud y la supervivencia humana. Frente a ello, los organismos internacionales han impulsado la adopción de políticas orientadas a revertir estos daños y promover un equilibrio entre el desarrollo humano y la conservación ambiental, dando lugar al concepto de desarrollo sostenible, que busca satisfacer las necesidades actuales sin comprometer las de las futuras generaciones.

En este contexto, la educación adquiere un papel fundamental al promover una conciencia ambiental basada en principios éticos y científicos, orientando a los estudiantes hacia una comprensión integral y responsable de su relación con el entorno. Asimismo, se destaca la importancia de involucrar a los jóvenes y a los sistemas educativos en esta transformación, fomentando una visión comprometida con el cuidado del planeta. En coherencia con ello, la formación universitaria asume el reto de integrar prácticas responsables y alineadas con los objetivos de desarrollo sostenible, contribuyendo a la construcción de un futuro más equilibrado y sostenible.

1.3 Propósitos Institucionales

Las propuestas de la Misión y Visión de la Universidad Ricardo Palma, están declaradas en el nuevo Plan Estratégico 2026 - 2030 aprobado en Sesión Extraordinaria del Consejo Universitario A 2049-2025 del día 30 de setiembre 2025.

1.3.1 Misión URP

Formar profesionales e investigadores de excelencia académica, con pensamiento crítico, valores éticos y humanistas, comprometidos con el desarrollo sostenible del país. Buscamos desarrollar en ellos competencias, innovación y una vocación de servicio, capaces de liderar soluciones que contribuyan al bienestar social, siendo reconocidos por su compromiso ético, su capacidad de liderazgo y su dedicación al desarrollo integral del país.

1.3.2 Visión de la URP

Ser una universidad reconocida internacionalmente por su excelencia académica en la formación de profesionales competentes, innovadores, orientados a la investigación interdisciplinaria y comprometidos con el bienestar social.

1.3.3 Valores Institucionales URP

Ética	Nuestra conducta es honesta, justa y de respeto mutuo.
Humanismo	Ejercemos y transmitimos una actitud solidaria y de responsabilidad social.
Eficiencia	Obtenemos los resultados deseados con una alta productividad.

Compromiso	Asumimos nuestras tareas con entrega, responsabilidad, trabajo en equipo y proactividad.
Innovación	Tenemos capacidad creativa para generar conocimientos y servicios que respondan a las necesidades y continuos cambios del entorno.
Excelencia	Brindamos servicios de calidad orientados a superar las expectativas de los estudiantes y la sociedad.

1.3.4 Política de Calidad URP

La Universidad Ricardo Palma es una institución educativa que promueve el desarrollo integral de las personas mediante la formación de profesionales competitivos con una sólida concepción humanista, de reconocida excelencia académica e innovación científica.

La política de calidad está alineada a los objetivos estratégicos de la Universidad Ricardo Palma, las Condiciones Básicas de Calidad y los criterios o estándares exigidos en las acreditaciones nacionales e internacionales.

La Universidad Ricardo Palma se compromete a:

- Cumplir con los requisitos legales y normativos vigentes.
- Desarrollar las buenas prácticas de enseñanza-aprendizaje, el desarrollo educativo y científico.
- Proteger y gestionar eficazmente la propiedad intelectual generada por nuestra comunidad universitaria, fomentando la creatividad, la innovación y el respeto por los derechos de autor. • Contribuir con el desarrollo de proyectos y actividades de responsabilidad social involucrando la participación de la comunidad universitaria.
- Fortalecer la investigación formativa y científica.
- Satisfacer las necesidades y expectativas de las partes interesadas para garantizar que los servicios educativos ofrecidos cumplan con lo solicitado.

1.3.5 Política de calidad de la Facultad de Ingeniería

Aprobada en Acuerdo N°042-2024-CFI el día 1-06-2024

En la Facultad de Ingeniería de la Universidad Ricardo Palma, estamos comprometidos con la excelencia en la formación de profesionales en nuestras especialidades de ingeniería que se distingan por su liderazgo, autonomía, espíritu innovador y emprendedor, así como por una sólida base científica, técnica y humanista que los habilita para que sean competitivos globalmente en investigación y en la búsqueda permanente de mejores soluciones tecnológicas, económicamente viables y socialmente responsables en el lugar en el que se desempeñen, en armonía con nuestra misión y visión institucional. Esta política se fundamenta en los siguientes compromisos:

a) Satisfacer los requerimientos de nuestros estudiantes, egresados, docentes, administrativos y la sociedad, cumpliendo la misión y visión de la Facultad de Ingeniería.
b) Fortalecer los procesos académicos y administrativos buscando la excelencia en la formación de profesionales en nuestros programas de ingeniería.
c) Establecer indicadores que permitan monitorear y evaluar periódicamente nuestros objetivos institucionales.
d) Revisar periódicamente el cumplimiento de los requisitos aplicables y la satisfacción de las partes interesadas.
e) Fomentar y priorizar la mejora continua de nuestro Sistema de Gestión de Calidad como parte de la cultura de la organización.
f) Mantener la vigilancia sobre los avances en el ámbito educativo, científico y tecnológico, incorporando las mejores prácticas y tendencias actuales en nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje, investigación y gestión de la infraestructura.
g) Revisar periódicamente las necesidades y expectativas de las partes interesadas para satisfacer la responsabilidad social de la organización que permita consolidar una cultura para el desarrollo sostenible.
h) Revisar periódicamente las necesidades y expectativas de las partes interesadas para gestionar de manera adecuada los derechos de propiedad intelectual de nuestra comunidad académica.
i) Asegurar la pertinencia del servicio de formación profesional considerando las necesidades y expectativas de los estudiantes, docentes, personal administrativo y otros grupos de interés, que nos permite actualizar nuestros currículos basados en competencias y el desarrollo de prácticas pedagógicas efectivas.

1.3.6 Misión y Visión de la Facultad de Ingeniería

Aprobado con Oficio Electrónico Nro ~~064-2021~~-SA-FI

Misión

La Facultad de Ingeniería de la Universidad Ricardo Palma forma profesionales en diversos campos de la ingeniería, caracterizados por su liderazgo, autonomía, espíritu innovador y emprendedor, y por una sólida base científica, técnica y humanista; aspectos que los hacen competitivos globalmente en investigación y en la búsqueda permanente de mejores soluciones tecnológicas, que sean económicamente viables y socialmente responsables en beneficio del país.

Visión

La Facultad de Ingeniería de la Universidad Ricardo Palma alcanzará un elevado posicionamiento en la sociedad por la excelencia de su plana docente, de sus estudiantes y egresados, además de la práctica permanente de valores ciudadanos y su proyección a nivel nacional e internacional, a través de programas de movilidad de profesores y estudiantes, en prestigiosas universidades del ámbito internacional.

1.3.7 Misión y Visión de la Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica

Aprobado con Oficio Electrónico Nro 064-2021-SA-FI

Misión

La Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica forma profesionales caracterizados por su liderazgo, autonomía, espíritu innovador y emprendedor en los campos de Procesamiento Digital, Visión e Inteligencia artificial, Circuitos Electrónicos y Sistemas Embebidos, Telecomunicaciones, Control, Robótica y Automatización y Sistemas en Telemedicina e Industria, por su preparación con una sólida base científica, técnica y humanista; aspectos que los hacen competitivos globalmente en investigación y en la búsqueda permanente de mejores soluciones tecnológicas, que sean económicamente viables y socialmente responsables en beneficio del país.

Visión

Alcanzar un elevado posicionamiento en la sociedad en las áreas de Procesamiento Digital, Visión e Inteligencia Artificial, Circuitos Electrónicos y Sistemas Embebidos, Telecomunicaciones, Control, Robótica y Automatización, y Sistemas en Telemedicina e Industria, por la excelencia de su plana docente, de sus estudiantes y egresados, además de la práctica permanente de valores ciudadanos y su proyección a nivel nacional e internacional.

CAPÍTULO II: FUNDAMENTACIÓN DE LA CARRERA PROFESIONAL

2.1 Análisis Situacional

El análisis de la situación actual de la Ingeniería Electrónica en el Perú y en la URP revela desafíos estructurales que la nueva propuesta curricular convierte en oportunidades estratégicas. La disminución en la matrícula y la competencia con carreras afines exigen una redefinición clara del valor agregado de la Electrónica.

Propuesta de diferenciación

La Ingeniería Electrónica se diferencia al posicionarse como la disciplina orientada al diseño de la inteligencia funcional de los sistemas tecnológicos, integrando electrónica, procesamiento de señales, control e inteligencia artificial aplicada. Mientras otras carreras se enfocan en la operación o integración de soluciones existentes, esta carrera forma profesionales capaces de diseñar arquitecturas tecnológicas, modelar su comportamiento y desarrollar soluciones inteligentes desde una perspectiva sistémica.

En este sentido, la propuesta curricular revaloriza la Ingeniería Electrónica como una carrera de alta especialización tecnológica y diseño de sistemas inteligentes, alineada con los intereses de una nueva generación de estudiantes orientados a la innovación, el software y con contenidos de inteligencia artificial.

Tabla 2.1.1

Comparación entre Ingeniería Electrónica, Ingeniería Mecatrónica e Ingeniería de Sistemas

Criterio de comparación	Ingeniería Electrónica	Ingeniería Mecatrónica	Ingeniería de Sistemas
Objeto de estudio	Sistemas electrónicos inteligentes aplicados a sistemas de control, telecomunicaciones, biomédica y entornos físicos reales	Sistemas mecatrónicos integrados (mecánica, electrónica y control)	Sistemas de información y software
Enfoque formativo	Integración de electrónica, procesamiento de señales e inteligencia artificial en sistemas físicos	Integración de componentes mecánicos, electrónicos y de control	Diseño, desarrollo y gestión de soluciones de software
Predominio disciplinar	Electrónica y sistemas embebidos inteligentes	Mecánica y automatización	Software y tecnologías de la información
Nivel de abstracción	Desde dispositivos electrónicos y circuitos hasta sistemas inteligentes de alto nivel	Desde componentes físicos hasta sistemas automatizados	Desde algoritmos hasta plataformas de software

Tecnologías formativas principales	Sistemas embebidos, sensórica, procesamiento digital de señales, inteligencia artificial aplicada	Robótica, control automático, manufactura y diseño mecánico	Programación, bases de datos, sistemas de información
Perfil de egreso orientativo	Profesional capaz de diseñar, implementar y mantener sistemas electrónicos inteligentes	Profesional orientado al diseño e integración de sistemas mecatrónicos	Profesional orientado al desarrollo y gestión de sistemas de software
Ámbitos de desempeño	Industria, telecomunicaciones, energía, salud, IoT industrial	Manufactura, automatización industrial, sector automotriz.	Sector financiero, servicios, comercio y consultoría TI

La restricción de infraestructura como impulsador de innovación académica

El análisis situacional del nuevo plan curricular reconoce las limitaciones propias de la infraestructura física en el contexto latinoamericano y las transforma en una oportunidad académica. Al fortalecer la formación mediante entornos de simulación escalables, herramientas profesionales de modelamiento y plataformas virtuales de diseño, la carrera amplía significativamente las posibilidades de aprendizaje sin depender exclusivamente de equipamiento físico de alto costo.

La adopción de un modelo formativo híbrido, que combina laboratorios físicos con ambientes virtuales de simulación, constituye así una respuesta pedagógica rigurosa y sostenible, alineada con las prácticas reales de la ingeniería contemporánea, donde el diseño digital, el trabajo colaborativo y la validación virtual son componentes centrales.

2.1.1 Tendencias del contexto internacional que condiciona el currículo

El nuevo PLAN CURRICULAR 24-1 ACTUALIZADO de la carrera de Ingeniería Electrónica en la Universidad Ricardo Palma (URP) no responde únicamente a una necesidad de actualización de contenidos, sino a una necesidad estratégica de supervivencia y pertinencia en un contexto en constante cambio.

La Ingeniería Electrónica de hoy no es la misma de hace veinte años. Sus fundamentos siguen siendo la física y las matemáticas, y el estudiante todavía tiene que aprender a diseñar un circuito. Pero lo que se espera de él al egresar cambió. Ya no basta con que sepa construir un dispositivo. Tiene que ser capaz de integrarlo en un sistema más grande, con capacidad de comunicarse, procesar información y tomar decisiones. Este cambio no es una moda ni una elección local, responde a cómo evolucionó la industria en las últimas décadas.

De la Industria 4.0 a la 5.0

La Industria 4.0 puso la digitalización en el centro. Se conectaron máquinas, se automatizaron procesos, se buscó eficiencia. Ese ciclo, para efectos prácticos, ya se agotó como discurso. Lo que hoy la Comisión Europea y varios organismos internacionales llaman Industria 5.0 tiene otro énfasis. No niega la tecnología, pero le da un marco distinto, con la sostenibilidad y la resiliencia como pilares, y sobre todo con la exigencia de que el ser humano vuelva a estar en el centro de las decisiones de diseño.

Para un ingeniero electrónico esto significa algo muy concreto. La automatización total, que buscaba reemplazar al operador, hoy es la excepción y no la regla. Lo que se pide ahora son sistemas que trabajen con las personas (robótica colaborativa, realidad aumentada, asistentes cognitivos), lo cual implica que el ingeniero tiene que pensar en las consecuencias de lo que diseña. Una decisión de arquitectura puede tener impacto ético o social. Por eso las competencias que antes se consideraban blandas, como comunicar, decidir con criterio, entender el contexto, hoy son parte del núcleo técnico. No se enseñan aparte. Se enseñan en el mismo curso donde se diseña el sistema.

AIoT: la inteligencia deja el servidor

Hay otra tendencia que vale la pena separar. Durante años, la inteligencia artificial vivió en la nube. Un dispositivo tomaba datos, los mandaba a un servidor, esperaba una respuesta. Eso está cambiando. Cada vez más, la inteligencia se ejecuta directamente en el dispositivo, sea un semáforo, un equipo médico o un sensor industrial. A esto se le llama AIoT, o Inteligencia Artificial de las Cosas, y es hoy una de las áreas de mayor demanda de mercado.

El problema es que exige perfiles híbridos. El ingeniero tiene que entender el hardware, sí, pero también saber entrenar y desplegar modelos de aprendizaje. Ese cruce no es común en el mercado peruano actual, y ahí hay una oportunidad clara para la carrera.

Arquitecturas computacionales emergentes

Hay tecnologías que todavía no son masivas pero que están empezando a influir en el diseño electrónico. La computación cuántica, por ejemplo, aún está en etapa temprana como plataforma comercial, pero el hardware que la sostiene ya existe. Sensores basados en principios cuánticos, comunicaciones cifradas con criptografía cuántica, sistemas de adquisición de datos a muy alta velocidad. Lo mismo pasa con los aceleradores especializados para inteligencia artificial, que hoy son parte estándar de cualquier arquitectura seria.

En el Perú, el CEPLAN incluyó estas tecnologías en sus fichas de tendencias con proyección a mediano plazo, particularmente para sectores como minería, energía y telecomunicaciones. No es una visión futurista, está en los documentos oficiales del organismo.

El diseño digital como estándar de la industria

Empresas como NVIDIA o Intel ya no arrancan sus diseños con un prototipo físico. Todo el ciclo inicial ocurre en simulación. Modelan el sistema en software, prueban distintos escenarios, iteran hasta que el diseño converge, y recién ahí construyen. Este enfoque, que en la industria se conoce como digital twin o gemelo digital, se volvió la norma en electrónica avanzada.

Para la formación esto tiene implicancias directas. Si el estudiante no domina herramientas de simulación profesional al egresar, va a llegar al mercado laboral con una desventaja seria. Y no es solo cuestión de eficiencia. La simulación permite trabajar en proyectos internacionales sin necesidad de estar físicamente en el lugar donde se

construirá el sistema, es también una habilitación para el trabajo remoto en equipos globales.

El marco de acreditación internacional

El plan de estudios se diseñó considerando los criterios de ABET e ICACIT. Esto no es un adorno formal, tiene efectos concretos. Uno, asegura que las competencias que desarrolla el egresado son reconocidas por empleadores y programas de posgrado en el extranjero. Dos, mantiene la equivalencia de créditos con universidades internacionales, condición necesaria si en algún momento se implementa un programa de doble titulación. Tres, obliga a incluir una experiencia integradora de tipo capstone en el último ciclo, que es donde el estudiante demuestra que puede sintetizar todo lo aprendido en un proyecto real.

2.1.2 Estudio de demanda social y mercado ocupacional de la carrera

El mercado laboral peruano y latinoamericano atraviesa un proceso acelerado de transformación tecnológica impulsado por la digitalización de los sistemas productivos, la automatización industrial, la expansión de las telecomunicaciones avanzadas y la incorporación progresiva de tecnologías ciberfísicas en sectores estratégicos como industria, energía, minería, salud, transporte y servicios. Este escenario ha generado una demanda creciente de profesionales con formación sólida en Ingeniería Electrónica de manera avanzada y a través de sistemas inteligentes, capaces de diseñar, integrar y gestionar soluciones tecnológicas complejas que articulen componentes físicos, digitales y de control.

En el contexto peruano, esta demanda contrasta con una oferta formativa aún insuficiente. Según datos oficiales, el 91 % de las empresas en el país reporta dificultades para encontrar talento tecnológico especializado, lo que evidencia una brecha persistente entre las competencias disponibles en el mercado laboral y las requeridas por los procesos de transformación digital (Andina, 2021). Esta dificultad no se limita a perfiles informáticos, sino que se manifiesta con mayor intensidad en áreas vinculadas a automatización de procesos, control, telecomunicaciones, sistemas embebidos e integración de tecnologías industriales.

De manera complementaria, estudios recientes de consultoras nacionales estiman que el Perú enfrenta un déficit superior a los 2700 profesionales en áreas de tecnologías avanzadas, lo que limita la capacidad de las organizaciones para implementar soluciones de alto valor tecnológico basadas en sistemas inteligentes, automatización y analítica aplicada a procesos físicos (Apoyo Consultoría, 2025). Esta brecha se traduce en una creciente competencia entre empresas por captar ingenieros con competencias de diseño, integración y simulación de sistemas tecnológicos complejos.

A nivel regional, la situación presenta características similares. El Banco Interamericano de Desarrollo señala que uno de los principales obstáculos para el desarrollo productivo de América Latina no es la disponibilidad de infraestructura tecnológica, sino la escasez de capital humano con formación en ingeniería avanzada, automatización, control e integración de sistemas digitales y físicos (BID, 2020). En la misma línea, diversos informes regionales estiman que Latinoamérica requiere millones de nuevos profesionales STEM, particularmente en áreas asociadas a manufactura avanzada,

telecomunicaciones industriales e ingeniería de sistemas, para sostener sus procesos de modernización productiva (América Economía, 2022).

Esta brecha no constituye un fenómeno exclusivamente latinoamericano. En Europa, la Comisión Europea ha identificado una escasez estructural de ingenieros especializados en tecnologías digitales aplicadas, especialmente en campos como sistemas embebidos, automatización, electrónica industrial y diseño de arquitecturas tecnológicas complejas, lo que afecta directamente la competitividad de sectores industriales estratégicos (European Commission, 2020). En países como Alemania y España, las vacantes en Ingeniería Electrónica convencional y sistemas de control presentan tiempos prolongados de cobertura debido a la insuficiente oferta de profesionales con competencias integrales en sistemas ciberfísicos (Talenbrium, 2023).

En el caso de Norteamérica, particularmente en Estados Unidos, el crecimiento sostenido de sectores como la manufactura inteligente, la industria aeroespacial, la robótica industrial y las telecomunicaciones ha consolidado una demanda estructural de ingenieros electrónicos especializados en sistemas embebidos, control avanzado y diseño de soluciones tecnológicas integradas. De acuerdo con el U.S. Bureau of Labor Statistics, las proyecciones laborales para ingenieros eléctricos y electrónicos muestran una tendencia positiva sostenida, asociada al incremento de sistemas automatizados y tecnologías inteligentes en múltiples sectores productivos (BLS, 2023).

En este escenario global, la brecha de talento no se expresa únicamente como falta de profesionales, sino como una desalineación entre los perfiles formados tradicionalmente y las competencias efectivamente requeridas por los sistemas tecnológicos contemporáneos. Las organizaciones demandan ingenieros capaces de modelar, simular, validar e integrar soluciones ciberfísicas complejas, mientras que buena parte de la oferta educativa continúa orientada hacia perfiles operativos centrados en instalación o mantenimiento de equipos.



En respuesta a esta problemática, la nueva malla curricular de Ingeniería Electrónica se orienta estratégicamente a la formación de ingenieros de diseño, integración y arquitecturas de sistemas, con competencias en simulación avanzada, modelamiento de procesos físicos, control inteligente y telecomunicaciones digitales. De este modo, la carrera no se posiciona como formadora de técnicos en dispositivos aislados, sino como generadora de capital humano de alto valor tecnológico, capaz de liderar procesos de transformación productiva real tanto en el contexto peruano como en mercados internacionales de alta complejidad tecnológica.

2.1.3 Análisis de Benchmarking

El presente proceso de benchmarking académico se desarrolló como un ejercicio sistemático de análisis comparativo entre la propuesta curricular de la carrera de Ingeniería Electrónica de la Universidad Ricardo Palma y los programas de Ingeniería Electrónica y áreas afines ofrecidos por universidades líderes a nivel nacional e internacional. El objetivo del benchmarking no fue replicar estructuras existentes, sino identificar tendencias globales, enfoques pedagógicos emergentes, competencias profesionales prioritarias y modelos de formación de referencia, a fin de asegurar que el nuevo programa se alinee con los estándares contemporáneos de la Ingeniería Electrónica,

responda a las demandas reales del entorno productivo y consolide una identidad académica diferenciada basada en soluciones electrónicas inteligentes.

Análisis de la competencia:

El análisis de la competencia se realizó tomando como referencia programas de Ingeniería Electrónica convencional y áreas afines en universidades nacionales y extranjeras de reconocido prestigio académico, seleccionadas por su posicionamiento en rankings internacionales, su orientación hacia tecnologías emergentes y su vinculación con sectores productivos de alta complejidad tecnológica.

Las universidades consideradas fueron:

Nacionales:

- Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) – Ingeniería Electrónica
- Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) – Ingeniería Electrónica
- Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) – Ingeniería Electrónica

Extranjeras:

- TU Delft (Países Bajos) – Electrical Engineering
- Politecnico di Milano (Italia) – Electronics Engineering
- University of Toronto (Canadá) – Electrical & Computer Engineering
- Universidad de los Andes (Colombia) – Ingeniería Electrónica
- Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) – Ingeniería Electrónica

El análisis comparativo evidenció que los programas referentes extranjeros están evolucionando desde estructuras tradicionales basadas en disciplinas aisladas hacia modelos centrados en Ingeniería Ingeniería Electrónica con enfoque sistémico, diseño digital, simulación avanzada e integración físico–digital, priorizando competencias de arquitecturas de sistemas, modelamiento, validación virtual y optimización de soluciones complejas (European Commission, 2020; TU Delft, 2023).

En contraste, gran parte de la oferta latinoamericana continúa enfocada en una formación predominantemente instrumental, orientada al dominio de dispositivos, tecnologías específicas y prácticas de laboratorio físico, con menor énfasis en simulación, virtualización y diseño basado en modelos. Esta brecha curricular justifica la necesidad de una propuesta diferenciada como la IESI, alineada con las tendencias internacionales de la Ingeniería 5.0.

Criterio	URP IE Plan 26-II	PUCP	UNI	TU Delft	Polimi
Enfoque	Electrónica con contenidos de Sistemas inteligentes	Electrónica clásica + control	Electrónica tradicional	Systems engineering	Digital systems
Simulación	Alta (eje pedagógico)	Media	Media	Muy alta	Muy alta
IA integrada	Sí (transversal)	Parcial	Mínima	Sí	Sí

Gemelos digitales	Sí (explícito)	No	No	Sí	Sí
Certificaciones	Sí (microcredenciales)	No	No	No	Parcial
Enfoque físico-digital	Central	Medio	Bajo	Central	Central

Análisis comparativo del perfil de egreso

Los perfiles de egreso de las universidades de referencia muestran una convergencia hacia un ingeniero caracterizado por:

- Dominio de fundamentos científicos y matemáticos,
- Capacidad de diseño de soluciones tecnológicas complejas,
- Uso intensivo de herramientas digitales avanzadas,
- Pensamiento sistémico aplicado a la electrónica,
- Orientación a la innovación.

En coherencia con estas tendencias, la Universidad Ricardo Palma define un perfil de egreso propio, centrado en la formación de un ingeniero electrónico con competencias integradoras, dominio del diseño digital y capacidad para desarrollar soluciones inteligentes en contextos reales.

Actúa bajo principios de responsabilidad social, normativas técnicas nacionales e internacionales, y estándares profesionales de ingeniería. Posee capacidad para el autoaprendizaje y adaptación tecnológica, comunicación efectiva, trabajo interdisciplinario y gestión de proyectos de base tecnológica con enfoque sostenible.

Análisis comparativo del Plan de estudio

El análisis de los planes de estudio de las universidades de referencia evidencia tres tendencias dominantes:

1. Integración temprana de herramientas de simulación y modelamiento.
2. Formación basada en proyectos tecnológicos.
3. Transversalidad de tecnologías digitales e inteligencia computacional.

En programas europeos y norteamericanos, el laboratorio físico ya no constituye el eje exclusivo del aprendizaje, sino que se complementa con entornos virtuales, plataformas de diseño digital y metodologías de diseño basado en modelos aplicadas a la Ingeniería Electrónica (European Commission, 2020).

En este contexto, el plan de estudios de la Ingeniería Electrónica adopta una arquitectura coherente con las mejores prácticas internacionales, estructurándose en:

- Cursos de base científica,
- Cursos de diseño y simulación electrónica,
- Talleres integradores progresivos,
- Electivos tecnológicos de frontera,

- Certificaciones intermedias.

A diferencia de los modelos tradicionales nacionales, el currículo de la URP prioriza:

- El diseño digital sobre la simple implementación,
- La simulación sobre la experimentación aislada,
- La integración tecnológica sobre la especialización temprana,
- La formación por competencias sobre la acumulación de contenidos.

Este enfoque permite que el estudiante adquiera desde los primeros ciclos una comprensión profunda del comportamiento de los sistemas electrónicos, alineándose con los modelos curriculares de Ingeniería avanzada implementados en Europa y Norteamérica.

2.2 Caracterización de la carrera

2.2.1 Perfil y objetivos académicos de la carrera

La carrera de Ingeniería Electrónica de la Universidad Ricardo Palma forma profesionales orientados al diseño de sistemas electrónicos con capacidad de operar en entornos físicos y digitales. La formación pone énfasis en el diseño basado en modelos, la simulación y la validación previa de soluciones, sin dejar de lado la implementación física y la experiencia de laboratorio. El estudiante egresa preparado para concebir soluciones que integren electrónica, procesamiento de señales, inteligencia artificial y sistemas conectados, con aplicación en distintos sectores productivos.

Objetivos académicos

La carrera tiene como finalidad preparar ingenieros para el ejercicio profesional en los distintos campos de aplicación de la Ingeniería Electrónica.

Los objetivos educacionales del programa han sido definidos en coherencia con la misión y visión de la Universidad Ricardo Palma, con la misión y visión de la Facultad de Ingeniería y con las necesidades de sus grupos de interés. Estos objetivos describen lo que se espera del graduado unos años después de haber egresado.

OE1. Competencia técnica: aplica sus conocimientos en el diseño, la implementación, la operación, el mantenimiento, la gestión y la evaluación de sistemas electrónicos, para desarrollar soluciones a problemas complejos de la sociedad.

OE2. Versatilidad y adaptabilidad: se desempeña en distintos roles a lo largo de las etapas de un proyecto de ingeniería y se adapta a los cambios necesarios para el logro de los objetivos.

OE3. Liderazgo: participa activamente y asume progresivamente roles de liderazgo en equipos multidisciplinarios.

OE4. Profesionalismo: ejerce la profesión con integridad y ética, respetando los estándares técnicos y las normas legales, culturales y ambientales vigentes.

OE5. Actualización permanente: se actualiza de manera continua para incorporar los avances de la profesión y mantener su competitividad en el entorno laboral.

2.2.2 Fundamentos de sus bases disciplinarias

La formación se apoya en tres pilares; el primero es la base científica clásica de la ingeniería electrónica como matemáticas, física y electromagnetismo, junto con la teoría de circuitos y de señales; el segundo es el diseño en ingeniería, entendido como el proceso de conceptualizar, modelar, simular y verificar soluciones a problemas abiertos, con uso intensivo de herramientas de simulación y de diseño asistido por computadora; y el tercero es la integración de tecnologías digitales como sistemas embebidos, procesamiento digital, redes de comunicaciones e inteligencia artificial, que hoy son parte del quehacer del ingeniero electrónico.

El plan articula estos tres pilares mediante una secuencia de asignaturas teóricas y talleres prácticos. La simulación y el modelamiento acompañan al estudiante desde los primeros ciclos y se integran con el trabajo de laboratorio físico. Esta combinación permite abordar sistemas de complejidad creciente sin depender exclusivamente de infraestructura física costosa, y prepara al estudiante para el diseño de soluciones en dominios como IoT industrial, automatización de procesos, telecomunicaciones, sistemas de control y redes de comunicaciones.

En los últimos ciclos, el currículo profundiza en el análisis y modelado de sistemas que emplean sensores de alta precisión, adquisición de señales de alta velocidad y comunicaciones seguras, siempre desde una perspectiva de diseño e integración hardware-software.

La carrera se define, como un programa que forma ingenieros capaces de diseñar sistemas complejos, no solo de operarlos, y que se apoya en una arquitectura curricular alineada con las tendencias actuales de la ingeniería como la industria 4.0, industria 5.0, transformación digital, entre otras y con la formación continua que la disciplina exige. Proyectos que se ven reflejados en sus propuestas de investigación para el décimo ciclo y que atiende a problemáticas reales.

2.3 Perspectivas de los campos de acción y desempeño profesional

La carrera prepara al egresado para trabajar en sectores productivos, tecnológicos y de servicios donde el diseño, el modelamiento y la integración de sistemas tienen más peso que la operación manual. El perfil ocupacional está orientado a funciones vinculadas con la transformación digital, la automatización avanzada y la infraestructura conectada, en línea con lo que reportan organismos como la Comisión Europea y el Bureau of Labor Statistics de Estados Unidos en sus proyecciones ocupacionales.

Demanda económica, social y mercado ocupacional de la carrera

La demanda por ingenieros electrónicos ha crecido de forma sostenida en los últimos años, impulsada por la digitalización de los sectores productivos, la automatización de procesos, el despliegue de nuevas redes de comunicaciones y la adopción de tecnologías basadas en datos. Los estudios sectoriales identifican como áreas de mayor crecimiento el IoT industrial, la automatización de procesos físicos, las redes 5G y las soluciones que combinan hardware con inteligencia artificial.

Los análisis de tendencias laborales, apoyados en plataformas globales de empleo como LinkedIn y en estudios de firmas especializadas como Burning Glass Technologies, muestran que la demanda se concentra en roles que van más allá de la ejecución operativa. Se buscan profesionales capaces de diseñar sistemas, modelarlos, simular su comportamiento y proponer optimizaciones. En el Perú y en la región andina, esta tendencia se refleja en los informes de brecha de talento, que reportan dificultades persistentes para cubrir posiciones que requieren perfiles técnicos avanzados. Fuentes locales como Apoyo Consultoría y notas de prensa especializada, como las publicadas por Andina, han documentado esta brecha con datos concretos.

A partir de esta evidencia, se han identificado las funciones, los requisitos y las habilidades que hoy solicitan las empresas que contratan ingenieros electrónicos con perfil técnico avanzado.

Funciones requeridas por las empresas

Los egresados con perfil de Ingeniería Electrónica se enfrentan a funciones que reflejan la complejidad tecnológica actual, donde el diseño y la integración tienen mayor peso que la simple operación o mantenimiento:

1. Diseñar y modelar sistemas electrónicos inteligentes integrados, desde la adquisición de datos de sensores hasta la ejecución de control automatizado en procesos críticos.
2. Desarrollar y simular arquitecturas de control y automatización, aplicando herramientas de simulación profesional para validar soluciones antes de su implementación física (European Commission, 2020).
3. Integrar plataformas de IoT industrial y comunicaciones inteligentes, asegurando interoperabilidad entre dispositivos, redes y plataformas de datos.
4. Planificar y ejecutar proyectos tecnológicos complejos, coordinando recursos físicos y virtuales, y aplicando metodologías ágiles de gestión y diseño digital.
5. Optimizar redes de telecomunicaciones avanzadas, incluyendo tecnologías 4G/5G, enlaces de alta capacidad y comunicaciones edge-AI.
6. Implementar gemelos digitales y simulaciones multi-escenario para evaluar desempeño, resiliencia y eficiencia de sistemas electrónicos.
7. Integrar inteligencia artificial y análisis de datos en soluciones de control, diagnóstico y mantenimiento predictivo.
8. Diseñar soluciones de instrumentación avanzada, calibración digital y verificación automática.
9. Generar documentación técnica y reportes de desempeño para asegurar la trazabilidad y cumplimiento normativo internacional.

Estas funciones reflejan un mercado que valora la capacidad de diseñar, anticipar y optimizar soluciones tecnológicas completas, más que simplemente ejecutar tareas de mantenimiento o configuración básica.

Requisitos solicitados por las empresas

La literatura y las ofertas laborales actuales muestran que los empleadores buscan candidatos con este perfil técnico-cognitivo más que meramente técnico-operativo:

- Título profesional de Ingeniería Electrónica, preferentemente con experiencia en simulación, diseño digital y project-based delivery.
- Competencias en modelamiento matemático y simulación avanzada (MATLAB/ Simulink, Python, LabVIEW).
- Conocimientos sólidos en control automático, instrumentación y comunicaciones digitales.
- Experiencia en tecnologías IoT industriales, redes 4G/5G y plataformas Edge-AI (IDC, 2024; LinkedIn Economic Graph, 2024).
- Capacidad para usar metodologías de diseño basado en modelos, incluyendo generación de prototipos virtuales y gemelos digitales.
- Experiencia laboral relevante (mínimo 1–3 años) en roles orientados a soluciones integrales, no solo mantenimiento.
- Nivel de inglés técnico intermedio o avanzado, dado que muchos frameworks, documentación y plataformas avanzadas se utilizan en este idioma.
- Habilidades de gestión de proyectos, comunicación técnica y trabajo colaborativo en equipos multidisciplinarios.

Estos requisitos están alineados con los perfiles de ingenieros electrónicos demandados en mercados dinámicos como Norteamérica y Europa, donde la Ingeniería Electrónica se cruza con la automatización industrial avanzada y la conectividad de alta velocidad (U.S. Bureau of Labor Statistics, 2023; European Commission, 2020).

Habilidades demandadas por las empresas

Además de los requisitos técnicos, las organizaciones valoran habilidades no técnicas (*soft skills*) que potencian el desempeño en contextos de alto dinamismo tecnológico:

- Pensamiento crítico y analítico, para interpretar modelos, simulaciones y resultados experimentales.
- Comunicación efectiva, tanto escrita como verbal, para articular resultados técnicos con públicos diversos.
- Trabajo colaborativo e interdisciplinario, integrando electrónica, control, telecomunicaciones y software.
- Gestión de proyectos tecnológicos, con enfoque en alcance, tiempo y calidad.
- Aprendizaje continuo, dada la rápida evolución de plataformas y herramientas tecnológicas.
- Adaptabilidad y proactividad, ante escenarios inciertos y tecnologías emergentes.
- Liderazgo técnico y estratégico, para coordinar equipos y procesos complejos.

Estas habilidades están en consonancia con las tendencias de mercado identificadas por organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (2020) y plataformas de empleabilidad, que enfatizan la importancia de *habilidades cognitivas y adaptativas* para la productividad futura.

Relevancia económica y social

La inserción de egresados de Ingeniería Electrónica en el mercado laboral tiene implicancias tanto económicas como sociales. En economías emergentes como la peruana y latinoamericana, la ausencia de profesionales con competencias avanzadas limita la capacidad de innovación y adopción de tecnologías de cuarta revolución industrial (*Industry 4.0*) (Banco Interamericano de Desarrollo, 2020). Por el contrario, la disponibilidad de ingenieros electrónicos con alto nivel de diseño y modelamiento favorece:

- La competitividad sectorial,
- La electrificación y automatización sostenible de industrias,
- La modernización de infraestructuras críticas,
- La creación de soluciones locales con impacto global.

Desarrollo de soluciones en Sistemas inteligentes

El campo de acción primario del egresado es el diseño, modelamiento y desarrollo de soluciones tecnológicas inteligentes, integrando electrónica avanzada, sistemas de control, telecomunicaciones e inteligencia artificial aplicada.

El egresado se desempeña en la creación de:

- Dispositivos IoT industriales y urbanos.
- Sistemas de monitoreo remoto y plataformas de adquisición de datos inteligentes.
- Hardware y software para sistemas embebidos con capacidades cognitivas.

Roles profesionales típicos:

- Ingeniero de diseño electrónico.
- Desarrollador de soluciones IoT.
- Diseñador de sistemas embebidos inteligentes.

Uso de simulación:

La validación de estas soluciones se realiza principalmente mediante simulación avanzada y prototipado digital, utilizando herramientas CAD/CAE, modelamiento matemático y gemelos digitales, reduciendo significativamente el *time-to-market* y los costos de desarrollo (Burning Glass Technologies, 2023; TU Delft, 2023).

Infraestructura digital y telecomunicaciones avanzadas

Con una base sólida en telecomunicaciones y conectividad inteligente, el egresado se inserta en el diseño y gestión de las infraestructuras digitales críticas que soportan los ecosistemas productivos contemporáneos.

Campos de desempeño:

- Redes 4G/5G y Edge Computing: diseño y optimización de redes de alta capacidad.
- Centros de datos y plataformas cloud: planificación de arquitecturas de comunicaciones, eficiencia energética y resiliencia operativa.
- Televisión Digital Avanzada (ATSC 3.0 / ISDB-T evolucionado): integración de radiodifusión con servicios interactivos.

El crecimiento sostenido de estos campos está documentado tanto en Europa como en América Latina, donde la demanda de ingenieros electrónicos con competencias digitales supera ampliamente la oferta (European Commission, 2020; IDC, 2024).

Automatización inteligente e Industria 4.0 / 5.0

El egresado actúa en la transformación de procesos productivos mediante la integración de automatización avanzada, control inteligente e inteligencia artificial aplicada a sistemas físicos.

Sistemas principales:

- Automatización de plantas industriales con control digital y sensores inteligentes.
- Implementación de sistemas de mantenimiento predictivo basados en análisis de datos.
- Integración de visión artificial y control adaptativo en procesos productivos.

Este perfil es altamente demandado en sectores como manufactura avanzada, energía, minería, agroindustria y logística, donde la electrónica se convierte en el eje de la eficiencia productiva (Banco Interamericano de Desarrollo, 2020; Talenbrium, 2023).

Sectores especializados y emergentes

Los electivos del plan de estudios abren nichos profesionales de alto valor tecnológico:

- Ingeniería biomédica aplicada
- Diseño de equipos de diagnóstico, monitoreo y adquisición de señales fisiológicas, donde la simulación es crítica para garantizar seguridad y fiabilidad.
- Infraestructuras inteligentes
- Desarrollo de sistemas de inmótica, domótica, como lo son edificios inteligentes y ciudades digitales que optimizan energía, movilidad y confort mediante sensores y control inteligente.
- Sistemas aeroespaciales y de alta tecnología
- Participación en el diseño de sistemas de control, navegación y comunicaciones para drones, nanosatélites y plataformas autónomas, un sector emergente en Latinoamérica con alto potencial estratégico (Politecnico di Milano, 2023; TU Delft, 2023).

Gestión y consultoría tecnológica

La formación en gestión de proyectos habilita al egresado para desempeñarse como líder de procesos de transformación tecnológica en organizaciones públicas y privadas.

Campos de acción:

- Gestión de proyectos de Ingeniería Electrónica aplicados a los diferentes sectores.
- Consultoría en automatización, telecomunicaciones y transformación digital.
- Asesoría en cumplimiento normativo, estándares técnicos e impacto ambiental.
- Evaluación tecnológica para PYMES y grandes industrias.

El mercado valora cada vez más ingenieros capaces de articular soluciones técnicas con visión estratégica, liderazgo y pensamiento sistémico (LinkedIn Economic Graph, 2024; Apoyo Consultoría, 2025).

Síntesis del campo ocupacional:

Con el perfil profesional planteado en el plan de estudios, el egresado de Ingeniería Electrónica puede desempeñarse como:

- Ingeniero de diseño electrónico.
- Especialista en automatización inteligente.
- Ingeniero en telecomunicaciones avanzadas.
- Consultor tecnológico.
- Investigador aplicado en laboratorios industriales.
- Docente universitario e investigador.
- Asesor en transformación digital de organizaciones.

Y en sectores como: energía, telecomunicaciones, manufactura, salud, infraestructura urbana, industria aeroespacial, defensa tecnológica, servicios digitales, comercio electrónico y tecnologías emergentes.

Validación con el Sector Productivo y Análisis de Demanda Específica

El diseño del nuevo perfil curricular se fundamenta en un análisis sistemático de las necesidades tecnológicas actuales del sector productivo peruano y regional. A continuación, se presenta la demanda específica por sectores estratégicos:

Sector	Empresas Referencia	Requerimientos Específicos Identificados
Minería	Southern Copper, Antamina, Quellaveco	Demanda de ingenieros para el despliegue de Fleet Management Systems (FMS) autónomos y redes de sensores IoT para mantenimiento predictivo. Buscan profesionales que no solo reparen el hardware, sino que interpreten modelos de *Machine Learning* para reducir paradas no programadas.

Energía y Telecomunicaciones	ISA REP, Enel, Claro, Telefónica	Necesidad de optimización de redes mediante IA en el borde (Edge Computing) y gestión inteligente de subestaciones. La brecha actual obliga a las empresas a contratar dos perfiles (un electrónico y un programador), cuando requieren uno solo integrado.
Consumo Masivo / Logística	Alicorp, Yobel, Ferreyros	Implementación de robótica colaborativa y visión computacional para control de calidad en líneas de producción. Se requieren expertos en sistemas embebidos inteligentes que procesen datos en tiempo real.

Evidencia Cuantitativa de la Demanda (Proyección 2025-2026):

Para sustentar la solidez del perfil, se presentan los siguientes indicadores de mercado:

- Análisis de Competencias en LinkedIn (Perú): Un estudio de las vacantes para "*Ingeniero Electrónico" y "Automation Engineer*" revela que el 58% de las ofertas ahora listan habilidades en Python, TensorFlow o ROS (Robot Operating System) como requisitos deseables o excluyentes.
- Reporte de Talento Digital (BID/Es Hoy): El mercado peruano presenta un déficit de 20,000 profesionales técnicos anuales con capacidades digitales avanzadas. La electrónica clásica ya no es suficiente; el mercado demanda el componente de "inteligencia" para la toma de decisiones autónoma.
- Encuesta de Percepción Industrial: Según el *Índice de Madurez Digital de la SNI* (Sociedad Nacional de Industrias), el 72% de las grandes empresas industriales en Perú planea invertir en IA aplicada a procesos físicos en los próximos 24 meses, citando la "falta de personal capacitado en hardware inteligente" como su principal barrera.

La propuesta es sólida porque domina la capacidad de procesamiento local del dato. Esta es la habilidad exacta que empresas como Ferreyros (Monitoreo de condiciones) y ABB Perú (Robótica) han identificado como prioritaria para sus divisiones de ingeniería hacia 2030.

El currículo se alinea con la *Hoja de Ruta para la Modernización de la Industria* de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI). Esta alianza estratégica responde a la necesidad de transitar hacia una Industria 5.0, donde la productividad nacional depende de sistemas electrónicos inteligentes. La propuesta aborda directamente la escasez de profesionales capaces de liderar la convergencia entre el hardware operativo y algoritmos de decisión autónoma, formando ingenieros competentes para transformar líneas de producción tradicionales en sistemas ciberfísicos de alto rendimiento[1].

[1] Sociedad Nacional de Industrias (SNI). (2022). *Agenda Productiva para el Desarrollo de la Industria Nacional (2022-2031)*. El documento identifica la "Manufactura Inteligente" como pilar estratégico y advierte que el 70% de las empresas industriales presentan niveles básicos de automatización por falta de capital humano especializado en la integración de hardware e IA

CAPÍTULO III: PERFIL DEL INGRESANTE Y DEL EGRESADO

3.1 Perfil del ingresante

Para iniciar sus estudios, el ingresante debe poseer un conjunto de características referidas a conocimientos, habilidades, valores y actitudes que le permitirán acceder con éxito a la carrera de Ingeniería Electrónica y aprovechar al máximo su formación profesional.

Conocimientos:

- Conocimientos correspondientes al nivel de egreso de la Educación Básica/Media (según el sistema educativo nacional vigente), que incluyan fundamentos de álgebra, geometría, trigonometría, funciones, principios básicos de física y química general, así como nociones elementales de informática y uso de herramientas digitales.

- Competencias básicas del idioma inglés de comprensión lectora a nivel elemental, que permitan la interpretación inicial de textos sencillos. No se exige un dominio avanzado del idioma, dado que la carrera contempla el fortalecimiento progresivo de esta competencia durante el proceso formativo.

- Posee conocimientos básicos e interés por los temas nacionales e internacionales actuales, especialmente aquellos relacionados con la tecnología y la transformación digital; cuenta con nociones elementales de cultura medioambiental y sostenibilidad, que incluyen principios de desarrollo sostenible, cuidado del medio ambiente y responsabilidad social; y dispone de una base de cultura general que favorece la comprensión de su entorno científico, social y tecnológico

Habilidades

- Comprensión lectora acorde al nivel de educación media, que permita interpretar textos académicos introductorios.
- Capacidadde razonamiento lógico básico para enfrentar situaciones problemáticas propias del nivel inicial.
- Habilidades básicas de comunicación oral y escrita.

Actitudes y valores:

- Autonomía y responsabilidad en el aprendizaje: Demuestra organización, disciplina y compromiso con su proceso formativo, desarrollando progresivamente autonomía y disposición para el aprendizaje continuo.
- Trabajo colaborativo y convivencia ética: Participa activamente en equipos de trabajo, mostrando respeto, empatía, honestidad y responsabilidad en sus interacciones académicas y sociales.
- Vocación científica-tecnológica y pensamiento crítico: Evidencia interés por la ingeniería, la ciencia y las tecnologías emergentes, con curiosidad por comprender y resolver problemas de su entorno.

- Compromiso ético y responsabilidad social: Actúa con integridad y sentido de responsabilidad social, orientando su formación al desarrollo sostenible y al bienestar común.

Perfil motivacional:

Describe el conjunto de intereses intrínsecos y aspiraciones profesionales que identifican al estudiante con la visión de la IESI:

- Comprender cómo la inteligencia artificial se integra en sistemas físicos y dispositivos reales.
- Diseñar y construir soluciones tecnológicas tangibles que resuelvan problemas industriales, sociales o ambientales.
- Explorar Sistemas prácticas de tecnologías emergentes como sistemas embebidos inteligentes, sensores avanzados, automatización industrial y ciudades inteligentes.
- Participar en proyectos de innovación tecnológica y emprendimiento de base científica.
- Desarrollar una carrera profesional en sectores de alta tecnología como minería inteligente, telecomunicaciones 5G/6G, dispositivos médicos, manufactura avanzada o desarrollo de productos electrónicos.

3.2 Perfil del egresado

El perfil del egresado describe lo que se espera que un estudiante sepa y sea capaz de hacer al momento de graduarse. Está construido a partir del Modelo Pedagógico de la Universidad Ricardo Palma y de la consulta a los grupos de interés de la Escuela, y se revisa periódicamente para mantenerlo actualizado frente a la evolución de la disciplina.

El egresado de la carrera de Ingeniería Electrónica es un profesional con formación en ciencias básicas, ingeniería y ética profesional, capaz de diseñar, modelar, simular e integrar soluciones electrónicas para problemas técnicos de mediana y alta complejidad. Su formación combina el trabajo con hardware físico y el trabajo en entornos de simulación, y le da herramientas para operar en sectores productivos, industriales y de servicios.

Está preparado para trabajar en áreas como la automatización industrial, las telecomunicaciones, los sistemas de energía, la manufactura digital y la infraestructura tecnológica urbana. También puede desempeñarse en áreas emergentes donde la electrónica se combina con inteligencia artificial y con arquitecturas computacionales de nueva generación.

Al integrar sistemas de control, instrumentación y comunicaciones, el egresado utiliza metodologías de diseño basado en modelos y gemelos digitales. Este enfoque le permite validar decisiones de diseño antes de la construcción física, lo cual es hoy práctica estándar en la industria. En el terreno profesional actúa conforme a los principios de responsabilidad social, la normativa técnica nacional e internacional, y la ética de la profesión, con capacidad para el aprendizaje autónomo, el trabajo con equipos de otras disciplinas y la gestión de proyectos técnicos.

Las competencias resultantes en el perfil del egresado son:

C1. Solución de problemas de Ingeniería:

Identifica, formula y resuelve problemas complejos aplicando los principios de la ingeniería en sistemas electrónicos inteligentes, integrando conocimientos de electrónica, control, telecomunicaciones, inteligencia artificial y tecnologías digitales emergentes, mediante el uso de modelamiento, simulación y análisis sistemático.

C2. Diseño de ingeniería:

Aplica el diseño de ingeniería en el marco de la Ingeniería Electrónica, integrando soluciones basadas en IoT, telecomunicaciones avanzadas (5G/Edge), sistemas de control e infraestructuras inteligentes, orientadas a la eficiencia, conectividad y sostenibilidad, para producir soluciones que satisfagan necesidades específicas considerando la salud, la seguridad y el Bienestar públicos, así como factores globales, culturales, sociales, medioambientales y económicos.

C3. Comunicación:

Se comunica de manera eficaz con distintos públicos, elaborando y presentando documentación técnica, reportes de diseño, resultados de simulación y propuestas tecnológicas, utilizando lenguaje profesional y herramientas digitales de comunicación propias del ámbito de la ingeniería.

C4. Comportamiento ético:

Reconoce las responsabilidades éticas y profesionales en situaciones de ingeniería, y emite juicios fundamentados considerando el impacto de las soluciones tecnológicas en contextos globales, económicos, medioambientales y sociales, actuando conforme a normas técnicas, principios de responsabilidad social y desarrollo sostenible.

C5. Trabajo en equipo:

Se integra eficazmente en equipos multidisciplinarios de trabajo, asumiendo distintos roles, colaborando en el diseño y desarrollo de proyectos tecnológicos, gestionando conflictos y contribuyendo al logro de objetivos comunes en entornos profesionales dinámicos y digitalizados.

C6. Experimentación:

Desarrolla y lleva a cabo procesos de experimentación en ingeniería mediante proyectos tecnológicos basados en innovación (Capstone), utilizando programación aplicada, análisis de datos, simulación, prototipado digital e inteligencia artificial para validar, optimizar y justificar soluciones electrónicas inteligentes.

C7. Aprendizaje Permanente:

Adquiere y aplica nuevos conocimientos en Ingeniería Electrónica de manera autónoma, utilizando estrategias de aprendizaje continuo, autoformación digital y actualización

tecnológica frente a la evolución acelerada de herramientas, plataformas y paradigmas de la ingeniería.

C8. Gestión de Proyectos:

Aplica principios de gestión de proyectos de ingeniería, planificación estratégica y toma de decisiones técnicas y económicas, liderando o participando en iniciativas de transformación tecnológica, innovación digital y desarrollo de soluciones inteligentes.

CAPÍTULO IV: ORGANIZACIÓN DEL CURRÍCULO

La estructura del Plan de Estudios comprende 3 frentes de asignaturas. Por un lado, comprende las asignaturas del ciclo de estudios básicos, conformadas por las correspondientes al Programa de Estudios Básicos y las propedéuticas, dictadas en los tres primeros semestres; un segundo frente comprende las asignaturas específicas relacionadas al conocimiento de Electrónica general, que se dictan principalmente hasta el quinto semestre académico con lo cual todos los estudiantes adquieren una base sólida de los conceptos que serán necesarios posteriormente. Finalmente, un tercer frente, desarrollado principalmente a partir del sexto semestre a través de las asignaturas propias de la especialidad.

4.1 Tipo de estudios

De conformidad a la Ley Universitaria 30220, los estudios de pregrado comprenden:

- Estudios generales: Comprende asignaturas de cultura general y propedéuticas de la carrera en dos líneas alternativas: Ciencias o Humanidades. Se programan en los tres primeros semestres académicos.
- Estudios específicos: asignaturas que ofrecen los fundamentos teóricos y metodológicos de la carrera.
- Estudios de especialidad: asignaturas referidas a los procedimientos profesionales, se realiza del quinto ciclo hasta el décimo semestre.

4.1.1 Estudios Generales

Programa de Estudios Básicos (PEB)

Asignaturas PEB	Créditos
Actividades Artísticas y Deportivas	1
Taller de Métodos de Estudio Universitario	2
Taller de Argumentación Oral y Escrita	2
Inglés I	2
Taller de Interpretación y Redacción de Textos	2
Filosofía y Ética	3
Psicología General	2
Formación Histórica del Perú	2
Inglés II	2
Recursos Naturales y Medio Ambiente	2
Realidad Nacional	3
Globalización e Integración	3
Total créditos	**26**

Asignaturas Propedéuticas – Ciencias

Comprende cursos en común a las Escuelas de Ingeniería en asignación propedéutica de Ciencias. Se da entre el primer y segundo ciclo.

Asignaturas Propedéuticas Ciencias	Créditos
Matemáticas	3
Química	3
Matemática I	3
Total créditos	**9**

Total de Estudios Generales

Asignaturas de Estudios Generales	Créditos
Programa de Estudios Básicos (PEB)	26
Asignaturas Propedéuticas – Ciencias	9
Total créditos	**35**

4.1.2 Estudios Específicos



Comprende cursos profesionales básicos comunes de formación profesional para la base de conocimientos que se requieren para los cursos de carrera.

Asignaturas Obligatorias	Créditos
Física I	4
Fundamentos de Electrónica Basica	4
Matemática II	4
Física II	4
Física III	2
Programación en Electrónica I	4
Dibujo en Ingeniería	2
Estadística y Probabilidades	4
Matemática III	5
Lógica Digital	4
Programación en Electrónica II	3
Sistemas Digitales	3
Señales y Sistemas	4
Electromagnetismo	4
Gestión y Desarrollo Organizacional para Ingeniería	4
Total créditos	**55**

4.1.3 Estudios de Especialidad

Cursos Electivos de especialidad : Se eligen 5 para un total de 15 créditos

Asignaturas Obligatorias	Créditos
Fundamentos de Circuitos Eléctricos	5
Lineas de Transmisión y antenas	4
Control I	4
Control II	3
Introducción a las Telecomunicaciones	4
Comunicaciones Ópticas	3
Comunicaciones de Datos	4
Circuitos electrónicos I	4
Circuitos electrónicos II	4
Taller de Electrónica I	2
Taller de Electrónica II	2
Sistemas y Redes de Telecomunicaciones Digitales	4
Redes de Telecomunicaciones Avanzadas	3
Arquitecturas de Redes de Alta Velocidad	4
Instrumentación y Control de Procesos Industriales	3
Procesamiento Digital de Imágenes y Video	3
Taller en Sistemas Inteligentes	2
Comunicaciones Móviles	3
Electrónica Industrial para la Automatización	4
Control Industrial Avanzado	3
Sistemas de Redes Neuronales en ingeniería	3
Teoría y Metodología de la Investigación	3
Comunicaciones Vía Satelite	3
Redes Inalambricas de Alta Capacidad	3
Sistemas de Automatización Industrial	3
Redes de Internet de las Cosas	3
Taller de Investigación en Ingeniería I	3
Deontología para la Ingeniería	3
Taller de Investigación en Ingeniería II (Capstone)	3
Total créditos	**95**

Asignaturas electivas	Créditos
Data Center y Ciberseguridad de Redes	3
Domótica e Inmótica en Infraestructuras Inteligentes	3
Sistemas de la Robótica en la Industria 4.0	3
Redes Cloud y Virtualización	3
Sistemas en Televisión Digital 3.0	3
Machine Learning y Big Data Aplicada a la Ingeniería	3
Electrónica Cuántica y Nanodispositivos	3
Inteligencia Artificial Aplicada a Redes	3
Sistemas en Ingeniería Biomédica	3
Contro Inteligente y Autonomo	3
Sistemas en Ingeniería Aeroespacial	3
Entorno Regulatorio y Responsabilidad Social para Ingeniería	3

TOTAL

Tipo de Estudios	Créditos
Estudios Generales	**35**
Estudios específicos y de especialidad.	**165**
Asignaturas Obligatorias	**150**
Asignaturas Específicas Obligatorias	55
Asignaturas de Especialidad Obligatorias	95
Asignaturas Electivas	**15**
Total créditos	**200**

4.2 Áreas Curriculares

El Plan de Estudios de la carrera profesional de Ingeniería se organiza en áreas curriculares que articulan de manera coherente la formación científica, tecnológica y humanística del estudiante. Esta estructura permite el desarrollo progresivo de competencias, desde los fundamentos de la electrónica hasta la implementación de soluciones inteligentes en diversos contextos de la ingeniería.

Las áreas curriculares definidas responden a un enfoque formativo basado en competencias y a las demandas actuales del entorno tecnológico, incorporando además un eje transversal orientado al desarrollo de habilidades investigativas, éticas y de integración del conocimiento.

Área de Fundamentos Electrónicos

Esta área proporciona las bases teóricas y prácticas para el análisis, abordando los principios de los circuitos eléctricos y electrónicos que sustentan el funcionamiento de dispositivos y sistemas tecnológicos.

Área Curricular: Fundamentos Electrónicos					
Asignaturas	**Créditos**	**Obligatoria**	**Electiva**	**Específica**	**Especialidad**
Fundamentos de Electrónica Básica	4	x		**x**	
Programación en Electrónica I	4	x		**x**	
Lógica Digital	4	x		**x**	
Programación en Electrónica II	3	x		**x**	
Sistemas Digitales	3	x		**x**	
Fundamentos de Circuitos Eléctricos	5	x			x
Circuitos Electrónicos I	4	x			x
Circuitos Electrónicos II	4	x			x
Electrónica Cuántica y Nanodispositivos	3		x		x
Total	**34**	**31**	**3**	**18**	**16**

Área de Telecomunicaciones y Redes Inteligentes

Esta área desarrolla competencias en el diseño, implementación y gestión de sistemas de telecomunicaciones y redes modernas. Incluye tecnologías de transmisión, comunicaciones digitales, redes avanzadas, conectividad global, cloud computing e Internet de las Cosas (IoT), fundamentales en entornos digitales interconectados.

Asignaturas que la integran:

Área Curricular: Telecomunicaciones y Redes					
Asignaturas	**Créditos**	**Obligatoria**	**Electiva**	**Específica**	**Especialidad**
Electromagnetismo	4	x		x	
Señales y Sistemas	4	x		x	
Comunicación de Datos	4	x			x
Lineas de transmision y antenas	4	x			x

Introduccion a las telecomunicaciones	4	x			x
Sistemas y Redes de Telecomunicaciones Digitales	4	x			x
Comunicaciones Ópticas	3	x			x
Redes de Comunicaciones Avanzadas	3	x			x
Arquitecturas de Redes de Alta Velocidad	4	x			x
Comunicaciones Móviles	3	x			x
Comunicaciones Vía Satélite	3	x			x
Arquitectura de Redes de Alta Velocidad	4	x			x
Redes Inalámbricas de Alta Capacidad (Microondas)	3	x			
Redes de Internet de las Cosas	3	x			x
Data Center y Ciberseguridad de Redes	3		x		x
Sistemas en Televisión Digital 3.0	3		x		x
Inteligencia Artificial Aplicada a Redes	3		x		x
Redes Cloud y Virtualización	3		x		x
Entorno Regulatorio y Responsabilidad Social para Ingeniería	3		x		x
Sistemas en Ingeniería Aeroespacial	3		x		x
Total	**68**	**50**	**18**	**8**	**60**

Área de Control y Automatización

Esta área integra los fundamentos del control automático con tecnologías de automatización industrial, orientándose al desarrollo de sistemas autónomos e inteligentes aplicados a la industria y a entornos tecnológicos complejos.

Asignaturas que la integran:

Área Curricular: Control y Automatización					
Asignaturas	**Créditos**	**Obligatoria**	**Electiva**	**Específica**	**Especialidad**
Control I	4	x			x
Control II	3	x			x
Instrumentación y Control de Procesos Industriales	3	x			x
Control Industrial Avanzado	4	x			x
Electrónica Industrial para la Automatización	3	x			x
Control Inteligente y Autónomo	4	x			x
Sistemas de Automatización Industrial	4	x			x
Sistemas de la Robótica en la Industria 4.0	3		x		x
Sistemas en Ingeniería Biomédica	3		x		x
Total	**31**	**25**	**6**	**0**	**31**

Área de Sistemas Inteligentes en Ingeniería Electrónica

Esta área permite al estudiante profundizar en Sistemas especializadas de la ingeniería electrónica, sistemas embebidos e inteligencia artificial, promoviendo la integración de tecnologías emergentes como inteligencia artificial, big data, robótica y sistemas inteligentes en diversos sectores productivos y científicos.

Área Curricular: Sistemas Inteligentes en Ingeniería Electrónica					
Asignaturas Obligatorias	**Créditos**	**Obligatoria**	**Electiva**	**Específica**	**Especialidad**
Procesamiento Digital de Imágenes y Video	4	x			x
Sistemas de Redes Neuronales en ingeniería	3	x			x
Inteligencia Artificial Aplicada a Redes	3		x		x
Domótica e inmótica en Infraestructuras Inteligentes	3		x		x
Machine Learning y Bigdata Aplicada a la Ingeniería	3		x		x
Total	**16**	**7**	**9**	**0**	**16**

4.3 Ejes Transversales

Los ejes transversales se han desarrollado teniendo en cuenta, los ejes estratégicos de la Universidad Ricardo Palma. Los que se han organizado en 2 dimensiones: Investigación y Diseño en Ingeniería, Ética y Desarrollo sostenible.

DIMENSIÓN: INVESTIGACIÓN Y DISEÑO EN INGENIERÍA

Esta dimensión se enmarca en el eje estratégico "Calidad Educativa y Estructura Inteligente" del Plan Estratégico URP 2026-2030, en particular al objetivo O7 sobre fortalecimiento de la generación de conocimiento científico.

El eje agrupa dos líneas formativas que se desarrollan en paralelo y confluyen en el décimo semestre.

La primera es la línea de diseño la cual comprende una secuencia de 3 asignaturas de talleres donde el estudiante identifica problemas de ingeniería y desarrolla proyectos que integran varias áreas del plan curricular. Cada taller amplía el alcance y la exigencia técnica del anterior. En estos talleres los estudiantes trabajan en grupo, lo que fortalece la comunicación, el liderazgo y la coordinación de tareas, además de la profundización técnica sobre el problema que abordan.

La segunda es la línea de investigación formativa, en donde se destaca la metodología científica, a través de la formulación del problema de investigación, revisión de literatura, diseño experimental y redacción académica. El estudiante adquiere aquí las herramientas para dar forma a su trabajo tecnológico como una investigación rigurosa que resuelve problemas reales de la sociedad.

En el décimo semestre las dos líneas confluyen en el Taller de Investigación en Ingeniería II, que es la experiencia capstone del plan, según la Ley N.° 31803 y a los estándares de acreditación en ingeniería. El estudiante desarrolla y sustenta una propuesta tecnológica que responde a un problema real de la sociedad, la que se presenta como tesis. La propuesta considera las restricciones que se enfrentan en la práctica profesional, como el impacto social, evaluación económica, factibilidad de manufactura, aspectos ambientales, seguridad y consideraciones éticas.

Las asignaturas que conforman este eje transversal se muestran a continuación:

Área Curricular: Transversal- Investigación y Diseño de Ingeniería					
Asignaturas	**Créditos**	**Obligatoria**	**Electiva**	**Específica**	**Especialidad**
Taller de electrónica I	2	x		x	
Taller de electrónica II	2	x			x
Taller en Sistemas Inteligentes	3	x			x
Teoría y Metodología de la Investigación	3	x			x
Taller de Investigación en Ingeniería I	3	x			x
Taller de Investigación en Ingeniería II	3	x			x
Total	**16**	**16**	**0**	**2**	**14**

Con respecto al rol de cada una de las asignaturas:

Asignatura	**Semestre**	**Línea**	**Rol formativo**
Taller de electrónica I	V	Diseño	Preparatoria
Taller de electrónica II	VI	Diseño	Preparatoria
Taller en Sistemas Inteligentes	VII	Diseño	Integradora intermedia
Teoría y Metodología de la Investigación	VIII	Investigación	Metodológica
Taller de Investigación en Ingeniería I	IX	Investigación	Metodológica
Taller de Investigación en Ingeniería II	X	Convergencia	Capstone

Investigación formativa

La investigación científica se menciona en el Cuarto Postulado del Modelo Pedagógico.

Los procesos de la competencia investigativa son:



- Plantear problemas, identificar y plantear problemas.
- Planificar
- Exponer o argumentar.
- Implementar una metodología de investigación.
- Sistematizar y sintetizar los resultados.
- Metacognición y autorregulación.

El objetivo es que el futuro profesional descubra cómo se opera con los conocimientos, y cómo, a partir de preguntas, hipótesis y datos fácticos se construyen otros nuevos, además de demostrar, verificar o aplicar los ya existentes en el terreno laboral.

La formación en Ingeniería Electrónica incorpora experiencias de diseño desde el primer semestre, incrementando progresivamente su nivel de rigor, alcance y complejidad hasta el último ciclo. En las etapas iniciales, estas experiencias se centran en la resolución de problemas de tipo abierto (“open ended”), evolucionando posteriormente hacia su integración con proyectos prácticos de diseño en asignaturas como Taller de Sistemas Electrónicos Programables, Taller de Sistemas Embebidos e IoT y Taller en Sistemas Inteligentes, culminando en la experiencia capstone del décimo semestre desarrollada en el Taller de Investigación en Ingeniería II. Adicionalmente, diversos cursos incorporan actividades de diseño en laboratorio, en concordancia con la carga académica del estudiante. Este enfoque permite el desarrollo progresivo y articulado de competencias de diseño a lo largo del plan de estudios.

Las asignaturas con contenido moderado de diseño, correspondientes a la formación profesional especializada, abordan el diseño mediante tareas domiciliarias de tipo abierto y trabajos finales integradores que articulan los conocimientos propios de cada curso, sin alcanzar la complejidad sistémica de una experiencia capstone.

En esta categoría se incluyen, entre otras, las asignaturas de Sistemas de Transmisión Digital, Redes de Comunicaciones Avanzadas, Comunicaciones Ópticas, Control I, Control II, Sistemas y Redes de Telecomunicaciones Digitales, Procesamiento Digital de Imágenes y Video, Instrumentación y Control de Procesos Industriales, Arquitecturas de Redes de Alta Velocidad, Taller en Sistemas Inteligentes, Control Industrial Avanzado, Comunicaciones Móviles, Sistemas de Redes Neuronales en Ingeniería, Electrónica Industrial para la Automatización, Redes Cloud y Virtualización, Sistemas de Automatización Industrial,

Redes de Internet de las Cosas, Comunicaciones Vía Satélite y Control Inteligente y Autónomo.

Esta propuesta se fundamenta en un plan curricular que prioriza el modelamiento, la simulación, la integración de sistemas inteligentes y el desarrollo de experiencias prácticas en laboratorio y talleres.

La pertinencia de esta propuesta se refuerza en las asignaturas vinculadas a telecomunicaciones, redes, conectividad, virtualización e IoT, ya que la Escuela cuenta con implementación de Academia CISCO URP, lo cual favorece metodologías de aprendizaje basadas en diseño de redes, integración de servicios, resolución de problemas abiertos y validación práctica de soluciones. Asimismo, considerando la vinculación institucional señalada con Huawei, estas asignaturas resultan coherentes con entornos formativos centrados en infraestructura digital, comunicaciones móviles, redes de alta capacidad y ecosistemas IoT. En consecuencia, el tratamiento de diseño moderado resulta particularmente sólido en Redes de Comunicaciones Avanzadas, Sistemas y Redes de Telecomunicaciones Digitales, Arquitecturas de Redes de Alta Velocidad, Comunicaciones móviles, Redes Cloud y Virtualización y Redes de Internet de las Cosas.

Semestre	Asignatura	Sustento pedagógico
VI	**Introduccion a las telecomunicaciones**	Permite plantear diseño y evaluación de esquemas de transmisión, selección de parámetros y validación por simulación. El plan enfatiza modelamiento y simulación como eje metodológico, lo que favorece trabajos finales de diseño parcial.
VI	**Control I**	Admite diseño de controladores, modelamiento de sistemas y comparación de alternativas de respuesta. Su naturaleza teórico-práctica favorece un diseño acotado, enfocado en solución de problemas de ingeniería.
VII	**Redes de Comunicaciones Avanzadas**	Es un curso de especialidad con fuerte potencial para tareas abiertas de diseño lógico, integración de servicios y análisis de arquitecturas de red. Además, se alinea de modo directo con la orientación Cisco y, por la mención del usuario, con Huawei.
VII	**Comunicaciones Ópticas**	Puede incorporar diseño conceptual de enlaces, selección de medios y evaluación de desempeño. El componente de diseño no necesariamente es integral, pero sí claramente aplicable en tareas y proyecto final.
VII	**Sistemas y Redes de Telecomunicaciones Digitales**	Es una asignatura muy apta para proyectos de integración de nodos, enlaces y servicios de telecomunicaciones. Su cercanía con redes y telecomunicaciones la hace especialmente pertinente a la lógica de Academia Cisco y a la línea Huawei indicada por ti.

VII	**Procesamiento Digital de Imágenes y Video**	Permite trabajos finales abiertos en adquisición, tratamiento y evaluación de señales visuales, integrando conocimientos previos para resolver problemas aplicados.
VII	**Instrumentación y Control de Procesos Industriales**	Facilita diseño parcial de soluciones de medición, adquisición de variables y estrategias de control de proceso. Por su articulación entre instrumentación y control, es muy apropiada para proyectos integradores.
VIII	**Arquitecturas de Redes de Alta Velocidad**	Tiene clara afinidad con diseño de topologías, segmentación, capacidad, resiliencia y virtualización futura. Su vínculo con redes de alto desempeño la hace una de las más sólidas para esta clasificación.
VIII	**Control Industrial Avanzado**	Es una asignatura claramente apta para diseño de estrategias de control en problemas reales o simulados, con validación y comparación de alternativas.
VIII	**Comunicaciones móviles**	Permite tareas abiertas sobre diseño funcional de celdas, cobertura, capacidad y conectividad móvil. Se alinea de manera directa con el ecosistema Cisco/Huawei por su foco en telecomunicaciones avanzadas.
VIII	**Sistemas de Redes Neuronales en Ingeniería**	Favorece diseño de modelos aplicados a problemas de ingeniería electrónica, especialmente cuando el estudiante selecciona variables, arquitecturas y criterio de desempeño.
I	**Electrónica Industrial para la Automatización**	Es apropiada para tareas abiertas centradas en selección e integración de soluciones electrónicas para automatización, con énfasis en aplicación industrial.
	Redes Inalámbricas de Alta Capacidad	Permite el diseño, capacidad y aplicaciones de radioenlaces de alta capacidad utilizando las nuevas tecnologías
IX	**Sistemas de Automatización Industrial**	Permite diseñar esquemas de automatización, integrar dispositivos y evaluar alternativas de implementación. Su orientación profesional especializada justifica plenamente esta categoría.
IX	**Redes de Internet de las Cosas**	Es una de las asignaturas más claramente asociadas a diseño moderado, porque exige integrar conectividad, arquitecturas de red, dispositivos y servicios. Además, dialoga directamente con la certificación intermedia en conectividad y sistemas IoT.
IX	**Comunicaciones Vía Satélite**	Admite trabajos de diseño conceptual de enlace, presupuesto de enlace y análisis de cobertura/aplicación. Se trata de diseño acotado, no necesariamente capstone.

DIMENSIÓN: ÉTICA Y DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Esta dimensión toma como base el Primer valor institucional de la Universidad Ricardo Palma. ÉTICA: “Nuestra conducta es honesta, justa y de respeto mutuo”.

El desarrollo sostenible está alineado al eje estratégico “Calidad Educativa y Estructura Inteligente” y su objetivo O8 “Consolidar una cultura institucional alineadas con los principios ESG, integrando prácticas sostenibles, éticas y colaborativas en la gestión universitaria”, contenido en el Plan estratégico 2026 - 2030.

El contenido transversal de este valor institucional se desarrolla en los contenidos de los sílabos de las asignaturas principalmente vinculadas a productos de investigación. De manera específica en un curso el contenido de este eje se desarrolla en la asignatura:

- Deontología para la Ingeniería: aspectos de valores vinculados a la propia normativa ética de los protocolos y normativas de la ingeniería
- Gestión y Desarrollo Organizacional: Aspectos relacionados a la gestión empresarial, vinculando en todo momento el desarrollo ético en el liderazgo, en la toma de decisiones y en la gestión de los procesos
- Entorno Regulatorio y Responsabilidad Social para Ingeniería Electrónica (electivo): Vinculado a la gestión de los recursos de manera eficiente y eficaz, aplicando en ello los principios éticos del uso óptimo y correcto del planteamiento del uso de los recursos que gobierna el estado en el ámbito de telecomunicaciones, así como el impacto hacia la sociedad.

Responsabilidad social

Es una de las Competencias Genéricas de la URP: Muestra compromiso con la preservación del medio ambiente y el medio sociocultural, respetando la diversidad, así como el impacto de sus acciones u omisiones pueden ocasionar. Aporta al desarrollo de la persona y comunidad, contribuyendo a dar solución a los problemas derivados de las necesidades reales de la población.

La responsabilidad social como uno de los principios curriculares de la URP está basada en la Ley Universitaria 30220, y como eje transversal de nuestro Modelo Pedagógico es la capacidad que tiene la universidad de propagar y aplicar un conjunto de principios y valores dentro de las funciones que la Ley Universitaria le concede, tales como la docencia, la investigación, la extensión cultural y proyección social, de manera que impacte en la comunidad universitaria y en la sociedad en su conjunto.

Desde esta perspectiva la responsabilidad social en nuestra Universidad se enmarca en la política de gestión de la calidad que permite conjugar y alinear los procesos de gestión, docencia, investigación y extensión cultural y que conllevan a la formación integral del estudiante, relacionando a la comunidad universitaria con la sociedad y contribuyendo en la solución de sus problemas.



Este eje transversal se implementa a través de:

- Proyectos de intervención social.
- Programas de prácticas profesionales externas.
- Programas de voluntariado.
- Investigaciones sobre las necesidades de la sociedad.
- Programas asistenciales.
- Difusión de las actividades culturales.

Los mismos que se desarrollan en la Escuela Profesional para contribuir a la mejora del entorno social y a la solución de los problemas de la sociedad, a través de un trabajo interdisciplinario, cooperativo e interinstitucional.

Las asignaturas en las cuales los estudiantes pueden desarrollar su responsabilidad social y cumplir con lo enunciado por el Modelo Pedagógico son:

- Realidad Nacional.
- Recursos Naturales y Medio Ambiente.
- Gestión y Desarrollo Organizacional
- Entorno Regulatorio y Responsabilidad Social para Ingeniería Electrónica (electivo).
- Deontología para la Ingeniería

4.4 Modalidad de Estudio

La carrera profesional de Ingeniería Electrónica se desarrolla en modalidad presencial, la cual garantiza la formación integral del estudiante mediante la interacción directa con el docente, el uso de laboratorios especializados, el desarrollo de prácticas experimentales y la consolidación de competencias propias del ejercicio de la ingeniería.

En concordancia con la Ley Universitaria N.° 30220 y sus modificatorias, así como con las disposiciones emitidas por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), el programa incorpora el uso de tecnologías de la información y comunicación (TIC) como complemento al proceso formativo, bajo criterios de calidad y pertinencia pedagógica. La Ley Universitaria reconoce la validez de las diferentes modalidades educativas (presencial, semipresencial y a distancia), estableciendo que los grados y títulos tienen equivalencia independientemente de la modalidad de estudios.

En este marco, y conforme a la Resolución del Consejo Directivo N.° 0017-2025-SUNEDUCD y normativa complementaria, los programas de pregrado en modalidad presencial pueden desarrollar hasta un 30% de sus créditos académicos en entornos virtuales, siempre que estos se implementen mediante plataformas tecnológicas adecuadas y aseguren el logro de los resultados de aprendizaje. Este porcentaje se orienta principalmente a asignaturas de carácter teórico o de soporte, mientras que aquellas que requieren actividades prácticas, experimentales o de laboratorio se desarrollan de manera presencial.

En cuanto a los procesos de aseguramiento de la calidad, la carrera se rige el cumplimiento de las Condiciones Básicas de Calidad (CBC), así como por los procesos de acreditación de programas de estudios promovidos por el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE), ABET e ICACIT orientados a garantizar la mejora continua y la pertinencia de la formación profesional.

En ese sentido, la modalidad adoptada combina las fortalezas de la formación presencial con las oportunidades que brindan los entornos virtuales, promoviendo una educación flexible, innovadora y alineada con las demandas del entorno tecnológico y productivo, sin comprometer la calidad ni el desarrollo de competencias profesionales.

4.5 Plan de Estudios

El plan de estudios comprende 10 semestres académicos, cada uno de ellos de 16 semanas de duración: 14 semanas de dictado de clases y 02 semanas de evaluaciones. En la programación existe una semana 17 para la evaluación del examen sustitutorio pero no se considera como horas computables del semestre.

Semestre	N° Asignaturas	Asignaturas Obligatorias	Asignaturas Electivas	Créditos	Horas Semanales	Horas Totales
I	7	7	-	17	29	464
II	7	7	-	18	28	448
III	6	6	-	20	28	448
IV	6	6	-	20	29	464
V	6	6	-	22	30	480
VI	6	6	-	22	34	544
VII	5	5	-	19	28	448
VIII	6	5	1	19	25	400
IX	7	6	1	22	31	496
X	6	3	3	21	29	464
Total	**62**	**57**	**5**	**200**		**4656**

n

4.5.1 Plan de estudios

PRIMER SEMESTRE ACADÉMICO

Código	Asignaturas	Actividades Lectivas Presenciales					Actividades Lectivas Virtuales					Horas Totales	Créditos Totales	Requisito
		Horas Teoría	Horas Práctica			Créditos Presenciales	Horas Teoría	Horas Práctica			Créditos Virtuales			
			P	L	T			P	L	T				
	Matemática	32	32	0	0	3	0	0	0	0	0	64	3	Ninguno
	Quimica Básica	16	64	0	0	3	0	0	0	0	0	80	3	Ninguno
	Actividades Artísticas y Deportivas	0	0	0	32	1	0	0	0	0	0	32	1	Ninguno
	Taller de Métodos de Estudio Universitario	0	0	0	64	2	0	0	0	0	0	64	2	Ninguno
	Fundamentos \de Electronica Basicá	32	32	32	0	4	0	0	0	0	0	96	4	Ninguno
	Ingles I	0	64	0	0	2	0	0	0	0	0	64	2	Ninguno
	Taller de Argumentación Oral y Escrita	0	0	0	64	2	0	0	0	0	0	64	2	Ninguno
	Sub Total	**80**	**384**			**17**	**0**	**0**			**0**	**464**	**17**	Ninguno

SEGUNDO SEMESTRE ACADÉMICO

Código	Asignaturas	Actividades Lectivas Presenciales					Actividades Lectivas Virtuales					Horas Totales	Créditos Totales	Requisito
		Horas Teoría	Horas Práctica			Créditos Presenciales	Horas Teoría	Horas Práctica			Créditos Virtuales			
			P	L	T			P	L	T				
	Matemática I	32	32	0	0	3	0	0	0	0	0	64	3	Matemáticas
	Física I	32	32	32	0	4	0	0	0	0	0	96	4	Ninguno
	Psicología General	16	32	0	0	2	0	0	0	0	0	48	2	Ninguno
	Filosofía y Ética	32	32	0	0	3	0	0	0	0	0	64	3	Ninguno
	Inglés II	0	64		0	2	0	0	0	0	0	64	2	Inglés I
	Taller de Interpretación y Redacción de textos	0	0	0	64	2	0	0	0	0	0	64	2	Taller de Argumentación Oral y Escrita
	Formación Histórica del Perú	16	32	0	0	2	0	0	0	0	0	48	2	Ninguno
	Sub Total	**128**	**320**			**18**	**0**	**0**			**0**	**448**	**18**	

TERCER SEMESTRE ACADÉMICO

Código	Asignaturas	Actividades Lectivas Presenciales					Actividades Lectivas Virtuales					Horas Totales	Créditos Totales	Requisito
		Horas Teoría	Horas Práctica			Créditos Presenciales	Horas Teoría	Horas Práctica			Créditos Virtuales			
			P	L	T			P	L	T				
	Recursos Naturales y Medio Ambiente	16	32	0	0	2	0	0	0	0	0	48	2	Ninguno
	Realidad Nacional	32	32	0	0	3	0	0	0	0	0	64	3	Ninguno
	Globalización e Integración	32	32	0	0	3	0	0	0	0	0	64	3	Ninguno
	Matemática II	48	32	0	0	4	0	0	0	0	0	80	4	Matemática I
	Programación en Electrónica I	32	64	0	0	4	0	0	0	0	0	96	4	Física I
	Física II	32	32	32	0	4	0	0	0	0	0	96	4	Física I
	Sub Total	**192**	**256**			**20**	**0**	**0**			**0**	**448**	**20**	

CUARTO SEMESTRE ACADÉMICO

Código	Asignaturas	Actividades Lectivas Presenciales					Actividades Lectivas Virtuales					Horas Totales	Créditos Totales	Requisito
		Horas Teoría	Horas Práctica			Créditos Presenciales	Horas Teoría	Horas Práctica			Créditos Virtuales			
			P	L	T			P	L	T				
	Matemática III	48	64	0	0	5	0	0	0	0	0	112	5	Matemática II
	Estadística y Probabilidades	48	32	0	0	4	0	0	0	0	0	80	4	Matemática II
	Fisica III	0	32	32	0	2	0	0	0	0	0	64	2	Física II
	Lógica Digital	32	32	32	0	4	0	0	0	0	0	96	4	Programación en Electrónica I
	Programación en Electrónica II	32	32	0	0	3	0	0	0	0	0	64	3	Programación en Electrónica I
	Dibujo para Ingeniería	16	32	0	0	2	0	0	0	0	0	48	2	Ninguno
	Sub Total	**176**	**288**			**20**	**0**	**0**			**0**	**464**	**20**	

QUINTO SEMESTRE ACADÉMICO

Código	Asignaturas	Actividades Lectivas Presenciales					Actividades Lectivas Virtuales					Horas Totales	Créditos Totales	Requisito
		Horas Teoría	Horas Práctica			Créditos Presenciales	Horas Teoría	Horas Práctica			Créditos Virtuales			
			P	L	T			P	L	T				
	Señales y Sistemas	48	0	32	0	4	0	0	0	0	0	80	4	Matemática III
	Sistemas Digitales	48	32	0	0	4	0	0	0	0	0	80	4	Lógica Digital
	Gestión y Desarrollo Organizacional para Ingeniería	48	32	0	0	4	0	0	0	0	0	80	4	60 créditos aprobados
	Electromagnetismo	32	32	0	0	3	0	0	0	0	0	64	3	Física III
	Taller de Electronica I	0	0	0	64	2	0	0	0	0	0	64	2	Programación en Electrónica II
	Fundamentos de Circuitos Eléctricos	48	0	64	0	5	0	0	0	0	0	112	5	Fisica III
	Sub Total	**224**	**256**			**22**	**0**	**0**			**0**	**480**	**22**	

SEXTO SEMESTRE ACADÉMICO

Código	Asignaturas	Actividades Lectivas Presenciales					Actividades Lectivas Virtuales					Horas Totales	Créditos Totales	Requisito
		Horas Teoría	Horas Práctica			Créditos Presenciales	Horas Teoría	Horas Práctica			Créditos Virtuales			
			P	L	T			P	L	T				
	Introduccion a las telecomunicaciones	32	32	32	0	4	0	0	0	0	0	96	4	Señales y Sistemas
	Taller de Electrónica II	0	0	64	0	2	0	0	0	0	0	64	2	Taller de Electrónica I
	Lineas de Transmisión y antenas	32	32	32	0	4	0	0	0	0	0	96	4	Electromagnetismo
	Circuitos electrónicos I	32	32	32	0	4	0	0	0	0	0	96	4	Fundamentos de Circuitos Eléctricos
	Control I	32	32	32	0	4						96	4	Señales y Sistemas
	Comunicación de Datos I	32	32	32	0	4	0	0	0	0	0	96	4	Sistemas Digitales
	Sub Total	160	384			**22**	**0**	0			**0**	**544**	**22**	

SÉPTIMO SEMESTRE ACADÉMICO

Código	Asignaturas	Actividades Lectivas Presenciales					Actividades Lectivas Virtuales					Horas Totales	Créditos Totales	Requisito
		Horas Teoría	Horas Práctica			Créditos Presenciales	Horas Teoría	Horas Práctica			Créditos Virtuales			
			P	L	T			P	L	T				
	Sistemas de Redes de Telecomunicaciones Digitales	32	32	32	0	4	0	0	0	0	0	96	4	Introduccion a las telecomunicaciones
	Control II	32	0	32	0	3	0	0	0	0	0	64	3	Control I
	Instrumentación y Control de Procesos Industriales	32	0	32	0	3	0	0	0	0	0	64	3	Control I
	Circuitos Electrónicos II	32	32	32	0	4	0	0	0	0	0	96	4	Circuitos Electrónicos I
	Taller en Sistemas Inteligentes	0	0	0	64	2	0	0	0	0	0	64	2	Taller de Electrónica II
	Redes de Comunicaciones Avanzadas	32	0	32	0	3	0	0	0	0	0	64	3	Comunicación de Datos I
	Sub Total	**160**	**288**			**19**	**0**	**0**			**0**	**448**	**19**	

OCTAVO SEMESTRE ACADÉMICO

Código	Asignaturas	Actividades Lectivas Presenciales					Actividades Lectivas Virtuales					Horas Totales	Créditos Totales	Requisito
		Horas Teoría	Horas Práctica			Créditos Presenciales	Horas Teoría	Horas Práctica			Créditos Virtuales			
			P	L	T			P	L	T				
	Teoría y Metodología de la Investigación	0	0	0	32	1	32	0	0	0	2	64	3	Taller en Sistemas Inteligentes
	Comunicaciones móviles	32	0	32	0	3	0	0	0	0	0	64	3	Sistemas de Redes de Telecomunicaciones Digitales
	Procesamiento Digital de Imágenes y Video	32	0	32	0	3	0	0	0	0	0	64	3	Circuitos Electrónicos II
	Control Industrial Avanzado	32	0	32	0	3	0	0	0	0	0	64	3	Instrumentación y Control de Procesos Industriales Control II
	Comunicaciones Ópticas	32	0	32	0	3	0	0	0	0	0	64	3	Lineas de Transmisión y antenas
	Arquitecturas de Redes de Alta Velocidad	48	0	32	0	4	0	0	0	0	0	80	4	Redes de Comunicaciones Avanzadas
	Sub Total	**176**	**192**			**17**	**32**	**0**			**2**	**400**	**19**	

NOVENO SEMESTRE ACADÉMICO

Código	Asignaturas	Actividades Lectivas Presenciales					Actividades Lectivas Virtuales					Horas Totales	Créditos Totales	Requisito
		Horas Teoría	Horas Práctica			Créditos Presenciales	Horas Teoría	Horas Práctica			Créditos Virtuales			
			P	L	T			P	L	T				
	Taller de Investigación en Ingeniería I	0	0	0	32	1	0	0	0	64	2	96	3	Teoría y Metodología de la Investigación
	Sistemas de Automatización Industrial	0	0	32	0	1	32	0	0	0	2	64	3	Control Industrial Avanzado
	Comunicaciones Vía Satelite	32	0	32	0	3	0	0	0	0	0	64	3	Comunicaciones móviles
	Electrónica Industrial para la Automatización	48	0	32	0	4	0	0	0	0	0	80	4	Control II
	Sistemas de Redes Neuronales en Ingeniería	32	0	32	0	3	0	0	0	0	0	64	3	Procesamiento Digital de Imágenes y Video
	Electivo	0	0	32	0	1	32	0	0	0	2	64	3	Ver tabla de electivos
	Electivo	0	0	32	0	1	32	0	0	0	2	64	3	Ver tabla de electivos
	Sub Total	**112**	**224**			**14**	**96**	**64**			**8**	**496**	**22**	

DÉCIMO SEMESTRE ACADÉMICO

Código	Asignaturas	Actividades Lectivas Presenciales					Actividades Lectivas Virtuales					Horas Totales	Créditos Totales	Requisito
		Horas Teoría	Horas Práctica			Créditos Presenciales	Horas Teoría	Horas Práctica			Créditos Virtuales			
			P	L	T			P	L	T				
	Taller de Investigación en Ingeniería II	0	0	32	0	1	0	0	0	64	2	96	3	Taller de Investigación en Ingeniería I
	Deontología para Ingeniería	0	0	0	0	0	48	0	0	0	3	48	3	Tener 160 créditos aprobados
	Redes de Internet de las Cosas	0	0	32	0	1	32	0	0	0	2	64	3	Sistemas de Redes Neuronales en Ingeniería
	Redes Inalámbricas de Alta Capacidad (Microondas)	0	0	32	0	1	32	0	0	0	2	64	3	Sistemas de Redes de Telecomunicaciones Digitales
	Electivo	0	0	0	0	0	32	32			3	64	3	Ver tabla de electivos
	Electivo	0	0	0	0	0	32	32			3	64	3	Ver tabla de electivos
	Electivo	0	0	0	0	0	32	32			3	64	3	Ver tabla de electivos
	Sub Total	**0**	**96**			**3**	**208**	**160**			**18**	**464**	**21**	

RESUMEN

Semestres	Actividades Lectivas Presenciales					Actividades Lectivas Virtuales					Horas Totales	Créditos Totales
	Horas Teoría	Horas Práctica			Créditos Presenciales	Horas Teoría	Horas Práctica			Créditos Virtuales		
		P	L	T			P	L	T			
Semestre 1	80	384			17	0	0			0	464	17
Semestre 2	128	320			18	0	0			0	448	18
Semestre 3	192	256			20	0	0			0	448	20
Semestre 4	176	288			20	0	0			0	464	20
Semestre 5	224	256			22	0	0			0	480	22
Semestre 6	160	384			22	0	0			0	544	22
Semestre 7	160	288			19	0	0			0	448	19
Semestre 8	176	192			17	32	0			2	400	19
Semestre 9	112	224			14	96	64			8	496	22
Semestre 10	0	96			3	208	160			18	464	21
Totales	**1408**	**2688**			**172**	**336**	**224**			**28**	**4656**	**200**

RESUMEN DE HORAS Y CRÉDITOS TOTALES DEL PLAN DE ESTUDIOS

	Actividades Lectivas Presenciales			Actividades Lectivas Virtuales			Totales	
	Horas totales de Teoría	Horas totales de Prácticas	Créditos	Horas totales de Teoría	Horas totales de Prácticas	Créditos	Horas Lectivas	Créditos
Total	1408	2688	**172**	336	224	**28**	4656	**200**
Resumen			**86.0%**			**14%**		**100.0%**

ASIGNATURAS ELECTIVAS

Cód.	Descripción	Crd	Teo	Prá	Lab	Tal	Hrs	Requisito
1	Data Center y Ciberseguridad de Redes	3	32	0	32	0	64	Redes de Comunicación Avanzadas
2	Domótica e Inmótica en Infraestructuras Inteligentes	3	32	0	32	0	64	Taller de Sistemas Embebidos e IoT (VI)
3	Sistemas de la Robótica en la Industria 4.0	3	32	0	32	0	64	Control de Sistemas Dinámicos (VI)
4	Redes Cloud y Virtualización	3	32	0	32	0	64	Arquitectura de Redes de Alta Velocidad
5	Sistemas en Televisión Digital 3.0	3	32	0	32	0	64	Procesamiento Digital de Imágenes y Video
6	Machine Learning y Big Data Aplicada a la Ingeniería	3	32	0	32	0	64	Taller en Sistemas Inteligentes
7	Electrónica Cuántica y Nanodispositivos	3	32	0	32	0	64	Comunicaciones Ópticas
8	Inteligencia Artificial Aplicada a Redes	3	32	0	32	0	64	Sistemas de Redes Neuronales en Ingeniería
9	Sistemas en Ingeniería Biomédica	3	32	0	32	0	64	Control Industrial Avanzado
10	Sistemas en Ingeniería Aeroespacial	3	32	0	32	0	64	Comunicaciones Vía Sátelite
11	Contro Inteligente y Autonomo	3	32	0	32	0	64	Control Industrial Avanzado
12	Entorno Regulatorio y Responsabilidad Social para Ingeniería	3	32	0	32	0	64	Comunicaciones Vía Sátelite

Malla Curricular



4.5.2 Mapeo Curricular

Se han considerado las Competencias Generales y Específicas según las siguientes tablas.

Competencias Genéricas	Descripción
CG1	Comportamiento ético
CG2	Pensamiento crítico y creativo
CG3	Liderazgo compartido
CG4	Autoaprendizaje
CG5	Responsabilidad social
CG6	Resolución de problemas
CG7	Investigación científica y tecnológica
CG8	Comunicación efectiva

Competencias Específicas	Descripción
C1	Solución de problemas de Ingeniería
C2	Diseño de ingeniería
C3	Comunicación
C4	Comportamiento ético
C5	Trabajo en equipo
C6	Experimentación
C7	Aprendizaje Permanente
C8	Gestión de Proyectos

MATRIZ DE CORRESPONDENCIA ENTRE COMPETENCIAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS

Semestre	Asignatura	Créditos	Requisito	Tipo	CG1	CG2	CG3	CG4	CG5	CG6	CG7	CG8	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8
1	Química	3	Ninguno	Propedéutica		X				X	X		X	X				X		
1	Matemáticas	3	Ninguno	Propedéutica		X		X		X			X	X					X	
1	Fundamentos de Electrónica y Simulación de Sistemas Inteligentes	4	Ninguno	Específica		X		X		X	X	X	X	X	X			X	X	
2	Matemática I	3	Matemáticas	Propedéutica		X		X		X			X	X					X	
2	Física I	4	Ninguno	Específica		X				X	X		X	X				X		
2	Programación para Sistemas Electrónicos	3	Fundamentos de Electrónica y Simulación de Sistemas Inteligentes	Específica		X		X		X	X	X	X	X	X			X	X	
3	Matemática II	4	Matemática I	Específica		X		X		X			X	X					X	
3	Física II	4	Física I	Específica		X				X	X		X	X				X		
3	Programación de Sistemas Embebidos e Inteligentes	3	Programación para Sistemas Electrónicos	Específica		X		X		X	X	X	X	X	X			X	X	
3	Lógica Digital	4	Programación para Sistemas Electrónicos	Específica		X				X	X		X	X				X		
4	Dibujo en Ingeniería	2	Ninguno	Específica		X		X				X	X	X	X				X	
4	Matemática III	3	Matemática II	Específica		X		X		X			X	X					X	
4	Física III	4	Física II	Específica		X				X	X		X	X				X		
4	Sistemas Digitales	4	Lógica Digital	Específica		X		X		X	X		X	X				X	X	
4	Circuitos Eléctricos	4	Física II	Específica		X				X	X		X	X				X		
4	Estadística y Probabilidades	3	Matemática II	Específica		X				X	X		X	X				X		
5	Señales y Sistemas	4	Matemática III	Específica		X		X		X	X		X	X				X	X	
5	Álgebra Lineal	3	Matemática III	Específica		X		X		X			X	X					X	
5	Electromagnetismo	3	Física III	Específica		X				X	X		X	X				X		
5	Gestión y Desarrollo Organizacional para Ingeniería	4	70 créditos aprobados	Específica	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X		X	X
5	Fundamentos de Redes de Datos	4	Sistemas Digitales	Especialidad		X		X		X	X		X	X				X	X	
5	Taller de Sistemas Electrónicos Programables	2	Programación de Sistemas Embebidos e Inteligentes	Específica		X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X

Semestre	Asignatura	Créditos	Requisito	Tipo	CG1	CG2	CG3	CG4	CG5	CG6	CG7	CG8	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8
6	Circuitos Electrónicos I	3	Circuitos Eléctricos	Especialidad		X				X	X		X	X				X		
6	Taller de Sistemas Embebidos e IoT	2	Taller de Sistemas Electrónicos Programables	Especialidad		X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
6	Transmisión por Medios Guiados y Antenas	4	Electromagnetismo	Especialidad		X				X	X		X	X				X		
6	Redes de Comunicaciones Avanzadas	4	Fundamentos de Redes de Datos	Especialidad		X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
6	Sistemas de Transmisión Digital	5	Señales y Sistemas	Especialidad		X		X		X	X		X	X				X	X	
6	Control de Sistemas Dinámicos	5	Señales y Sistemas / Álgebra Lineal	Especialidad		X		X		X	X		X	X				X	X	
7	Sistemas y Redes de Telecomunicaciones Digitales	4	Sistemas de Transmisión Digital	Especialidad		X		X		X	X		X	X				X	X	
7	Arquitecturas de Redes de Alta Velocidad	4	Redes de Comunicaciones Avanzadas	Especialidad		X		X		X	X	X	X	X	X			X	X	
7	Circuitos Electrónicos II	3	Circuitos Electrónicos I	Especialidad		X				X	X		X	X				X		
7	Instrumentación y Control de Procesos Industriales	3	Control de Sistemas Dinámicos	Especialidad		X		X		X	X	X	X	X	X			X	X	
7	Comunicaciones Ópticas	3	Transmisión por Medios Guiados y Antenas	Especialidad		X				X	X		X	X				X		
7	Taller en Sistemas Inteligentes	3	Taller de Sistemas Embebidos e IoT	Especialidad		X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
8	Teoría y Metodología de la Investigación	3	Taller en Sistemas Inteligentes	Especialidad		X		X			X	X	X	X	X			X	X	
8	Control Industrial Avanzado	4	Instrumentación y Control de Procesos Industriales	Especialidad		X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
8	Comunicaciones Móviles	3	Sistemas y Redes de Telecomunicaciones Digitales	Especialidad		X				X	X		X	X				X		
8	Procesamiento Digital de Imágenes y Video	4	Circuitos Electrónicos II	Especialidad		X		X		X	X		X	X				X	X	
8	Electrónica Industrial para la Automatización	3	Instrumentación y Control de Procesos Industriales	Especialidad		X		X		X	X	X	X	X	X			X	X	
9	Taller de Investigación en Ingeniería I	3	Teoría y Metodología de la Investigación	Especialidad	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9	Sistemas de Automatización Industrial	3	Control Industrial Avanzado	Especialidad		X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
9	Comunicaciones Vía Satélite	3	Comunicaciones Móviles	Especialidad		X				X	X		X	X				X		
9	Sistemas de Redes Neuronales en Ingeniería	3	Procesamiento Digital de Imágenes y Video	Especialidad		X		X		X	X		X	X				X	X	
9	Redes Inalámbricas de Alta Capacidad	3	Sistemas y Redes de Telecomunicaciones Digitales	Especialidad		X				X	X		X	X				X		
10	Taller de Investigación en Ingeniería II	3	Taller de Investigación en Ingeniería I	Especialidad	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10	Deontología para Ingeniería	3	179 créditos aprobados (confirmar en versión final)	Especialidad	X	X	X		X			X	X	X	X	X	X			X
10	Redes de Internet de las Cosas	3	Sistemas de Redes Neuronales en Ingeniería	Especialidad		X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X

Semestre	Asignatura	Créditos	Requisito	Tipo	CG1	CG2	CG3	CG4	CG5	CG6	CG7	CG8	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8
Electivo	Data Center y Ciberseguridad de Redes	3	Redes de Comunicaciones Avanzadas	Electivo de especialidad	X	X		X		X	X	X	X	X	X	X		X	X	
Electivo	Domótica e Inmótica en Infraestructuras Inteligentes	3	Taller de Sistemas Embebidos e IoT	Electivo de especialidad		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Electivo	Sistemas de la Robótica en la Industria 4.0	3	Control de Sistemas Dinámicos	Electivo de especialidad		X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
Electivo	Redes Cloud y Virtualización	3	Arquitecturas de Redes de Alta Velocidad	Electivo de especialidad		X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
Electivo	Sistemas en Televisión Digital 3.0	3	Procesamiento Digital de Imágenes y Video	Electivo de especialidad		X		X		X	X	X	X	X	X			X	X	
Electivo	Machine Learning y Big Data Aplicada a la Ingeniería	3	Taller en Sistemas Inteligentes	Electivo de especialidad		X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
Electivo	Electrónica Cuántica y Nanodispositivos	3	Comunicaciones Ópticas	Electivo de especialidad		X		X		X	X		X	X				X	X	
Electivo	Inteligencia Artificial Aplicada a Redes	3	Sistemas de Redes Neuronales en Ingeniería	Electivo de especialidad		X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
Electivo	Sistemas en Ingeniería Biomédica	3	Control Industrial Avanzado	Electivo de especialidad	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
Electivo	Control Inteligente y Autónomo	3	Control Industrial Avanzado	Electivo de especialidad		X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
Electivo	Sistemas en Ingeniería Aeroespacial	3	Comunicaciones Vía Satélite	Electivo de especialidad	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Electivo	Entorno Regulatorio y Responsabilidad Social para Ingeniería	3	Comunicaciones Vía Satélite	Electivo de especialidad	X	X	X		X			X	X	X	X	X	X			X

4.5.3 Sumillas

PRIMER SEMESTRE

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS

El Taller de Actividades Artísticas y Deportivas es de carácter obligatorio y de naturaleza práctica, correspondiendo a la Formación General. Aporta a la competencia genérica del pensamiento crítico, creativo y de liderazgo compartido. Su propósito es ofrecer a los estudiantes los conocimientos, procedimientos y actitudes que le permitan descubrir, proponer y aplicar los principios del arte y el deporte mediante el ejercicio de las diferentes actividades artísticas y deportivas sensibilizando sus habilidades creativas, su libre expresión, su potencial humano y capacidad física. Sus principales ejes temáticos son: la percepción visual, la inteligencia emocional, la resiliencia, la expresión creativa, la interrelación social y la potencialidad física.

TALLER DE MÉTODOS DEL ESTUDIO UNIVERSITARIO

El Taller es de naturaleza práctica, es obligatorio y pertenece a la Formación General. Tributa al logro de las competencias genéricas de autoaprendizaje, investigación científica y tecnológica y comportamiento ético. El alumno al terminar el curso podrá aplicar técnicas de estudio y de trabajo intelectual, elabore y sustente oralmente investigaciones de tipo monográfico con resultado satisfactorio, poniendo en práctica una conducta ética, trabajo en equipo y responsable. La asignatura se desarrolla en cuatro unidades temáticas: La universidad y el estudio universitario. Técnicas de estudio. La investigación monográfica escrita. La exposición Oral de la investigación monográfica.

TALLER DE ARGUMENTACIÓN ORAL Y ESCRITA

El Taller de Argumentación Oral y Escrita es de naturaleza exclusivamente práctica, de carácter obligatorio y pertenece a la Formación General. Aporta a la competencia genérica de la comunicación efectiva, así como del pensamiento crítico y creativo para dar respuesta a situaciones controversiales de su entorno local y nacional a través de la construcción de tesis válidas. El alumno al terminar el curso podrá desarrollar la competencia lingüística oral y escrita de los estudiantes, mediante la comprensión de textos en sus tres niveles: literal, inferencial y crítico; de la ejecución del debate como técnica oral y sociocultural; y finalmente, con la producción de un ensayo argumentativo.

MATEMÁTICAS

Asignatura de naturaleza teórica-práctica que aporta al logro de las siguientes competencias específicas: Solución de Problemas de Ingeniería, Comunicación y Trabajo en Equipo.

Al terminar la asignatura, el estudiante podrá emplear los instrumentos conceptuales fundamentales para la solución de problemas referentes a la Ingeniería, a fin de posibilitar el desarrollo de otras asignaturas que requieren de las matemáticas.

La asignatura abarca los siguientes temas: Números reales y Polinomios, Geometría Analítica (Plano Cartesiano, circunferencia, parábola, elipse e hipérbola), Funciones (dominio, rango, operaciones, ecuaciones y gráficas), Matrices y Determinantes-Sistemas de ecuaciones lineales.

INGLÉS I

Es un Taller de naturaleza práctica, de carácter obligatorio y perteneciente a la Formación General. Tiene como objetivo desarrollar la competencia comunicativa en nivel Elemental o Básico (A1 según el Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas o MCERL), en idioma inglés, en las siguientes habilidades del lenguaje: comprensión auditiva, comprensión de lectura, expresión oral y expresión escrita.

QUÍMICA

Asignatura de naturaleza teórico-práctico, que aporta al logro de las competencias específicas de solución de problemas de ingeniería, comunicación y trabajo en equipo.

La asignatura tiene como propósito que los estudiantes sean capaces de explicar la periodicidad en las propiedades físicas y químicas de los elementos de la Tabla Periódica. De igual forma, explicar las características de elementos químicos y compuestos inorgánicos de interés, que fundamentan su aplicación en diferentes campos de la ingeniería. La asignatura se orienta además, a que los estudiantes sean capaces de resolver problemas estequiométricos, de equilibrio químico y de electroquímica básica, mediante cálculos teóricos y a través del trabajo experimental.

La asignatura abarca los siguientes temas: Materia y Estructura atómica. Tabla Periódica. Enlace Químico. Elementos Metálicos, no metálicos y sus aplicaciones en Ingeniería. Estequiometría. Estado Gaseoso. Estado Líquido. Equilibrio Químico. Electroquímica.

FUNDAMENTOS DE ELECTRÓNICA BÁSICA

Asignatura de naturaleza teoría-taller que aporta al logro de las siguientes competencias específicas: experimentación, práctica de la ingeniería moderna, comunicación y trabajo en equipo.

Tiene como propósito capacitar al estudiante con los conocimientos y las técnicas necesarias para el manejo adecuado de los instrumentos electrónicos del laboratorio, y su aplicación en procedimientos elementales de medición; así como también, otorgar los conocimientos elementales para la aplicación básica de los componentes utilizados en la electrónica y la simulación en software.

Los temas que la asignatura aborda son: Fundamentos básicos de circuitos eléctricos. Mediciones básicas. Definición de sistema electrónico. Manejo de software de simulación. Proyecto final de aplicación práctica.

SEGUNDO SEMESTRE

TALLER DE INTERPRETACIÓN Y REDACCIÓN DE TEXTOS

El Taller de Interpretación y Redacción de Textos es de naturaleza exclusivamente práctica, de carácter obligatorio y pertenece a la Formación General. Aporta a la competencia genérica de la comunicación eficaz, así como del pensamiento crítico y creativo. Su propósito es desarrollar en los estudiantes la capacidad de comprender, interpretar y construir la macroestructura de los textos científicos, académicos y literarios que lee relacionándolos con los saberes previos. Finalmente, redactará una reseña de literatura asumiendo las propiedades textuales: coherencia, cohesión y adecuación a la situación comunicativa.

FILOSOFÍA Y ÉTICA

La asignatura es de naturaleza teórico-práctica, de carácter obligatorio y pertenece a la Formación General. Fomenta la reflexión y el análisis de la naturaleza y el hombre en su comportamiento ético, fortaleciendo el crecimiento personal, moral y social para formar seres humanos competitivos. Aporta a la competencia genérica del desarrollo del pensamiento crítico y creativo. Considerando que la filosofía orienta los pasos de la humanidad, se desarrollarán los siguientes ejes temáticos: Surgimiento de la filosofía, su naturaleza y disciplinas; los problemas del conocimiento, así como el conocimiento científico y tecnológico; abordará el problema del hombre frente al comportamiento político y social. Considerando que la ética permite la reflexión sobre el comportamiento moral, se desarrollarán las teorías éticas, sus enfoques y casos prácticos, se analizará como eje los valores, la tolerancia y el sentido del otro, posibilitando un comportamiento moral con enfoque crítico frente a los problemas de la realidad.

PSICOLOGÍA GENERAL

La asignatura es de naturaleza teórico-práctica, de carácter obligatorio y pertenece al área de Formación General. Aporta al logro de las competencias genéricas de comportamiento ético, el sentido crítico y creativo, así como el trabajo individual y en equipo, contribuyendo a la formación profesional. Su propósito es brindar la comprensión, análisis y aplicación del conocimiento psicológico para alcanzar un mejor entendimiento del comportamiento humano. Sus principales ejes temáticos son: La psicología como ciencia, las bases biológicas y evolutivas del comportamiento, la inteligencia, la motivación, emoción y estrés. Analiza la influencia que ejerce al medio ambiente social y cultural.

FORMACIÓN HISTÓRICA DEL PERÚ

Es una asignatura de naturaleza teórico- práctica, pertenece a la Formación General y Humanística, siendo de carácter obligatorio. Contribuye y se compromete en el fortalecimiento de las competencias genéricas de sentido crítico y creativo, comportamiento ético, preservación de su medio sociocultural- ambiental y gestión del aprendizaje con autonomía para beneficio de la formación personal y profesional. Tiene como propósito comprender y reflexionar los principales aspectos del proceso histórico peruano, manifestados en: Las civilizaciones autóctonas, la construcción del espacio

peruano, la evolución económica, los movimientos sociales, la organización política e institucional y, finalmente, la comprensión de los diversos rasgos culturales nacionales.

La asignatura abordará estos aspectos a través del análisis, perspectiva y comprensión histórica.

INGLÉS II

Es un Taller de naturaleza práctica, de carácter obligatorio y perteneciente a la Formación General. Tiene como objetivo alcanzar la competencia comunicativa en nivel Elemental o Básico (A1 según el Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas o MCERL), en idioma inglés, en cuatro habilidades del lenguaje: comprensión auditiva, comprensión de lectura, expresión oral y expresión escrita.

MATEMÁTICA I

Asignatura de naturaleza teórica-práctica que aporta al logro de las siguientes competencias específicas: Solución de Problemas de Ingeniería, Comunicación y Trabajo en Equipo.

Al terminar la asignatura, el estudiante podrá emplear los instrumentos conceptuales fundamentales para la solución de problemas referentes a elementos de cálculos de ingeniería aplicando conceptos de límites, funciones, cálculos diferenciales, cálculo de áreas y volúmenes

La asignatura abarca los siguientes temas: Límite y continuidad de funciones reales, la derivada de una función real y sus aplicaciones, la integral indefinida, métodos de integración, la integral definida y sus aplicaciones, integrales impropias, áreas, volúmenes, superficies y coordenadas polares.

FÍSICA I

Asignatura de naturaleza teórica-práctica y experimental que aporta al logro de las siguientes competencias específicas: Solución de Problemas de Ingeniería, Comunicación, Trabajo en Equipo y Experimentación.

El estudiante al terminar la asignatura podrá resolver problemas aplicando las leyes y los principios fundamentales de la mecánica y cuerpos rígidos en su especialidad.

La asignatura abarca los siguientes temas: Vectores, Estática, Cinemática de una Partícula, Dinámica de una Partícula, Trabajo y Energía, Dinámica de un Sistema de Partículas y Movimiento de Cuerpos Rígidos.

TERCER SEMESTRE

RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

La asignatura es de naturaleza teórico-práctica, de carácter obligatorio y pertenece a la Formación General. Aporta al logro de las competencias genéricas de responsabilidad social, sin dejar de lado su contribución al desarrollo de un comportamiento ético, pensamiento crítico y creativo; así como sentar la base para la investigación científica y

tecnológica y la capacidad de autoaprendizaje. Busca que el estudiante tenga una comprensión actualizada e integrada de la problemática ambiental local, nacional y mundial y que los problemas ambientales no son unilaterales, ni parciales, sino multilaterales e integrados, en los que interactúan tanto aspectos físicos y bióticos, como económicos, sociales, culturales, políticos, históricos y psíquicos o conductuales. Esto permite que el estudiante se motive a contribuir y resolver la problemática como ciudadano y profesional. La asignatura comprende tres unidades temáticas: Principios de Ecología, Recursos Naturales y Problemas Ambientales y Desarrollo Sostenible.

REALIDAD NACIONAL

La asignatura es de naturaleza teórico-práctica, es de carácter obligatorio y pertenece a la Formación General. Aporta a las competencias genéricas de comportamiento ético, responsabilidad social y desarrollo del pensamiento crítico y creativo. Fomenta la reflexión y el análisis de la sociedad y su relación con la naturaleza. Desarrolla competencias sistémicas de toma de decisiones que permitan la preservación del medio sociocultural y ambiental, así logrará demostrar su compromiso como ciudadano frente al aprecio de otras culturas. Propone un acercamiento a los problemas sociales más relevantes del Perú contemporáneo, con una visión integral, analizando los aspectos referidos al impacto de la globalización, en el campo de lo ecológico, poblacional, económico, social, político y cultural, enfatizando en los aspectos determinantes del cambio y el desarrollo nacional e internacional.

GLOBALIZACIÓN E INTEGRACIÓN

Es una asignatura de carácter obligatorio y de naturaleza teórico-práctica, pertenece a la Formación General y al Departamento de Humanidades. Aporta el logro de las competencias genéricas de comportamiento crítico y creativo, de responsabilidad social, así como del trabajo individual y en equipo, contribuyendo a la formación profesional. Su propósito es brindar la comprensión y valoración de la sociedad a partir de los procesos históricos de Globalización e Integración. Estudia el proceso de formación y consolidación de la Globalización desde el nacimiento del capitalismo hasta nuestros días. Trata de las distintas etapas globalizadoras en el espacio y sus tendencias actuales de investigación. Se analiza la Integración como producto de distintos movimientos políticos, económicos, sociales y culturales que nacieron en el mundo contemporáneo.

MATEMÁTICA II

Asignatura de naturaleza teórica-práctica que aporta al logro de las siguientes competencias específicas: Solución de Problemas de Ingeniería, Comunicación y Trabajo en Equipo.

El estudiante al finalizar la asignatura identificará y aplicará los diferentes elementos de cálculo matemático para solucionar problemas, utilizando el cálculo diferencial e integral de funciones de varias variables para resolver una gran variedad de problemas que afianzarán el estudio de asignaturas superiores de su especialidad.

La asignatura abarca los siguientes temas: Funciones multivariables. Integrales múltiples. Integrales de línea, Integrales de superficie, teorema de Gauss y teorema de Stokes.

FÍSICA II

Asignatura de naturaleza teórica-práctica y experimental que aporta al logro de las siguientes competencias específicas: Solución de Problemas de Ingeniería, Comunicación, Trabajo en Equipo y Experimentación.

El estudiante al terminar la asignatura estará capacitado para resolver problemas de ingeniería relacionados con la mecánica de los medios continuos y de la termodinámica. Así mismo, le sirve de afianzamiento para el estudio de las asignaturas superiores de su especialidad.

La asignatura abarca los siguientes temas: Elasticidad, Movimiento Oscilatorio, Ondas Mecánicas, Estática de Fluidos, Dinámica de Fluidos, Teoría Cinética de los Gases, Calor y Temperatura, Trabajo y Primera Ley de la Termodinámica, Segunda Ley de la Termodinámica y Entropía.

PROGRAMACIÓN EN ELECTRÓNICA I

Asignatura de naturaleza teórica-práctica y experimental que aporta al logro de las siguientes competencias específicas: Solución de problemas de Ingeniería, Trabajo en Equipo, Experimentación y Aprendizaje Permanente.

El estudiante al finalizar la asignatura podrá solucionar problemas y aplicar criterios en situaciones prácticas aplicando conocimientos de programación algorítmica en el software Matlab y la utilización de su interfaz gráfica, así como también en la adquisición y generación de señales reales con la finalidad de aplicarlo en las áreas de Telecomunicaciones y Control Automático

Los temas que la asignatura aborda son: Introducción al software Matlab. Variables tipo Vectores y Matrices. Gráficos en 2D y 3D. Programación con Matlab y creación de funciones. Introducción y simulación con el SIMULINK. Programación y desarrollo de Interfaz Gráfica con el App Designer del Matlab. Input y output de señales a través de los puertos. Simulación y aplicaciones para las áreas de Telecomunicaciones y Control Automático.

CUARTO SEMESTRE

PROGRAMACIÓN EN ELECTRÓNICA II

Asignatura de naturaleza teórico-práctica y experimental que aporta al logro de las siguientes competencias específicas: Solución de problemas de Ingeniería, Trabajo en Equipo, Experimentación y Aprendizaje Permanente.

Al finalizar la asignatura, el estudiante adquiere los conocimientos de programación algorítmica en el software Labview que le permitirá la solución de problemas de ingeniería con la utilización de la Tarjeta de Adquisición de Datos y el dispositivo embebido myRio, para adquirir y generar señales reales; así como también aprende la programación algorítmica en Python para realizar simulaciones y aplicaciones orientadas a las áreas de Telecomunicaciones y Control Automático

Los temas que la asignatura aborda son: Introducción al software LabVIEW. Tipos de datos. Programación estructurada. Análisis y visualización de datos. Creación de SubVIs. Interacción Matlab y LabVIEW. Utilización de Tarjeta de Adquisición de Datos y dispositivo embebido myRIO. Lectura y escritura de puertos de audio y USB. Introducción y programación en Python, variables, números y datos, operadores, bucles y condicionales, librería Numpy. Interacción Matlab-Python- Arduino. Simulación y aplicaciones para las áreas de Telecomunicaciones y Control Automático.

MATEMÁTICA III

Asignatura de naturaleza teórica-práctica que aporta al logro de las siguientes competencias específicas: Solución de Problemas de Ingeniería, Comunicación y Trabajo en Equipo

El estudiante al finalizar la asignatura conocerá los criterios y métodos para modelar, analizar e interpretar los resultados geométricos y aplicar a la solución de circuitos y sistemas de circuitos eléctricos complementada con soluciones usando software matemático.

La asignatura abarca los siguientes temas: Sucesiones, series de números reales y de funciones, ecuaciones diferenciales ordinarias. Sistema de ecuaciones diferenciales lineales, funciones Gamma y Beta, transformada de Laplace aplicaciones de las ecuaciones diferenciales en circuitos. Serie y Transformada de Fourier. Transformada Z.

FÍSICA III

Asignatura de naturaleza teórica-práctica y experimental que aporta al logro de las siguientes competencias específicas: Solución de Problemas de Ingeniería, Comunicación, Trabajo en Equipo y Experimentación.

El estudiante al finalizar la asignatura adquiere la capacidad de comprender algunos fenómenos eléctricos y magnéticos y resolver problemas relacionados con ellos, aplicando las leyes y principios fundamentales de la electricidad y el magnetismo.

La asignatura abarca los siguientes temas: electrostática, circuitos de corriente directa (continua), electromagnetismo, circuitos de corriente alterna.

LÓGICA DIGITAL

Asignatura de naturaleza teórica-práctica y experimental que aporta al logro de las competencias específicas de solución de problemas de ingeniería, diseño en ingeniería, Trabajo en equipo y Experimentación.

El estudiante al finalizar la asignatura adquiere la capacidad para realizar el modelamiento, análisis y simulación de sistemas digitales de lógica combinacional y secuencial, logrando el desarrollo de habilidades en el uso de herramientas modernas. Así mismo adquiere capacidad para realizar simulaciones y experiencias que se aplican en la solución de problemas de Sistemas Digitales Combinacionales y secuenciales.

Los temas que la asignatura aborda son: Principios y Aplicación del Álgebra de Boole; Diseño de Circuitos Combinacionales; Circuitos en Lógica MSI: Sumadores Comparadores, Codificadores, Decodificadores, Multiplexores; Lógica Secuencial: Definiciones y características; Los Flip-Flops características y diseño; Aplicaciones: contadores y registros

ESTADÍSTICA Y PROBABILIDADES

Asignatura de naturaleza teórica-práctica que aporta al logro de las siguientes competencias específicas: Solución de Problemas de Ingeniería, Comunicación y Trabajo en Equipo.

Al finalizar la asignatura, el estudiante tendrá el conocimiento del marco conceptual y práctico que le permitirá aplicar en la resolución de problemas una metodología de tratamiento y análisis estadístico de los datos desde su recolección, procesamiento, presentación, obtención de conclusiones y algunas generalizaciones e interpretaciones de resultados, relacionados con aplicaciones e investigaciones en Ingeniería.

La asignatura abarca los siguientes temas: estadística descriptiva, probabilidades y variables aleatorias, inferencia estadística, análisis de correlación y regresión.

DIBUJO EN INGENIERÍA

La asignatura es de carácter práctico y laboratorio que aporta al logro de las siguientes competencias específicas: Diseño de Ingeniería, Comunicación, Trabajo en Equipo y Experimentación y aprendizaje permanente.

Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de comprender el carácter bidimensional y tridimensional de los elementos empleados en Ingeniería, así como representar la realidad a escala considerando las Normas y Reglamentos específicos.

Los temas que la asignatura aborda son: Nociones generales de construcciones geométricas, cortes, proyecciones y dimensionado, manejo de representaciones de la realidad a escala, y aplicaciones generales de dibujo empleando diferentes programas por computadora.

QUINTO SEMESTRE

SEÑALES Y SISTEMAS

Asignatura de naturaleza teórica y experimental que aporta al logro de las siguientes competencias específicas: Solución de problemas de ingeniería, diseño en ingeniería, comportamiento ético, Trabajo en Equipo y Experimentación.

Al finalizar la asignatura, el estudiante tendrá el conocimiento de las principales herramientas matemáticas necesarias para el análisis, y tratamiento de señales y sistemas continuos y discretos en el tiempo, que se aplican en la solución de problemas de las asignaturas superiores de su carrera.

Los temas que la asignatura aborda son: Representación de señales. Señales y sistemas en tiempo continuo y discreto. Sistemas lineales e invariantes al tiempo. Análisis de Fourier de señales y sistemas de tiempo continuo. Análisis de Fourier de señales y sistemas de tiempo discreto. Filtrado. Modulación. Muestreo. La Transformada de Laplace. Aplicaciones de la transformada de Laplace en circuitos eléctricos. La Transformada z. Caracterización de sistemas LTI empleando la transformada Z.

SISTEMAS DIGITALES

Asignatura teórica y experimental que aporta al logro de las competencias específicas: Solución de problemas de ingeniería, diseño en ingeniería, comportamiento ético, Trabajo en Equipo y Experimentación.

Al finalizar la asignatura, el estudiante podrá solucionar problemas de Sistemas Digitales aplicando el modelamiento, análisis y simulación utilizando herramientas modernas de diseño de arquitectura en esta disciplina.

Los temas que la asignatura aborda son: Procesos avanzados de Lógica Estructurada y Lenguaje Descriptor de Hardware; Máquinas de Estado Algorítmico; Lenguaje VHDL para el diseño de circuitos avanzados digitales; Diseño de un ALU Básico; Arquitectura del computador: Tipos de procesadores y su estructura; Rendimiento de un computador. Interfaces y Controladores; Arquitecturas Avanzadas.

ELECTROMAGNETISMO

Asignatura de naturaleza teórica-práctica que aporta al logro de las siguientes competencias específicas: solución de problemas de ingeniería y trabajo en equipo.

Al finalizar la asignatura, el estudiante adquiere los conocimientos de los principios y fenómenos del electromagnetismo bajo el marco conceptual del campo y potencial eléctrico, que le permitirá la solución de problemas de ingeniería, así como la aplicación práctica tanto a conductores como a dieléctricos.

Los temas que la asignatura aborda son: Fuerzas magnéticas sobre cargas en movimiento y corrientes eléctricas. La inducción magnética debida a corrientes eléctricas. Fuerzas electromotrices y corrientes inducidas por variación del flujo magnético. Electrostática al vacío. Electrostática con dieléctricos. Energía electrostática. Corriente Eléctrica. Magnetostática en el vacío. Inducción electromagnética. Energía magnética. Ecuaciones de Maxwell. Densidad de potencia, intensidad de radiación, vector de Poynting.

FUNDAMENTOS DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS

Asignatura de naturaleza teórica-práctica y experimental que aporta al logro de las siguientes competencias específicas: Solución de Problemas de Ingeniería, Diseño en Ingeniería, Trabajo en Equipo, Experimentación y Aprendizaje Permanente.

Al finalizar la asignatura, el estudiante al finalizar la asignatura adquiere la capacidad de analizar y resolver circuitos de corriente continua y aplicar métodos de solución, simulaciones y teoremas básicos a redes de corriente continua. Así mismo, adquiere la

capacidad de analizar y resolver circuitos de segundo orden en corriente alterna, utilizar instrumentos de medición como osciloscopios, vatímetros y otros instrumentos de Corriente Alterna, así como optimizar la potencia de consumo y diferenciar las bondades del sistema trifásico del monofásico.

Los temas que la asignatura aborda son: Definición de circuitos eléctricos. Definición de resistencia, inductancia, capacitancia y fuentes independientes y dependientes. Leyes generales que rigen los circuitos eléctricos. Ley de Ohm, Ley de Kirchoff. Métodos generales y particulares de solución de circuitos eléctricos: Corriente de mallas, voltaje de nodos, simetría, transformación de fuentes. Teoremas y principios generales: Linealidad, Teorema de sustitución, Thévenin, Norton y Superposición, Cuadripolos. Introducción de transformada de Laplace como método de análisis. Circuitos transitorios de primer y segundo orden. Utilización de software para solución de ecuaciones: Matlab, Octave y simulación de circuitos: NI Multisim Características de las ondas sinuosidades. Redes RLC en el dominio de la frecuencia. Análisis de circuitos de corriente alterna. Potencia monofásica. Circuitos polifásicos balanceados y desbalanceados. Potencia Trifásica. Circuitos Magnéticos. Frecuencia Compleja y Funciones de Redes. Respuesta en Frecuencia y Diagramas de Bode de redes RLC, Filtros y Resonancia.

TALLER DE ELECTRÓNICA I

Asignatura de naturaleza práctica, tipo taller que aporta al logro de las siguientes competencias específicas: Solución de Problemas de Ingeniería, Diseño de Ingeniería, Comunicación, Trabajo en equipo, Experimentación y Aprendizaje Permanente.

Al finalizar la asignatura, el estudiante estará capacitado en el desarrollo de los principios del diseño digital, aplicando lógica combinacional y secuencial, además usa y aplica los dispositivos programables y el empleo del lenguaje de programación C++ con aplicaciones electrónicas.

Los temas que la asignatura aborda son: Fundamentos básicos de circuitos eléctricos. Mediciones básicas. Definición de sistema electrónico. Manejo de software de simulación y fabricación de circuitos impresos. Aplicaciones de los dispositivos lógicos programables en la electrónica. Empleo del lenguaje de programación en C++ con aplicaciones electrónicas utilizando microcontroladores de última generación. Proyecto final de aplicación práctica.

GESTIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL PARA INGENIERÍA

Esta asignatura es de carácter teórico-práctico. Tiene como competencias específicas: Solución de Problemas de Ingeniería, Comunicación, Comportamiento Ético, Trabajo en Equipo, Aprendizaje Permanente y Gestión de Proyectos.

Al finalizar la asignatura, el estudiante conocerá el marco conceptual y herramientas para la comprensión de la teoría organizacional del proceso de gestión que sirve de base para poder implementar una gestión estratégica al interior de las organizaciones alineadas al sector de ingeniería.

Presenta los conceptos de teoría de la organización, ciclo de vida de la organización, fundamentos de los procesos de planificación estratégica, gestión del entorno, diseño

organizacional, estructura y diseño de dirección (toma de decisiones, motivación, comunicación y supervisión), gestión de proyectos de ingeniería, así como de evaluación y mejora continua (criterios para definir estándares, indicadores de gestión).

SEXTO SEMESTRE

CIRCUITOS ELECTRÓNICOS I

Asignatura de naturaleza teórica-práctica y experimental que aporta al logro de las siguientes competencias específicas: Solución de Problemas en Ingeniería, Diseño de Ingeniería, Comunicación, Trabajo en equipo, Experimentación, y aprendizaje permanente.

Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de analizar el circuito de un Amplificador Operacional con BJT y CMOS, diseñar circuitos básicos de amplificación (polarización, ganancia, resistencias de entrada y de salida), y circuitos de procesos analógicos con diodos.

Los temas que la asignatura aborda son: Circuitos básicos con diodos. Fuentes de alimentación y reguladores con diodo Zener. Amplificadores con BJT, polarización y amplificación. Amplificadores con MOSFET, polarización y amplificación. Amplificador diferencial y multietapa de pequeña señal con componentes discretos BJT, MOSFET e integrados, en el rango de frecuencias intermedias.

INTRODUCCIÓN A LAS TELECOMUNICACIONES

Asignatura de naturaleza teórica-práctica y experimental que aporta al logro de las siguientes competencias específicas: Solución de Problemas de Ingeniería, Diseño de Ingeniería, Trabajo en equipo y Experimentación.

Al finalizar la asignatura, el estudiante estará capacitado para identificar los componentes de un sistema de trasmisión y recepción analógico en banda pasante (Modulación), tener conocimiento sobre el espectro radioeléctrico, tipos de señales de telecomunicaciones, canal comunicación de radiofrecuencia (RF), ancho de banda, potencia de transmisión, densidad espectral de potencia, Relación Señal a Ruido, modulación y demodulación en amplitud y angular, filtros, osciladores, amplificadores de RF, componente trasmisor-receptor, duplexores. Multiplexación por división de frecuencia. Aplicaciones.

TALLER DE ELECTRÓNICA II

Asignatura de naturaleza práctica, tipo Taller que aporta al logro de las siguientes competencias específicas: Solución de Problemas de Ingeniería, Diseño de Ingeniería, Comunicación, Trabajo en equipo, Experimentación y Aprendizaje Permanente.

Al finalizar la asignatura, el estudiante estará capacitado para lograr, especificar, describir e implementar un sistema digital, empleando métodos estructurados y algorítmicos; de igual forma, organizar, diseñar e implementar la arquitectura de un computador básico, verificando su funcionamiento. Además, será capaz de dirigir un grupo de desarrollo de

sistemas digitales complejos alrededor de un procesador programable sea este con microprocesadores y/o microcontroladores y/o PLDs. Controladores de interfaces basados en sistemas integrados con hardware y software, sistemas de comunicación de datos (transmisión de datos) usando protocolos.

Los temas que la asignatura aborda son: diseño e implementación de circuitos digitales de complejidad básica - mediana, aplicando el diseño de la lógica combinacional y secuencial haciendo uso de software de simulación y aplicación usando ARDUINO y aplicaciones.

LÍNEAS DE TRANSMISIÓN Y ANTENAS

Asignatura de naturaleza teórica-práctica y experimental que aporta al logro de las siguientes competencias específicas: Solución de problemas de ingeniería, diseño de ingeniería, trabajo en equipo y experimentación.

Al finalizar la asignatura, el estudiante está capacitado para analizar y diseñar soluciones de medios de transmisión, aplicando los parámetros eléctricos y características de las líneas de transmisión, analizar, reconocer los elementos y diseñar soluciones de los diferentes tipos de antenas y sistemas de propagación de señal.

Los temas que la asignatura aborda son: Medios de transmisión, características de los parámetros eléctricos y de transmisión de las líneas, características de las líneas adaptadas y desadaptadas. Métodos de adaptación de líneas. Guías de Onda Rectangular, circular y elíptica. Modos de Propagación en las Guías de Onda. Introducción a los sistemas radiantes y teorema de Poynting, equivalente circuital de la antena, diagramas de radiación, descripción de antenas lineales, descripción de antenas especiales y de apertura y propagación radioeléctrica. Antenas parabólicas y antenas fractales. Tipos y consideraciones desde el punto de vista de la banda de frecuencia a utilizar.

CONTROL I

Asignatura de naturaleza teórica-práctica y experimental que aporta al logro de las siguientes competencias específicas: Solución de problemas de ingeniería, diseño en ingeniería y experimentación.

Al finalizar la asignatura, el estudiante está capacitado en el modelamiento, simulación y análisis de sistemas de control de tiempo continuo, para la resolución de problemas aplicando herramientas modernas de los sistemas de control en el dominio del tiempo.

Los temas que la asignatura aborda son: Introducción a sistemas de control. Modelos matemáticos de sistemas. Análisis de sistemas de control en el dominio del tiempo. Estabilidad de sistemas lineales. Método del lugar geométrico de las raíces. Controladores proporcional, integral y derivativo (PID). Método de la respuesta en frecuencia. Compensadores de fase.

COMUNICACIÓN DE DATOS

Asignatura de naturaleza teórica-práctica y experimental que aporta al logro de las siguientes competencias específicas de Solución de problemas de ingeniería, Diseño en ingeniería, Comunicación, Comportamiento Ético, Trabajo en Equipo y Experimental.

Al finalizar la asignatura, el estudiante estará capacitado en los fundamentos de las redes de datos y conceptos de internet networking, que le permitirá describir e implementar un diseño y aplicación práctica de problemas de ingeniería con el uso de los diversos protocolos de comunicaciones de datos.

Los temas que la asignatura aborda son: Introducción a las redes de datos. Sistemas operativos, Comandos. Puertos y Protocolos de Red y Comunicaciones. Ethernet. Capas de Red. Direccionamiento IPv4 e IPv6. Máscaras y sus redes. Fundamentos de enrutamiento (ROUTING) y conmutación (SWITCHING). NAT. Configuraciones típicas.

SÉPTIMO SEMESTRE

SISTEMAS Y REDES DE TELECOMUNICACIONES DIGITALES

Asignatura de naturaleza teórica–práctica orientada al análisis del desempeño y la gestión de sistemas y redes de telecomunicaciones digitales. El estudiante al finalizar la asignatura estará capacitado para evaluar la calidad y eficiencia de sistemas de transmisión digital considerando las limitaciones impuestas por el canal, el ruido y el uso de recursos espectrales.

El curso comprende las técnicas de transmisión en sistema de transmisión en banda base (Codificadores de linea) y técnicas de banda pasante (modulación digital multisimbolo), el análisis de la probabilidad de error (BER) en sistemas de transmisión digital, así como técnicas de detección y corrección de errores (FEC) desde un enfoque de desempeño del sistema. Se estudian técnicas de acceso múltiple (FAMA/DAMA, FDMA, TDMA, CDMA, OFDMA, SDMA, RMA) y modulación de espectro ensanchado (SSSD, SSFH), evaluando su impacto en la eficiencia espectral y la capacidad del sistema.

Asimismo, se aborda la arquitectura funcional de las redes de telecomunicaciones digitales (core, transporte y acceso) desde una perspectiva de integración y operación, analizando parámetros de calidad de servicio y desempeño. Se desarrollan los conceptos de SLA (Service Level Agreement) y KPI (Key Performance Indicators) como herramientas para la evaluación y gestión de la calidad del servicio.

Finalmente, se incorporan criterios de análisis económico en el diseño y operación de redes, considerando CAPEX y OPEX, orientados a la toma de decisiones en entornos reales de telecomunicaciones.

COMUNICACIONES ÓPTICAS

Asignatura de naturaleza teórica-práctica. El estudiante al finalizar la asignatura estará capacitado para diseñar y resolver problemas de ingeniería en sistemas de

comunicaciones ópticas, aplicando los principios de propagación de la señal en fibras ópticas, el análisis de parámetros característicos y la implementación de redes ópticas modernas bajo estándares de calidad nacionales e internacionales. Los temas incluyen: propagación de la señal óptica, fibras de índice escalón y gradual, fibras multimodo y monomodo; parámetros de atenuación, dispersión y ancho de banda; ventanas de operación de enlaces ópticos; empalmes mecánicos y por fusión, conectores y cajas de empalme (CTO); distribuidores ópticos (ODF); pruebas y mediciones con OTDR; tipos de cables ópticos (PKP, ADSS, OPGW, submarinos, jumpers y pigtails); criterios de diseño e instalación de redes ópticas. Asimismo, se abordan las redes de acceso óptico: GPON, XG-PON, FTTH, FTTB, FTTx y arquitecturas PON, así como sus Sistemas en telecomunicaciones empresariales, institucionales y residenciales.

CONTROL II

Asignatura de naturaleza teórica-práctica y experimental que aporta al logro de las siguientes competencias específicas: Solución de problemas de ingeniería, Diseño en Ingeniería y Experimental

Al finalizar la asignatura, el estudiante estará capacitado en el diseño, modelamiento, simulación y análisis de sistemas de control de tiempo continuo y de tiempo discreto para la resolución de problemas, aplicando las herramientas modernas de sistemas de control de tiempo continuo y discreto.

Los temas que la asignatura aborda son: Cálculo de controladores PID mediante métodos analíticos. Sintonización de controladores con reglas de Ziegler-Nichols. Identificación del modelo de un proceso y cálculo del controlador con PID Tuner de Matlab. Modelos de sistemas mediante variables de estado. Estabilidad, controlabilidad y visibilidad. Cálculo de controladores de estado y observadores. Análisis de sistemas de control digital: Función de transferencia z. Variables de estado discreta. Controladores y observadores para sistemas de control digital.

CIRCUITOS ELECTRÓNICOS II

Asignatura de naturaleza teórica-práctica y experimental que aporta al logro de las siguientes competencias específicas: Solución de Problemas en Ingeniería, Diseño de Ingeniería, Comunicación, Trabajo en equipo, Experimentación, y Aprendizaje Permanente.

Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de realizar el análisis o diseño de un circuito amplificador lineal en pequeña o gran señal. Interpretando correctamente las especificaciones técnicas de un circuito integrado lineal de potencia a partir de sus hojas de datos técnicas para incluirlo en un diseño real. Aplicar correctamente las técnicas para el procesamiento analógico de las señales. Analizar y diseñar osciladores RC y de circuitos sintonizados LC con componentes activos discretos o integrados desde frecuencias sub-audio hasta unos pocos MHz.

El contenido de la asignatura abarca técnicas de análisis, diseño y prueba de amplificadores lineales, generadores de señales, filtros activos. Trata de temas de amplificación lineal de potencia en audio frecuencia, respuesta en frecuencia,

amplificadores operacionales, realimentación y filtros activos, circuitos convertidores de impedancia negativa.

REDES DE COMUNICACIONES AVANZADAS

Asignatura de naturaleza teórica-práctica orientada al diseño, implementación y gestión de redes de datos escalables en entornos organizacionales. El estudiante al finalizar la asignatura adquiere la capacidad para diseñar y desarrollar soluciones de conectividad aplicando principios de escalabilidad, disponibilidad y desempeño en redes de datos. Los temas de la asignatura comprenden: diseño y escalamiento de redes, arquitecturas de redes LAN y Wireless LAN, integración de redes y tecnologías de interconexión WAN, así como estrategias de segmentación y optimización del tráfico. Se abordan mecanismos de conectividad, monitoreo y gestión de redes orientados a la evaluación del desempeño y la disponibilidad de los servicios.

Asimismo, se incluyen fundamentos de redes inalámbricas desde una perspectiva de implementación, así como principios de seguridad en redes enfocados en la protección de la infraestructura y la continuidad operativa. La asignatura enfatiza la integración de soluciones de red en contextos reales, considerando criterios de diseño, configuración, supervisión y mejora del servicio.

OCTAVO SEMESTRE

ARQUITECTURAS DE REDES DE ALTA VELOCIDAD

Asignatura de naturaleza teórica–práctica orientada al análisis, diseño e implementación de arquitecturas avanzadas de redes de alta velocidad en entornos de hiperconectividad. Al finalizar la asignatura, el estudiante estará capacitado para diseñar soluciones de redes de nueva generación, integrando tecnologías de conmutación, transporte y virtualización, garantizando calidad de servicio (QoS), seguridad, resiliencia y eficiencia en la transmisión de datos.

En el curso se abordan los conceptos y principios de la hiperconectividad en redes, así como la integración de redes LAN, MAN y WAN en arquitecturas convergentes desde una perspectiva de diseño e interoperabilidad. Se estudian técnicas avanzadas de conmutación y encaminamiento, incluyendo MPLS, Segment Routing y conmutación híbrida, así como el funcionamiento y Sistemas de redes definidas por software (SDN/OpenFlow) y SDWAN.

Asimismo, se analizan tecnologías de transporte de alta capacidad, tales como Carrier Ethernet y redes ópticas, desde un enfoque de integración en arquitecturas de red. Se incluyen conceptos de virtualización de funciones de red, automatización y gestión de tráfico en entornos de alta demanda.

Se introduce el concepto de Massive MIMO y su rol en redes de alta velocidad, así como los ámbitos de aplicación de estas arquitecturas en entornos empresariales, industriales y de telecomunicaciones. La asignatura enfatiza el diseño de soluciones escalables y eficientes en redes de próxima generación.

INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES

Asignatura de naturaleza teórica–práctica orientada a la selección, implementación y operación de sistemas de instrumentación y control en procesos industriales. El estudiante al finalizar la asignatura estará capacitado para analizar variables de proceso, seleccionar instrumentos de medición adecuados y aplicar criterios técnicos para la integración de sistemas de control en entornos industriales.

Comprende el estudio de normas internacionales de instrumentación (ISA) y su aplicación en la representación y diseño de sistemas de control. Se abordan conceptos fundamentales de procesos industriales y las características estáticas y dinámicas de los instrumentos de medición, orientados a su correcta selección y desempeño en operación.

La asignatura incluye el análisis y aplicación de sensores, transductores y transmisores en la medición de variables industriales tales como flujo, presión, nivel y temperatura, así como el uso de sistemas de adquisición y procesamiento de datos en entornos industriales. Asimismo, se estudian actuadores y válvulas de control, sus tipos, características operativas y criterios de selección, incluyendo la determinación del coeficiente de flujo (Cv) en válvulas de control.

Se enfatiza la integración de los sistemas de medición y actuación dentro de lazos de control industrial, considerando criterios de diseño, puesta en servicio, operación y mantenimiento en procesos reales.

PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES Y VIDEO

Asignatura de naturaleza teórica-práctica orientada al análisis y procesamiento de imágenes y video digital mediante técnicas avanzadas de tratamiento de señales. El estudiante al finalizar la asignatura será capaz de aplicar herramientas computacionales y algoritmos especializados para la adquisición, procesamiento y análisis de información visual en Sistemas de ingeniería.

Los temas por tratar en esta asignatura incluyen: representación y modelamiento de imágenes digitales, técnicas de procesamiento en el dominio espacial y frecuencial aplicadas a imágenes, filtrado digital orientado a la mejora y restauración de imágenes, transformadas espaciales y su aplicación en el análisis de características, así como fundamentos del video digital desde una perspectiva de procesamiento de secuencias.

Asimismo, se abordan técnicas de compresión y codificación de imágenes y video digital, y métodos para la detección de movimiento y análisis de secuencias, enfatizando su aplicación en sistemas reales. La asignatura prioriza el uso de herramientas computacionales para la implementación y validación de algoritmos, evitando el desarrollo teórico de fundamentos matemáticos ya abordados en cursos previos.

TEORÍA Y MÉTODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Asignatura de naturaleza teórico-práctica orientada al estudio de los fundamentos, enfoques y procesos de la investigación científica en el ámbito de la ingeniería. El estudiante al finalizar la asignatura será capaz de comprender y aplicar los principios

metodológicos para la formulación inicial de un problema de investigación, desarrollando una primera aproximación estructurada de un anteproyecto.

La asignatura abarca los siguientes temas: fundamentos de la investigación científica, ética en la investigación, tipos y enfoques de investigación, formulación del problema, objetivos y justificación. Se desarrolla el anteproyecto para la construcción del marco teórico a partir de la revisión de literatura científica y el uso de bases de datos académicas. Asimismo, se introducen los conceptos de variables y su operacionalización, así como los criterios generales de diseño metodológico con énfasis en el enfoque cuantitativo.

Se incluyen normas y estándares internacionales para la redacción académica, citas y referencias. La asignatura enfatiza la comprensión del proceso de investigación y la coherencia lógica del planteamiento, constituyendo una aproximación inicial al proyecto de tesis, sin desarrollar a profundidad el diseño metodológico ni la ejecución del estudio.

COMUNICACIONES MÓVILES

Asignatura de naturaleza teórico-práctica orientada al análisis, planificación, diseño y evaluación de sistemas de comunicaciones móviles, considerando las limitaciones del canal radioeléctrico y los requerimientos de calidad de servicio. El estudiante al finalizar la asignatura será capaz de desarrollar soluciones de ingeniería para redes inalámbricas, aplicando principios de propagación, dimensionamiento celular y arquitecturas de redes móviles modernas.

La asignatura aborda los siguientes temas: espectro radioeléctrico y regulación, incluyendo el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF) y esquemas de canalización; fundamentos del canal inalámbrico, propagación y modelos de cobertura. Se estudian las arquitecturas de redes móviles y sus componentes, así como la evolución tecnológica desde 1G hasta 5G, incluyendo LTE, 5G NSA, 5G SA y tecnologías de compartición de espectro (DSS).

Asimismo, se desarrollan conceptos de dimensionamiento de redes celulares, capacidad y tráfico (voz y datos), gestión de movilidad (handover y roaming), autenticación y seguridad. Se incluye el análisis de desempeño de redes móviles mediante indicadores de calidad (QoS/KPI) y la evaluación de tecnologías de acceso inalámbrico para Sistemas emergentes, como IoT y redes LPWAN (LoRaWAN).

La asignatura enfatiza la aplicación práctica en el diseño y optimización de redes móviles, considerando criterios técnicos, regulatorios y de eficiencia en el uso del espectro.

ELECTRÓNICA INDUSTRIAL PARA LA AUTOMATIZACIÓN

Asignatura de naturaleza teórico-práctica orientada al análisis, diseño e integración de sistemas electrónicos aplicados a la automatización industrial. El estudiante al finalizar la asignatura será capaz de implementar soluciones que involucren dispositivos de potencia, conversión de energía y sistemas de accionamiento, garantizando eficiencia, seguridad y confiabilidad en entornos productivos.

La asignatura aborda los siguientes temas: fundamentos de electrónica de potencia, dispositivos semiconductores de potencia (diodos, tiristores, MOSFET, IGBT),

convertidores electrónicos (rectificadores, inversores, choppers y variadores de frecuencia), y su aplicación en sistemas de control y automatización industrial.

Asimismo, se estudia la integración de sensores, actuadores y controladores en sistemas automatizados, incluyendo motores eléctricos y sistemas de accionamiento. Se desarrollan criterios de selección, protección y eficiencia energética de equipos industriales, así como consideraciones de seguridad eléctrica y normativas aplicables.

La asignatura enfatiza la aplicación en procesos industriales reales, integrando tecnologías de control y automatización para optimizar el desempeño, la sostenibilidad y la operación segura de sistemas productivos.

TALLER DE SISTEMAS INTELIGENTES

Asignatura de naturaleza práctica, tipo Taller, que contribuye al desarrollo de las competencias específicas de Solución de Problemas de Ingeniería, Diseño de Ingeniería, Comunicación, Comportamiento Ético, Trabajo en equipo, Experimentación, Aprendizaje Permanente y Gestión de Proyectos.

Al finalizar la asignatura, el estudiante estará capacitado para aplicar los fundamentos de los sistemas de control clásicos y avanzados realimentados, secuenciales y de lazo abierto, junto con técnicas de inteligencia artificial —machine learning, deep learning (redes neuronales secuenciales (RNN, LSTM) y redes neuronales convolucionales (CNN))— en el diseño, desarrollo e implementación de proyectos a escala orientados a la solución de problemas reales de la industria.

Los temas que la asignatura aborda son: Identificación de la necesidad o problema a resolver. Definición de los objetivos y alcances del proyecto. Propuesta de alternativas de solución. Selección de la mejor alternativa en base a análisis y métricas. Revisión de artículos científicos relacionados. Formulación de plan de actividades. Desarrollo del proyecto. Revisión de estructura y redacción de informe técnico. Redacción de artículo. Presentación del producto. Sustentación del proyecto ante jurado evaluador.

NOVENO SEMESTRE

TALLER DE INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA I

Asignatura de naturaleza práctica orientada al desarrollo integral del proyecto de investigación en ingeniería. El estudiante al finalizar la asignatura será capaz de formular y sustentar un plan de trabajo de investigación con rigor metodológico, alineado a las líneas de investigación institucionales y a los estándares académicos para la titulación profesional. La asignatura aborda los siguientes temas: formulación del problema de investigación, definición de objetivos generales y específicos, y justificación del estudio. Se desarrolla la construcción del marco teórico y del estado del arte mediante revisión crítica de literatura científica en bases de datos especializadas.

Asimismo, se incluye la definición de variables y su operacionalización, la selección y sustento del diseño metodológico, y la planificación de las actividades del trabajo de

investigación. Se abordan las normas de edición y redacción académica bajo estándares internacionales, así como los lineamientos institucionales de la Universidad Ricardo Palma. La asignatura enfatiza la coherencia metodológica, la viabilidad del proyecto y la calidad de la redacción académica, culminando con la presentación y sustentación del plan de trabajo de investigación para su aprobación en el proceso de titulación.

Se promueve el uso de herramientas de inteligencia artificial como apoyo en el proceso investigativo, bajo criterios de validación de la información, trazabilidad de fuentes y responsabilidad académica, evitando la dependencia tecnológica y garantizando la originalidad del trabajo.

SISTEMAS DE REDES NEURONALES EN INGENIERÍA

Asignatura de naturaleza teórico-práctica orientada al diseño, implementación y evaluación de modelos de redes neuronales artificiales para la solución de problemas de ingeniería. El estudiante al finalizar la asignatura será capaz de desarrollar soluciones basadas en aprendizaje automático para tareas de clasificación, predicción y reconocimiento de patrones, utilizando herramientas computacionales y entornos de simulación.

La asignatura aborda los siguientes temas: fundamentos de redes neuronales artificiales, modelos de redes neuronales superficiales y principios de aprendizaje profundo. Se estudian arquitecturas avanzadas como redes neuronales convolucionales (CNN) y redes neuronales recurrentes (RNN), así como técnicas de entrenamiento, validación y evaluación de modelos. Asimismo, se desarrollan Sistemas en ingeniería electrónica, incluyendo procesamiento de señales, análisis de imágenes, sistemas inteligentes y detección de patrones. Se enfatiza el uso de métricas de desempeño, la generalización de modelos y la interpretación de resultados en contextos reales.

Adicionalmente, se introduce el concepto de computación cuántica aplicada, abordando fundamentos de qubits y nociones generales de algoritmos cuánticos, como una aproximación a tecnologías emergentes y su potencial impacto en la inteligencia artificial y la optimización de procesos de ingeniería.

CONTROL INDUSTRIAL AVANZADO

Asignatura de naturaleza teórico-práctica orientada al diseño, implementación y evaluación de estrategias de control en sistemas industriales de procesos continuos y de manufactura. El estudiante al finalizar la asignatura será capaz de desarrollar soluciones de automatización industrial, integrando técnicas avanzadas de control con plataformas de control programable y sistemas de supervisión.

La asignatura aborda los siguientes temas: fundamentos del control industrial aplicado, control todo-nada y control PID en entornos industriales, así como estrategias avanzadas de control tales como control en cascada, control anticipativo (feedforward), control por razón y control adaptativo. Se incluye la implementación de algoritmos de control en controladores lógicos programables (PLC) y su integración con sistemas SCADA y sistemas de control distribuido (DCS).

Asimismo, se desarrollan criterios de instrumentación, adquisición de datos y supervisión de procesos, así como el análisis y evaluación del desempeño de sistemas de control en términos de estabilidad, precisión, robustez y eficiencia operativa. La asignatura enfatiza la aplicación en entornos industriales reales, considerando estándares de automatización, seguridad y confiabilidad en procesos productivos.

SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

Asignatura de naturaleza teórico-práctica orientada al diseño, integración y evaluación de sistemas de automatización industrial basados en redes de comunicación. El estudiante al finalizar la asignatura será capaz de desarrollar soluciones de automatización integradas, utilizando buses de campo, protocolos industriales y sistemas de supervisión y control en entornos de procesos continuos y de manufactura.

La asignatura aborda los siguientes temas: fundamentos de redes industriales y arquitectura de sistemas de automatización; buses de campo y protocolos de comunicación industrial como Modbus, HART, Profibus, Foundation Fieldbus y Ethernet Industrial. Se estudia la integración de dispositivos de campo, controladores y sistemas de supervisión.

Asimismo, se desarrollan sistemas de control distribuido (DCS) y sistemas SCADA, incluyendo su configuración, operación y aplicación en proyectos de automatización industrial. Se incorporan criterios de interoperabilidad, confiabilidad, seguridad y diagnóstico de redes industriales.

Se incluye la integración de instrumentos de medición en redes de automatización, tales como medidores de flujo electrónicos (EFM), sensores de nivel ultrasónicos y transmisores de presión. Finalmente, se introduce el uso de redes inalámbricas industriales y estándares como ISA100 para Sistemas en entornos industriales.

La asignatura enfatiza el diseño e implementación de sistemas de automatización industrial integrados, considerando eficiencia operativa, disponibilidad y escalabilidad.

COMUNICACIONES VÍA SATELITAL

Asignatura de naturaleza teórico-práctica orientada al análisis, dimensionamiento y diseño de sistemas de comunicaciones vía satélite, aplicando criterios de presupuesto de enlace y evaluación del desempeño en escenarios reales. El estudiante al finalizar la asignatura será capaz de desarrollar soluciones de ingeniería para enlaces satelitales, considerando las limitaciones del canal, la eficiencia espectral y los requerimientos de calidad de servicio. La asignatura aborda los siguientes temas: fundamentos y arquitectura de sistemas satelitales, incluyendo segmento espacial y terrestre; tipos de órbitas (GEO, MEO y LEO) y sus implicancias en cobertura, latencia y capacidad; bandas de frecuencia y características de propagación. Se estudian los componentes de los sistemas satelitales, tales como transpondedores y estaciones terrenas (antenas, LNB, HPA/BUC). Asimismo, se desarrollan los parámetros de desempeño y calidad del enlace, incluyendo G/T, PIRE (EIRP), relación portadora a ruido (C/N) y tasa de error de bit (BER). Se analizan arquitecturas de enlace (uplink y downlink) y se realiza el cálculo del presupuesto de enlace (link budget) bajo diferentes condiciones operativas.

Se incluyen Sistemas actuales como redes VSAT, sistemas satelitales de alta capacidad y constelaciones LEO, así como su integración con redes IP y arquitecturas emergentes de telecomunicaciones. La asignatura enfatiza el diseño y evaluación de sistemas satelitales, considerando eficiencia, confiabilidad y calidad del servicio.

CONTROL INTELIGENTE Y AUTÓNOMO

Asignatura de naturaleza teórico-práctica orientada al diseño, implementación y evaluación de sistemas de control inteligente y autónomo aplicados a procesos dinámicos e industriales. El estudiante al finalizar la asignatura será capaz de desarrollar soluciones de control adaptativo, capaces de operar en entornos no lineales e inciertos, integrando técnicas de inteligencia artificial y herramientas de simulación y automatización.

La asignatura aborda los siguientes temas: fundamentos de control inteligente y automatización avanzada; sistemas basados en lógica difusa, incluyendo modelos de inferencia Mamdani y Takagi-Sugeno, y su aplicación al control de procesos. Se estudian redes neuronales artificiales, incluyendo modelos supervisados, y su uso en identificación de sistemas y control.

Asimismo, se desarrollan sistemas neuro-difusos y técnicas híbridas para el diseño de controladores inteligentes. Se incluyen métodos de entrenamiento, validación y evaluación del desempeño de sistemas de control en términos de estabilidad, robustez y capacidad de adaptación.

La asignatura enfatiza la implementación de soluciones en entornos simulados y su integración con plataformas de automatización industrial, considerando Sistemas en procesos reales y sistemas autónomos.

DÉCIMO SEMESTRE

REDES DE INTERNET DE LAS COSAS

Asignatura de naturaleza teórico-práctica orientada al diseño, implementación y evaluación de soluciones basadas en Internet de las Cosas (IoT), integrando dispositivos, redes de comunicación y plataformas de procesamiento de datos. El estudiante al finalizar la asignatura será capaz de desarrollar sistemas IoT aplicando criterios técnicos para la selección de tecnologías de comunicación y la optimización del desempeño de redes inalámbricas.

La asignatura aborda los siguientes temas: fundamentos y arquitectura de IoT, incluyendo la integración de dispositivos, sensores y actuadores en sistemas conectados. Se estudian los criterios de selección de tecnologías de comunicación inalámbrica, considerando alcance, consumo energético, latencia, capacidad y escalabilidad.

Asimismo, se analizan las principales tecnologías de comunicación para IoT, tales como ZigBee, Wi-Fi, Bluetooth, Thread, redes celulares (LTE/5G), 6LoWPAN, LoRaWAN, ZWave, NFC y Sigfox, evaluando sus características, ventajas, limitaciones y ámbitos de aplicación.

Se incluye el desarrollo de soluciones IoT mediante la integración de dispositivos y redes, así como consideraciones de seguridad, interoperabilidad y gestión de datos. La asignatura enfatiza la aplicación en escenarios reales de ingeniería, tales como ciudades inteligentes, monitoreo industrial, domótica y sistemas inteligentes.

TALLER DE INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA II

Asignatura de naturaleza práctica orientada a la ejecución, análisis y cierre del trabajo de investigación en ingeniería. El estudiante al finalizar la asignatura será capaz de implementar el diseño metodológico propuesto, procesar y analizar los datos obtenidos, y elaborar el informe final de investigación con rigor académico, en el marco del proceso de titulación profesional.

La asignatura comprende la ejecución del estudio mediante experimentación, simulación o desarrollo aplicado, según la naturaleza del trabajo de investigación. Se desarrollan las técnicas de recolección de datos, el procesamiento y análisis de la información, así como la validación de los resultados obtenidos.

Asimismo, se aborda la interpretación y discusión de resultados en relación con el marco teórico y el estado del arte, la formulación de conclusiones y recomendaciones, y la elaboración del informe final bajo estándares internacionales de redacción académica. Se enfatiza la coherencia metodológica, la calidad de la argumentación científica y el uso adecuado de normas de citación y referencias.

La asignatura culmina con la presentación del trabajo de investigación, evidenciando la capacidad del estudiante para resolver un problema de ingeniería con rigor científico y técnico.

DEONTOLOGÍA PARA LA INGENIERÍA

Asignatura de naturaleza teórica orientada al análisis de los principios éticos y deontológicos en el ejercicio profesional de la ingeniería. El estudiante al finalizar la asignatura será capaz de reconocer, analizar y tomar decisiones responsables frente a dilemas éticos, considerando el marco legal, regulatorio y normativo, así como el impacto social, económico y ambiental de la actividad ingenieril.

La asignatura aborda los siguientes temas: fundamentos de ética, moral y deontología profesional; deberes y responsabilidades del ingeniero; principios de la deontología aplicados a proyectos y servicios de ingeniería; análisis de códigos de ética de colegios profesionales y organismos internacionales. Se estudian las normativas legales, regulatorias y técnicas que rigen el ejercicio profesional, así como los principios de integridad, transparencia y uso responsable de los recursos.

Asimismo, se analizan casos reales y dilemas éticos relacionados con la práctica de la ingeniería, incluyendo aspectos como seguridad, sostenibilidad, responsabilidad social, uso de tecnologías emergentes y toma de decisiones en contextos de incertidumbre.

La asignatura culmina con la elaboración de un ensayo o presentación donde el estudiante evalúa situaciones reales o simuladas, argumentando su postura ética y proponiendo soluciones fundamentadas en principios deontológicos.

REDES INALÁMBRICAS DE ALTA CAPACIDAD (MICROONDAS)

Asignatura de naturaleza teórico-práctica orientada al diseño, planificación y optimización de redes inalámbricas de alta capacidad, basadas en tecnologías de microondas y Wi-Fi. El estudiante al finalizar la asignatura será capaz de dimensionar, implementar y evaluar radioenlaces y redes inalámbricas, considerando criterios de capacidad, disponibilidad y calidad de servicio.

La asignatura aborda los siguientes temas: fundamentos de propagación electromagnética en sistemas inalámbricos, bandas de frecuencia y planificación de radioenlaces. Se estudian métodos de cálculo de presupuesto de enlace, incluyendo EIRP, pérdidas, relación señal a ruido, márgenes de desvanecimiento, disponibilidad y confiabilidad.

Asimismo, se desarrollan tecnologías y dispositivos de microondas, tales como antenas, guías de onda, filtros y sistemas punto a punto y punto a multipunto. Se incluyen técnicas avanzadas como diversidad, XPIC, MIMO y modulación adaptativa (ACM), orientadas a maximizar la eficiencia espectral.

En el ámbito de redes Wi-Fi, se analizan estándares IEEE 802.11 (a/b/g/n/ac/ax/ay), planificación de cobertura, dimensionamiento de capacidad y optimización de redes en entornos densos. Se aborda la integración de redes de acceso inalámbrico con infraestructuras de backhaul y Sistemas en escenarios corporativos y urbanos.

La asignatura enfatiza la evaluación del desempeño de red mediante métricas de capacidad, calidad de servicio (QoS) y calidad de experiencia (QoE), considerando eficiencia espectral, interferencia y confiabilidad en entornos reales.

ELECTIVOS

DATA CENTER Y CIBERSEGURIDAD EN REDES

Data Center y Ciberseguridad en Redes es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, de carácter electivo, perteneciente a los estudios profesionales de especialidad.

Tiene como propósito que los estudiantes analicen, diseñen y gestionen infraestructuras de centros de datos, integrando principios de ciberseguridad para identificar riesgos y vulnerabilidades, y proponer soluciones que garanticen la protección de redes y servicios críticos, la resiliencia y la continuidad operativa.

La asignatura desarrolla los siguientes contenidos: arquitectura de centros de datos, componentes físicos y lógicos, sistemas de almacenamiento, virtualización, servicios en la nube, estándares internacionales, disponibilidad, escalabilidad y eficiencia energética; modelos de redundancia, alta disponibilidad y recuperación ante desastres; gestión de riesgos, políticas de seguridad, control de accesos, criptografía básica y protección de la información; firewalls, sistemas de detección y prevención de intrusos, segmentación de redes, monitoreo de eventos de seguridad, amenazas actuales, resiliencia y continuidad del servicio.

REDES CLOUD Y VIRTUALIZACIÓN

Asignatura de naturaleza teórico-práctica orientada al diseño, implementación y gestión de infraestructuras de redes cloud y entornos virtualizados. El estudiante al finalizar la asignatura será capaz de desarrollar soluciones basadas en computación en la nube, integrando tecnologías de virtualización, automatización y despliegue de servicios, garantizando escalabilidad, disponibilidad y seguridad.

La asignatura aborda los siguientes temas: fundamentos y modelos de servicio de Cloud Computing (IaaS, PaaS, SaaS), arquitecturas de cloud y cloud networking, virtualización de cómputo y de redes, y conceptos de centros de datos definidos por software. Se estudian tecnologías de virtualización (máquinas virtuales y contenedores) y su aplicación en entornos distribuidos.

Asimismo, se desarrollan herramientas de automatización y orquestación de servicios en entornos Linux, incluyendo el despliegue y gestión de Sistemas distribuidas. Se incluyen criterios de diseño para alta disponibilidad, balanceo de carga, seguridad y monitoreo de servicios.

Se analizan plataformas de cloud computing comerciales y de código abierto, evaluando sus características, modelos de despliegue y Sistemas en entornos empresariales. La asignatura enfatiza la implementación práctica de infraestructuras cloud, considerando eficiencia operativa, escalabilidad y gestión de recursos.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA A REDES

Inteligencia Artificial Aplicada a Redes es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, de carácter electivo, perteneciente a los estudios profesionales de especialidad.

Tiene como propósito que los estudiantes desarrollen modelos de inteligencia artificial para el análisis, optimización y gestión de redes de datos y telecomunicaciones, aplicándolos al monitoreo de redes, detección de anomalías, mantenimiento predictivo y mejora del desempeño de sistemas de comunicación.

La asignatura desarrolla los siguientes contenidos: fundamentos de aprendizaje automático y aprendizaje profundo aplicados a redes, procesamiento y análisis de datos de tráfico, modelos predictivos para gestión y optimización de redes, detección de anomalías, clasificación de eventos, predicción de fallas en infraestructuras de telecomunicaciones, aplicaciones de inteligencia artificial en ciberseguridad, identificación de amenazas, análisis de patrones de comportamiento, redes autoorganizadas, métricas de desempeño, validación de modelos e implementación de soluciones en entornos simulados o reales.

SISTEMAS EN TELEVISIÓN DIGITAL 3.0

Sistemas en Televisión Digital 3.0 es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, de carácter electivo, perteneciente a los estudios profesionales de especialidad.

Tiene como propósito que los estudiantes analicen, diseñen e implementen sistemas de televisión digital y servicios audiovisuales avanzados, evaluando estándares de

transmisión, configurando sistemas de difusión digital y diseñando soluciones de distribución de contenido audiovisual en entornos convergentes.

La asignatura desarrolla los siguientes contenidos: fundamentos de televisión digital; estándares de transmisión terrestre ATSC, DVB-T, DTMB e ISDB-Tb; arquitecturas de red de frecuencia única y múltiple; cobertura e interferencia; compresión digital de video H.264 y H.265; estándares de metadatos y gestión de contenido MPEG-7 y MPEG-21; protocolos de transmisión audiovisual sobre redes IP, NDI, RTMP, RTSP y 12G-SDI; integración de broadcasting y streaming; sistemas de alerta temprana; uso del espectro en televisión digital y espacios en blanco de televisión; calidad de servicio, eficiencia espectral y aplicaciones en telecomunicaciones modernas.

SISTEMAS DE LA ROBÓTICA EN LA INDUSTRIA 4.0

Sistemas de la Robótica en la Industria 4.0 es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, de carácter electivo, perteneciente a los estudios profesionales de especialidad.

Tiene como propósito que los estudiantes diseñen, integren e implementen soluciones de automatización basadas en robots industriales y colaborativos, incorporando tecnologías digitales de la Industria 4.0 para optimizar procesos productivos con criterios de eficiencia, seguridad, interoperabilidad y sostenibilidad.

La asignatura desarrolla los siguientes contenidos: fundamentos de la Industria 4.0 y su relación con la robótica, arquitectura y componentes de sistemas robóticos, sensores y actuadores industriales, principios de control y automatización de robots, protocolos de comunicación en redes industriales, integración de sistemas robóticos con plataformas IoT, robótica inteligente, inteligencia artificial, sistemas ciberfísicos, automatización avanzada, monitoreo en tiempo real y toma de decisiones autónoma en procesos industriales.

MACHINE LEARNING Y BIG DATA APLICADA A LA INGENIERÍA

Machine Learning y Big Data Aplicada a la Ingeniería es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, de carácter electivo, perteneciente a los estudios profesionales de especialidad.

Tiene como propósito que los estudiantes analicen, modelen y procesen grandes volúmenes de datos mediante técnicas de aprendizaje automático, desarrollando modelos predictivos y de clasificación e implementando soluciones de analítica de datos en entornos computacionales escalables.

La asignatura desarrolla los siguientes contenidos: fundamentos de aprendizaje automático y macrodatos, adquisición, limpieza y preprocesamiento de datos, análisis exploratorio de datos, algoritmos supervisados y no supervisados, regresión, clasificación, agrupamiento y reducción de dimensionalidad, procesamiento de datos a gran escala, herramientas para macrodatos, flujos de trabajo para entrenamiento, validación y evaluación de modelos, aplicaciones en automatización, telecomunicaciones y sistemas inteligentes, interpretación de resultados, métricas de desempeño, escalabilidad, calidad de datos y toma de decisiones basada en evidencia.

DOMÓTICA E INMÓTICA EN INFRAESTRUCTURAS INTELIGENTES

Domótica e Inmótica en Infraestructuras Inteligentes es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, de carácter electivo, perteneciente a los estudios profesionales de especialidad.

Tiene como propósito que los estudiantes diseñen, implementen e integren sistemas domóticos e inmóticos basados en tecnologías IoT, comunicaciones digitales y sistemas de gestión de datos, orientados a optimizar la eficiencia energética, la seguridad, la sostenibilidad y el confort en entornos residenciales, comerciales y urbanos.

La asignatura desarrolla los siguientes contenidos: fundamentos de domótica e inmótica, arquitectura de sistemas inteligentes en edificaciones, sensores y actuadores para automatización de entornos, protocolos de comunicación en redes IoT, plataformas de integración y control, sistemas de gestión energética, monitoreo en tiempo real, automatización de viviendas, edificios y ciudades inteligentes, interoperabilidad, escalabilidad, ciberseguridad, tendencias tecnológicas, innovación, sostenibilidad y resiliencia de infraestructuras.

CONTROL INTELIGENTE Y AUTÓNOMO

Asignatura de naturaleza teórico-práctica orientada al diseño, implementación y evaluación de sistemas de control inteligente y autónomo aplicados a procesos dinámicos e industriales. El estudiante al finalizar la asignatura será capaz de desarrollar soluciones de control adaptativo, capaces de operar en entornos no lineales e inciertos, integrando técnicas de inteligencia artificial y herramientas de simulación y automatización.

La asignatura aborda los siguientes temas: fundamentos de control inteligente y automatización avanzada; sistemas basados en lógica difusa, incluyendo modelos de inferencia Mamdani y Takagi-Sugeno, y su aplicación al control de procesos. Se estudian redes neuronales artificiales, incluyendo modelos supervisados, y su uso en identificación de sistemas y control.

Asimismo, se desarrollan sistemas neuro-difusos y técnicas híbridas para el diseño de controladores inteligentes. Se incluyen métodos de entrenamiento, validación y evaluación del desempeño de sistemas de control en términos de estabilidad, robustez y capacidad de adaptación.

La asignatura enfatiza la implementación de soluciones en entornos simulados y su integración con plataformas de automatización industrial, considerando Sistemas en procesos reales y sistemas autónomos.

SISTEMAS EN INGENIERÍA BIOMÉDICA

Sistemas en Ingeniería Biomédica es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, de carácter electivo, perteneciente a los estudios profesionales de especialidad.

Tiene como propósito que los estudiantes interpreten señales fisiológicas, diseñen sistemas de bioinstrumentación y evalúen tecnologías electrónicas aplicadas al

diagnóstico, monitoreo y soporte clínico, considerando criterios de calidad de señal, seguridad del paciente, confiabilidad y validación de dispositivos.

La asignatura desarrolla los siguientes contenidos: fundamentos de ingeniería biomédica y su relación con la ingeniería electrónica, bioelectricidad, adquisición de señales fisiológicas, sensores y transductores biomédicos, principios de bioinstrumentación, procesamiento y análisis de señales biomédicas, fundamentos de imágenes médicas, equipos de monitoreo, soporte vital, tecnologías de rehabilitación, normativas aplicables a dispositivos médicos, salud digital y sistemas médicos inteligentes.

SISTEMAS EN INGENIERÍA AEROESPACIAL

Sistemas en Ingeniería Aeroespacial es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, de carácter electivo, perteneciente a los estudios profesionales de especialidad.

Tiene como propósito que los estudiantes comprendan, analicen e integren tecnologías de electrónica, control y telecomunicaciones en sistemas aeronáuticos y espaciales, considerando criterios de confiabilidad, precisión, seguridad y operación en entornos extremos.

La asignatura desarrolla los siguientes contenidos: fundamentos de ingeniería aeroespacial y campos de aplicación, principios de aerodinámica y dinámica de vuelo, mecánica orbital básica, sistemas de control, navegación y guiado de vehículos aeroespaciales, telecomunicaciones satelitales, instrumentación aeroespacial, sensores, sistemas embebidos, adquisición de datos en plataformas aeronáuticas y espaciales, conceptos de propulsión y estructuras, e innovaciones tecnológicas en el sector aeroespacial.

ELECTRÓNICA CUÁNTICA Y NANODISPOSITIVOS

Electrónica Cuántica y Nanodispositivos es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, de carácter electivo, perteneciente a los estudios profesionales de especialidad.

Tiene como propósito que los estudiantes analicen, modelen e interpreten fenómenos cuánticos relevantes para la electrónica moderna, aplicando herramientas de simulación al estudio de dispositivos electrónicos avanzados a nanoescala y tecnologías emergentes de próxima generación.

La asignatura desarrolla los siguientes contenidos: fundamentos de mecánica cuántica aplicada a la electrónica, cuantización de energía, efecto túnel, pozos y barreras de potencial, transporte electrónico a nanoescala, diodos túnel, heteroestructuras semiconductoras, sensores cuánticos, dispositivos emergentes, fundamentos de tecnologías cuánticas, qubits, implementación física de qubits, modelamiento y simulación de dispositivos mediante software especializado, análisis de desempeño y diseño conceptual de nanodispositivos.

ENTORNO REGULATORIO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL PARA INGENIERÍA

Entorno Regulatorio y Responsabilidad Social para Ingeniería es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, de carácter electivo, perteneciente a los estudios profesionales de especialidad.

Tiene como propósito que los estudiantes evalúen el marco legal, normativo y regulatorio aplicable a los sectores vinculados con la Ingeniería Electrónica, e incorporen criterios sociales, ambientales y económicos en la toma de decisiones y el desarrollo de proyectos de ingeniería.

La asignatura desarrolla los siguientes contenidos: fundamentos del entorno regulatorio en ingeniería, normativas técnicas, legales y sectoriales aplicables a telecomunicaciones, automatización y tecnologías emergentes, herramientas para el análisis del contexto regulatorio, impacto de la regulación en el diseño, implementación y operación de soluciones tecnológicas, responsabilidad social y sostenibilidad en ingeniería, variables sociales, ambientales y económicas, desarrollo sostenible, gestión responsable de recursos, evaluación del impacto de proyectos de ingeniería, análisis de casos, ética profesional, cumplimiento normativo y contribución al bienestar social.

4.6 Prácticas Pre-profesionales

Las prácticas pre-profesionales se consideran como el complemento de la instrucción recibida en el aula. Se consideran como una forma de mostrar al estudiante la realidad de un centro de trabajo con la ventaja de estar todavía fuera de él. Las prácticas son importantes porque proporcionan al estudiante una visión diferente de la aplicación de la tecnología, y además permite interactuar con otro tipo de personas diferentes del ambiente académico.

En cuanto a las prácticas pre-profesionales, estas se realizan a partir del séptimo ciclo y están supervisadas por la Oficina de Prácticas Pre-profesionales. El estudiante debe completar un mínimo de seis (06) meses de prácticas.

La Oficina de Prácticas Preprofesionales presenta al estudiante ante la empresa mediante una carta de presentación. A partir de ello, la empresa debe formalizar un contrato de prácticas con el estudiante. Al finalizar el periodo de prácticas, la empresa emite un certificado que será presentado ante la Oficina de Prácticas Preprofesionales y que formará parte de los requisitos necesarios para la declaración de egreso.

Las prácticas pre-profesionales se consideran como el complemento de la instrucción recibida en el aula. Se consideran como una forma de mostrar al estudiante la realidad de un centro de trabajo con la ventaja de estar todavía fuera de él. Las prácticas son importantes porque proporcionan al estudiante una visión diferente de la aplicación de la tecnología, y además permite interactuar con otro tipo de personas diferentes del ambiente académico.

LA NORMATIVIDAD LEGAL DE LAS PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES REPÚBLICA DEL PERÚ - LEY 28518 (24-05-2005)

Mediante esta ley, los estudiantes de los centros de formación profesional realizarán prácticas pre-profesional

CAPÍTULO I. Modalidades Formativas Laborales

Art.12º Del aprendizaje predominio en el Centro de Formación Profesional: Prácticas Preprofesionales. Es la modalidad que permite a la persona en formación durante su condición de estudiante aplicar sus conocimientos académicos, habilidades y aptitudes mediante el desempeño en una situación real de trabajo.

Art.44º Duración de la Jornada Formativa. La jornada formativa responde a las necesidades propias de la persona en formación y por ende dependerá del tipo de convenio de aprendizaje suscrito, no pudiendo exceder de los siguientes límites:

1.- En los Convenios de Aprendizaje:

a) Con Predominio en la Empresa: quedará establecida en el convenio y en ningún caso puede superar las ocho (8) horas diarias o cuarenta y ocho (48) horas semanales.

b) Con el Predominio en el Centro de Formación Profesional: Practicas Preprofesionales: no mayor a seis (6) horas diarias o treinta (30) horas semanales.

Art. 46º Contenido de los Convenios de Aprendizaje.

El convenio se celebra con carácter individual y por escrito y debe contener los datos correctos de los participantes según la modalidad, Asimismo, el convenio respectivo es puesto en conocimiento de la dependencia del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, dentro de los quince (15) días de su suscripción.

URP FACULTAD DE INGENIERÍA – PLANES CURRICULARES

Título: 1

Art. 2º Las prácticas pre-profesionales es un requisito que los estudiantes deben cumplir para ser declarados académicamente egresados y expeditos para tramitar su condición de bachilleres.

Título: 2

Art. 4º Las prácticas preprofesionales es un mérito del que gozarán los estudiantes que acrediten documentariamente haber aprobado el séptimo ciclo de estudios o un equivalente a 140 créditos.

Art. 6º Las prácticas preprofesionales tendrán una duración no menor de 6 meses. Al respecto, según la Ley N° 28518- Ley sobre Modalidades formativas laborales, se prevén límites de cantidad de horas de las jornadas formativas, según el artículo 44:

a) Con Predominio en la Empresa: quedará establecida en el convenio y en ningún caso puede superar las ocho (8) horas diarias o cuarenta y ocho (48) semanales.
b) Con Predominio en el Centro de Formación Profesional: Prácticas Preprofesionales: No mayor a seis (6) horas.

Duración de cada jornada formativa de 6 horas diarias, con 30 horas semanales, y también como máximo.

En el caso con predominio en la empresa, considerando que un trabajo a tiempo completo implica 40 horas semanales, u 8 horas diarias, de lunes a viernes, para la carrera de Ingeniería Electrónica se reconocerá como prácticas preprofesionales a los estudiantes que inicien labores a tiempo completo, con un mínimo de seis (06) meses de duración, previo informe de la Escuela Profesional

4.7 Certificaciones Intermedias

La carrera de Ingeniería Electrónica ofrece las siguientes Certificaciones Intermedias:

Certificación	Nivel	Ciclo natural de otorgamiento	Créditos mínimos para postular
Analista en Sistemas Electrónicos Programables	Fundamentos técnicos	IV	75
Analista en Diseño de Circuitos Electrónicos	Fundamentos técnicos	V	97
Especialista en Telecomunicaciones y Redes Digitales	Especialización profesional	VIII	158
Especialista en Automatización y Control Industrial	Especialización profesional	IX	179
Especialista en Sistemas Inteligentes e Internet de las Cosas	Especialización profesional	X	190

Las Certificaciones Intermedias serán expedidas por la Escuela de Ingeniería Electrónica, a aquellos estudiantes que cumplan los siguientes requisitos establecidos en el Reglamento de Certificaciones Intermedias de la Facultad de Ingeniería de la URP, y podrán desempeñarse en los campos que a continuación se indican**:**



I. Certificación Intermedia de Analista en Sistemas Electrónicos Programables

N° mínimo de créditos aprobados requeridos para postular: 75.

Asignaturas del Plan Curricular 2024 – I que sustentan la certificación:

Código	Asignatura	Créditos
	Fundamentos de Electrónica Básica	4
	Programación en Electrónica I	4
	Programación en Electrónica II	3
	Lógica Digital	4
	Física III	2
Total de Créditos que sustentan la certificación		**17**

Para la obtención de la Certificación Intermedia de Analista en Sistemas Electrónicos Programables, el estudiante deberá presentar, sustentar y aprobar un proyecto que evidencie las competencias adquiridas en programación de microcontroladores, diseño de circuitos digitales combinacionales y secuenciales, y desarrollo de aplicaciones básicas de sistemas embebidos, integrando hardware y software en soluciones funcionales.

El alumno que cuente con una Certificación Intermedia como Analista en Sistemas Electrónicos Programables expedido por la Escuela de Ingeniería Electrónica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Ricardo Palma puede desempeñarse en el campo de la especialidad, siendo capaz de:

a) Programar microcontroladores y plataformas de desarrollo embebido en lenguajes de programación para la resolución de problemas técnicos de ingeniería.
b) Diseñar e implementar circuitos digitales combinacionales y secuenciales aplicando principios de álgebra de Boole, sistemas de numeración y dispositivos lógicos programables.
c) Desarrollar aplicaciones básicas de adquisición y procesamiento de datos mediante sensores y actuadores conectados a plataformas de hardware abierto.
d) Aplicar buenas prácticas de programación estructurada y modular en el desarrollo de aplicaciones para sistemas electrónicos.
e) Utilizar herramientas de simulación y depuración para la validación de diseños electrónicos digitales antes de su implementación física.

II. Certificación Intermedia de Analista en Diseño de Circuitos Electrónicos

N° mínimo de créditos aprobados requeridos para postular: 97

Asignaturas Plan Curricular 2024 – I que sustentan la Certificación:

Código	Asignatura	Créditos
	Fundamentos de Circuitos Eléctricos	5
	Electromagnetismo	3
	Sistemas Digitales	4
	Taller de Electrónica I	2
	Señales y Sistemas	4
Total de Créditos que sustentan la certificación		**18**

Para la obtención de la Certificación Intermedia de Analista en Diseño de Circuitos Electrónicos, el estudiante deberá presentar, sustentar y aprobar un proyecto que evidencie las competencias adquiridas en análisis y diseño de circuitos eléctricos y electrónicos, integración de sistemas digitales complejos, y desarrollo de prototipos funcionales con validación experimental en laboratorio.

El alumno que cuente con una Certificación Intermedia como Analista en Diseño de Circuitos Electrónicos expedido por la Escuela de Ingeniería Electrónica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Ricardo Palma puede desempeñarse en el campo de la especialidad, siendo capaz de:

a) Analizar y diseñar circuitos eléctricos en corriente continua y alterna, aplicando teoremas fundamentales y técnicas de análisis nodal y de mallas.
b) Diseñar sistemas digitales complejos integrando bloques combinacionales, secuenciales y dispositivos lógicos programables para aplicaciones específicas.
c) Interpretar y aplicar los principios del electromagnetismo en el análisis de fenómenos eléctricos y magnéticos presentes en sistemas de ingeniería.
d) Realizar el modelamiento matemático de señales y sistemas continuos y discretos utilizando transformadas y herramientas de análisis en el dominio de la frecuencia.
e) Desarrollar prototipos electrónicos funcionales aplicando técnicas de diseño, simulación, montaje y validación experimental en laboratorio.
f) Aplicar normas y estándares industriales, considerando criterios de seguridad, calidad, interoperabilidad y buenas prácticas en el diseño e implementación de sistemas automatizados.

III. Certificación Intermedia de Especialista en Telecomunicaciones y Redes Digitales

N° mínimo de créditos aprobados requeridos para postular: 158

Asignaturas Plan Curricular 2024 – I que sustentan la certificación:

Código	Asignatura	Créditos
	Introducción a las Telecomunicaciones	4
	Comunicación de Datos I	4
	Líneas de Transmisión y Antenas	4
	Sistemas de Redes de Telecomunicaciones Digitales	4
	Comunicaciones Ópticas	3
	Redes de Comunicaciones Avanzadas	3
	Arquitecturas de Redes de Alta Velocidad	4
Total de Créditos que sustentan la certificación		**26**

Para la obtención de la Certificación Intermedia de Especialista en Telecomunicaciones y Redes Digitales, el estudiante deberá presentar, sustentar y aprobar un proyecto que evidencie las competencias adquiridas en diseño e implementación de sistemas de telecomunicaciones digitales, planificación de redes de datos, configuración de arquitecturas de red modernas y validación de soluciones de conectividad en entornos convergentes.

El alumno que cuente con una Certificación Intermedia como Especialista en Telecomunicaciones y Redes Digitales expedido por la Escuela de Ingeniería Electrónica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Ricardo Palma puede desempeñarse en el campo de la especialidad, siendo capaz de:

a) Diseñar sistemas de transmisión digital aplicando técnicas de modulación, codificación y multiplexación, considerando los estándares vigentes en la industria de las telecomunicaciones.
b) Planificar y dimensionar redes de datos empresariales y de operador aplicando protocolos de enrutamiento, conmutación, direccionamiento IPv4 e IPv6, y traducción de direcciones.
c) Configurar arquitecturas de redes de alta velocidad, incluyendo tecnologías de acceso, transporte y agregación en entornos convergentes.
d) Diseñar enlaces de comunicaciones inalámbricas y ópticas, calculando presupuestos de enlace, cobertura y capacidad, según normativa técnica nacional e internacional.
e) Integrar soluciones de conectividad basadas en protocolos de comunicación digital, asegurando escalabilidad, disponibilidad y calidad de servicio.

IV. Certificación Intermedia de Especialista en Automatización y Control Industrial

N° mínimo de créditos aprobados requeridos para postular: 179

Asignaturas Plan Curricular 2024 – I que sustentan la certificación**:**

Código	Asignatura	Créditos
	Control I	4
	Control II	3
	Instrumentación y Control de Procesos Industriales	3
	Electrónica Industrial para la Automatización	4
	Control Industrial Avanzado	3
	Sistemas de Automatización Industrial	3
Total de Créditos que sustentan la certificación		**20**

Para la obtención de la Certificación Intermedia de Especialista en Automatización y Control Industrial, el estudiante deberá presentar, sustentar y aprobar un proyecto que evidencie las competencias adquiridas en diseño de sistemas de control lineal y avanzado, integración de instrumentación industrial, programación de controladores lógicos programables, configuración de sistemas de supervisión y aplicación de técnicas de control moderno en procesos productivos.

El alumno que cuente con una Certificación Intermedia como Especialista en Automatización y Control Industrial expedido por la Escuela de Ingeniería Electrónica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Ricardo Palma puede desempeñarse en el campo de la especialidad, siendo capaz de:

a) Diseñar sistemas de control automático para procesos industriales aplicando técnicas de modelamiento, análisis de estabilidad y sintonización de controladores PID.
b) Integrar sensores, actuadores, PLC y redes industriales, asegurando la correcta comunicación entre dispositivos de campo y sistemas de supervisión, bajo criterios de confiabilidad y eficiencia operativa.
c) Aplicar técnicas de control avanzado, incluyendo control por realimentación de estado, control adaptativo y control robusto para procesos con perturbaciones e incertidumbres.
d) Configurar sistemas SCADA y HMI para el monitoreo y supervisión en tiempo real de procesos industriales, garantizando la trazabilidad de las variables críticas.

V. Certificación Intermedia de Especialista en Sistemas Inteligentes e Internet de las Cosas

N° mínimo de créditos aprobados requeridos para postular: 190

Asignaturas Plan Curricular 2024 – I que sustentan la certificación**:**

Código	Asignatura	Créditos
	Taller en Sistemas Inteligentes	2
	Procesamiento Digital de Imágenes y Video	3
	Sistemas de Redes Neuronales en Ingeniería	3
	Redes Inalámbricas de Alta Capacidad (Microondas)	3
	Redes de Internet de las Cosas	3
	Taller en Sistemas Inteligentes	2
Total de Créditos que sustentan la certificación		**14**

Para la obtención de la Certificación Intermedia de Especialista en Sistemas Inteligentes e Internet de las Cosas, el estudiante deberá presentar, sustentar y aprobar un proyecto que evidencie las competencias adquiridas en diseño e implementación de sistemas inteligentes conectados, aplicación de técnicas de aprendizaje automático y procesamiento digital para el análisis de datos, y desarrollo de arquitecturas IoT que integren dispositivos, redes y plataformas de gestión.

El alumno que cuente con una Certificación Intermedia como Especialista en Sistemas Inteligentes e Internet de las Cosas expedido por la Escuela de Ingeniería Electrónica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Ricardo Palma puede desempeñarse en el campo de la especialidad, siendo capaz de:

a) Diseñar arquitecturas de Internet de las Cosas integrando sensores, dispositivos embebidos, redes de comunicación inalámbrica y plataformas de gestión de datos para el monitoreo remoto de procesos.
b) Implementar modelos de redes neuronales aplicados a la clasificación, predicción y reconocimiento de patrones en problemas propios de la ingeniería electrónica.
c) Desarrollar aplicaciones de procesamiento digital de imágenes y video para el análisis automatizado en entornos industriales, biomédicos, de seguridad o de infraestructura urbana.
d) Configurar redes inalámbricas de alta capacidad para el soporte de aplicaciones IoT que requieran ancho de banda, cobertura y baja latencia, aplicando criterios de planificación radioeléctrica.
e) Integrar soluciones tecnológicas que combinen inteligencia artificial, conectividad inalámbrica y sistemas embebidos, considerando aspectos de escalabilidad, ciberseguridad e interoperabilidad.

BASE LEGAL PARA LA OBTENCIÓN DE LAS CERTIFICACIONES INTERMEDIAS

a) Plan Estratégico 2026 – 2030 de la Universidad Ricardo Palma, que en su acápite Prestigio institucional y empleabilidad profesional, dentro de su directriz O13. señala: Aumentar la empleabilidad e inserción laboral de los egresados mediante vínculos estratégicos y sostenidos con el sector productivo.
b) Artículo 40º de la Ley Universitaria 30220 que señala "Todas las carreras en la etapa de pregrado se pueden diseñar, según módulos de competencia profesional de manera tal que a la conclusión de los estudios de dichos módulos permita obtener un certificado, para facilitar la incorporación al mercado laboral. Para la obtención de dicho certificado, el estudiante debe elaborar y sustentar un proyecto que demuestre la competencia alcanzada".
c) Artículo 6 del Reglamento de Certificaciones Intermedias de la Facultad de Ingeniería de la URP que indica que para obtener una certificación intermedia, el estudiante debe aprobar con una nota mínima de 11 las asignaturas requeridas y cumplir con el número de créditos establecidos para dicha certificación. Además, debe presentar un proyecto que evidencie las competencias adquiridas, el cual se desarrolla en la asignatura de mayor nivel dentro del conjunto que respalda la certificación, conforme al artículo 40 de la Ley Universitaria N.º 30220. Asimismo, debe presentar una solicitud de trámite diverso ante la Escuela Profesional indicando la certificación solicitada y, una vez que la Escuela verifique el cumplimiento de los requisitos académicos, deberá realizar el pago correspondiente por derecho de certificación y entregar la copia del voucher de pago.

4.8 Internacionalización curricular

Con el propósito de fortalecer la internacionalización del Programa de Ingeniería Electrónica y ampliar las oportunidades académicas de sus estudiantes, la Escuela Profesional de Electrónica promoverá el desarrollo progresivo de programas de doble grado con universidades extranjeras de reconocido prestigio académico.

En el presente plan curricular se formula una propuesta que establece el marco académico y curricular que permitirá, mediante convenios específicos interinstitucionales, implementar trayectorias formativas compartidas que conlleven al reconocimiento académico en ambas instituciones.

Esta propuesta está alineada con la orientación internacional del presente Plan Curricular 2024-I, el cual ha sido diseñado considerando estándares internacionales de formación en ingeniería, procesos de acreditación académica y compatibilidad curricular que facilita la articulación con programas internacionales de Electrical Engineering, Electronics Engineering y Electrical and Computer Engineering.

La viabilidad académica del doble grado se sustenta en las siguientes características del plan curricular, las cuales permiten identificar bloques académicos susceptibles de equivalencia curricular con universidades extranjeras y se citan a continuación:

a) Estructura formativa compatible con estándares internacionales, con una sólida base en ciencias básicas, programación, electrónica, sistemas digitales, señales y sistemas, telecomunicaciones, control, sistemas embebidos e inteligencia artificial aplicada.
b) Secuencia formativa progresiva con certificaciones intermedias**,** que consolida los fundamentos científicos y tecnológicos durante los primeros ciclos y desarrolla la especialización profesional en los ciclos superiores.
c) Flexibilidad curricular, evidenciada en la presencia de asignaturas electivas de especialidad y nombres de asignaturas comunes a muchos programas de electrónica de universidades extranjeras que permiten articular equivalencias académicas con programas internacionales afines.
d) Integración de investigación aplicada y proyectos de ingeniería**,** lo cual facilita la articulación con experiencias formativas internacionales basadas en proyectos o capstone design.

Para efectos del presente plan curricular, se entiende por programa de movilidad internacional la modalidad de formación académica desarrollada mediante convenio específico con una universidad extranjera, en virtud de la cual el estudiante cursa un trayecto académico articulado entre ambas instituciones y cumple los requisitos establecidos por cada una de ellas para la obtención del reconocimiento académico correspondiente.

La implementación de esta modalidad requerirá:

- la suscripción de convenios interinstitucionales específicos;
- la elaboración de matrices de equivalencia curricular;
- la aprobación de los órganos académicos competentes.

La evaluación de posibles convenios de programas de movilidad internacional considerará los siguientes criterios:

a) afinidad disciplinar entre los programas académicos involucrados;
b) correspondencia entre resultados de aprendizaje y competencias;
c) equivalencia de contenidos formativos;
d) correspondencia en carga académica y créditos;
e) posibilidad de convalidar un bloque académico que permita reconocer como máximo 20 créditos del plan curricular**;**
f) compatibilidad estructural entre los planes de estudio.

CAPÍTULO V: ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

5.1 Estrategias de enseñanza-aprendizaje y rol del docente

Son las estrategias que permiten realizar el proceso por el cual los estudiantes pueden acceder a los conceptos que son definidos por el docente. Estos procesos deben permitir la interrelación entre ambos de modo que permita la captación de información y realizar los procesos de realización de la estructura educativa.

Con los nuevos enfoques de didáctica educativa los roles del docente y del estudiante se han redefinido enfocándose en nuevos aspectos a saber.

La Declaración de Bolonia (1999) fue el punto de quiebre de la perspectiva de la educación universitaria. Con anterioridad a ello, los criterios que se habían considerado para enfocar el desarrollo y cambios estaban basados en las tres teorías básicas: La teoría conductista, la teoría cognitiva y el constructivismo. Estas teorías se derivaban de las interpretaciones psicológicas y se definían al considerar diferentes aspectos de estudio. Pero al centrarse en la persona, partían de lo específico y realizaban generalizaciones para aplicarse a los procesos educativos.

El proceso de Bolonia en cuanto a las nuevas metodologías docentes define dos criterios básicos: la evaluación continua y la enseñanza práctica.

Define la "evaluación continua" como el seguimiento diario del trabajo personal del alumno mediante evaluaciones continuas. Para llevar a cabo la evaluación continua se proponen principalmente dos herramientas: el uso de todas las posibilidades que ofrece internet y las nuevas tecnologías (TICs) y las tutorías personales.

Define la "enseñanza práctica" intervención activa del alumno a través de ejercicios, trabajo en grupo, prácticas profesionales, etc.

Se ve entonces que estos dos criterios implican una participación del estudiante como elemento primordial y es el docente quien debe orientar y "evaluar "el desempeño del estudiante.

Adicionalmente, entre los principales aspectos de didáctica de aprendizaje se utilizan los foros y los estudios de caso, complementados con exposiciones que es común con técnicas de aprendizaje.

5.1.1 Estrategias y técnicas de aprendizaje

Existe un gran conjunto de estrategias metodológicas, pero no todas son aplicables para el desarrollo de una asignatura de ingeniería; sin embargo, las que más se relacionan y podrán ser de utilidad en la carrera de Ingeniería Electrónica son:

- **Exposición y discusión dirigida:** ya que en ella se plantea un tópico de parte del docente y son los estudiantes que aportan las ideas relacionadas y los enfoques de solución y apreciación, obteniéndose nuevos enfoques por cada estudiante que realice un aporte. Esto es muy importante porque permite a todos los estudiantes intervenir, plantear sus aportes y sustentarlos contrastándolos con otras ideas y soluciones.

- **Trabajo en equipo:** es una de las competencias genéricas que permite a los estudiantes interactuar entre sí, intercambiando ideas y realizando una planificación que podrá ser modificada de acuerdo con el desarrollo y avance del proyecto. Al realizar el trabajo en equipo el estudiante estará relacionándose con otros alumnos y comprender el significado del avance de un proyecto por el aporte de todos los integrantes del equipo. También tendrá la ocasión de apreciar el modo de trabajo de otras carreras que se diferencian por el modo de enfocar la realidad.
- **Trabajo colaborativo:** es una forma de verificar el grado de comprensión de un concepto o proyecto que se plantea. Como la tarea general será distribuida entre varios, cada uno debe realizar una parte y el resultado final depende del avance coordinado de todos los integrantes del grupo. En este tipo de estrategia se desarrolla el sentido de responsabilidad, tanto para sí mismo como para los demás integrantes del grupo.
- **Visita guiada:** es una forma por la cual el estudiante toma conocimiento de la realidad de las empresas y las características de trabajo, así como las exigencias y formas en las cuales se realizan los procesos productivos. La visita guiada es muy importante, porque presenta al estudiante casos concretos y modalidades de trabajo diferentes con las cuales deberá convivir cuando tenga que insertarse en el segmento laboral.

5.1.2 Rol del docente

El papel del docente ha cambiado radicalmente, no es más la persona que tiene todos los conocimientos siendo el estudiante un ente pasivo que solo recibe tales conocimientos. Ahora es un facilitador del aprendizaje significativo que definen todos los días en las aulas. Orienta y evalúa, pero para ello debe tener los conocimientos necesarios que le permitan cumplir cabalmente esta labor. El concepto de enseñanza práctica también implica un cambio en el desarrollo de las actividades académicas. La clase como una exposición de conceptos que deben ser adquiridos por los estudiantes queda en el pasado. Ahora hay una dinámica entre los componentes del sistema que permite una comunicación en ambas direcciones, posibilitando una relación más fluida entre docente y estudiantes. Esto le permite al docente conocer mejor a los estudiantes y realizar ajustes en el desarrollo de una metodología más dinámica; por ello, las tutorías y los trabajos en grupo tendrán un mejor destino y posibilidad de éxito. Asimismo, una de las nuevas competencias del docente es el manejo de las plataformas y herramientas tecnológicas para la educación superior.

5.2 Estrategias de aprendizaje y rol del estudiante

El rol del estudiante se modifica radicalmente con el nuevo enfoque. Deja de ser un sujeto pasivo que solo recibe conocimientos pasando a ser un sujeto activo que participa directamente en las exposiciones, propone acciones y realiza preguntas. Es necesario, por ello, que se prepare adecuadamente para este papel realizando un aprendizaje previo de los conceptos a tratar en la sesión, exigiendo por lo tanto al docente diversos materiales y direcciones electrónicas donde se encuentren los conceptos necesarios. También debe tener el suficiente criterio como para cuestionar al docente y a sus compañeros, si considera que lo enunciado se aparta de lo que considera adecuado. Por supuesto, estos cuestionamientos deben tener una base adecuada tanto en su concepto como en su fundamento.

Aspectos de virtualidad

Para incorporar de manera sólida el componente virtual dentro del plan curricular, no basta con trasladar las prácticas presenciales a un entorno digital; es necesario redefinir tanto las estrategias de enseñanza-aprendizaje como los roles de docentes y estudiantes, considerando las particularidades pedagógicas, tecnológicas y comunicativas de los entornos no presenciales.

En este sentido, las estrategias de enseñanza deben orientarse hacia un enfoque activo, flexible y centrado en el estudiante. El entorno virtual permite combinar instancias sincrónicas (clases en tiempo real, debates, tutorías) con actividades asincrónicas (foros, recursos multimedia, tareas autónomas), lo que favorece la personalización del aprendizaje y el desarrollo de competencias como la autogestión y el pensamiento crítico. Se recomienda priorizar metodologías como el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje colaborativo en línea y el uso de recursos interactivos (videos, simuladores, cuestionarios dinámicos), que promuevan la participación constante y significativa.

En cuanto al rol del docente en entornos virtuales, este se transforma de transmisor de contenidos a diseñador de experiencias de aprendizaje y facilitador del proceso formativo. El docente debe planificar cuidadosamente la secuencia didáctica, seleccionar herramientas digitales pertinentes, generar espacios de interacción y acompañar de manera continua a los estudiantes mediante retroalimentación oportuna y personalizada. Asimismo, es clave que desarrolle competencias digitales y pedagógicas que le permitan gestionar plataformas virtuales, dinamizar la participación y monitorear el progreso de los estudiantes.

Por otro lado, las estrategias de aprendizaje en este contexto implican un rol más activo y autónomo por parte del estudiante. Se espera que el estudiante asuma la responsabilidad de su proceso formativo, organizando su tiempo, participando en actividades colaborativas, gestionando información digital y construyendo conocimiento de manera crítica. Las actividades deben promover la reflexión, la aplicación práctica y la interacción con sus pares, fortaleciendo así el aprendizaje significativo.

El rol del estudiante en entornos virtuales se redefine como el de un agente activo, autónomo y colaborativo. Esto implica no solo cumplir con las tareas asignadas, sino también participar en discusiones, aportar ideas, trabajar en equipo y utilizar de manera ética y efectiva las herramientas digitales disponibles. Además, se espera que desarrolle habilidades de autorregulación, comunicación digital y aprendizaje continuo.

Finalmente, es importante que el plan curricular contemple mecanismos de acompañamiento y soporte, tanto tecnológico como pedagógico, para garantizar la inclusión y el acceso equitativo. Esto incluye orientación inicial en el uso de plataformas, seguimiento del desempeño, y estrategias para mantener la motivación y el compromiso de los estudiantes.

En conjunto, la incorporación del componente virtual debe concebirse como una oportunidad para innovar en las prácticas educativas, promoviendo un aprendizaje más flexible, interactivo y centrado en el desarrollo integral del estudiante.

CAPÍTULO VI: RECURSOS EDUCATIVOS

6.1 Infraestructura y equipamiento

Los recursos educativos de la Carrera de Ingeniería Electrónica están orientados a un enfoque por competencias. Recursos educativos generales

- La Oficina Central de Informática y Cómputo (OFICIC) se encarga de la infraestructura de computación y redes de la Universidad en apoyo a la educación e investigación. OFICIC se encuentra organizada y equipada para brindar servicio y apoyo en diversas áreas: académica, administrativa, investigación y proyección social, y como también maneja la Plataforma Blackboard Collaborate Ultra y el Aula Virtual.
- Biblioteca, la URP tiene una biblioteca moderna compuesta por varias salas para cada área de especialización. Hay salas especializadas para Ciencias, Ingeniería y Tecnología, Humanidades, diarios y revistas. La biblioteca promueve el acceso y la difusión de la información para enseñar, aprender e investigar.
- Biblioteca Virtual de Ingeniería BVI, proporciona los servicios de información virtuales actualizados requeridos por los docentes, estudiantes y graduados para realizar actividades académicas y de investigación. Maneja las bases de datos más importantes de la información en ciencias e ingeniería requerida generalmente por los estudiantes y docentes, tales como Pro Quest, ACM, Elsevier, Newspaper Library ECG, E-book, Eolss y Scirus.
- Plataforma para clases virtuales con soporte respectivos

6.2 Medios y Recursos educativos

La carrera de Ingeniería Electrónica dispone de la siguiente infraestructura para la atención a los estudiantes:

- El Laboratorio de Circuitos y Dispositivos con tres ambientes independientes equipados para la realización de experiencias en el área de Circuitos Analógicos.
- El Laboratorio de Control con dos ambientes que permiten la realización tanto de experiencias de las asignaturas de Control y Automatización, como la realización de los Talleres de Electrónica.
- El Laboratorio de Sistemas Digitales formado por tres ambientes independientes para la realización de experiencias de las asignaturas del área de Sistemas Digitales y Microprocesadores, además se tiene un ambiente para la realización de trabajos de investigación.
- El Laboratorio de Telecomunicaciones formado por tres ambientes en los cuales, con el equipamiento e infraestructura adecuada, se realizan las experiencias de las asignaturas de Telecomunicaciones, Interconexión de Redes y Conectividad Fija y Móvil, Líneas de Transmisión y Antenas, Microondas, Comunicaciones Vía Satélite y Comunicaciones Ópticas y Móviles.
- La Facultad de Ingeniería ha firmado Convenio con INICTEL-UNI por medio del cual se implementará la Academia CISCO URP, que permitirá a los estudiantes poder certificarse en las áreas ofrecidas por CISCO.

CAPÍTULO VII: SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

7.1 Evaluación del aprendizaje de asignaturas

Una asignatura basada en el trabajo del estudiante a lo largo de su desarrollo debe tener una evaluación acorde. Además, el objetivo de la asignatura y lo que se debe evaluar es que el estudiante desarrolle una serie de competencias que le sirvan para su futuro profesional: búsqueda de información, análisis y síntesis de problemas de ingeniería, interés por las nuevas tecnologías, y trabajo en grupo.

La evaluación de las competencias se hace valorando cada tarea y realizando un seguimiento de cada estudiante.

En el planteamiento de las tareas a realizar por los estudiantes se debe buscar: ajustarse a la realidad del ejercicio de ingeniería, ser flexible pero exigente en la dedicación y aprendizaje de los estudiantes y cada uno debe buscar el perfil más adecuado a sus circunstancias.

Tanto el método didáctico como la teoría cognitiva nos definen nuevos enfoques en cuanto al rol que cumplen tanto los estudiantes como el docente.

Ambos conceptos modifican completamente la forma como se realizaban los criterios de enseñanza-aprendizaje. El aporte de ambos coincide en que la metodología de plantear las acciones de enseñanza tiene como sujeto activo al estudiante para la realización de las mencionadas acciones. El docente es el acompañante puede dar pautas y con su experiencia proponer rutas de acción para los estudiantes.

También las nuevas tecnologías y los desarrollos de las TICs ponen en manos de los estudiantes una gran cantidad de recursos e información que puede usar, lo que ocasiona ahora el fenómeno inverso a lo que ocurría hace 50 años, es decir la cantidad de información es tan grande que el estudiante debe ahora discriminar entre todo lo que se le ofrece para realizar los trabajos académicos. Es también obligación del docente estar actualizado para responder adecuadamente a los desafíos planteados por los estudiantes con sus nuevas herramientas de software.

La declaración de Bolonia (1999) fue el punto de quiebre de la perspectiva de la educación universitaria. Anteriormente a ello, los criterios que se habían considerado para enfocar el desarrollo y cambios estaban basados en las tres teorías básicas: La teoría conductista, la teoría cognitiva y el constructivismo. Estas teorías se derivaban de las interpretaciones psicológicas y se definían al considerar diferentes aspectos de estudio. Pero al centrarse en la persona, partían de lo específico y realizaban generalizaciones para aplicarse a los procesos educativos.

El proceso de Bolonia en cuanto a las nuevas metodologías docentes define dos criterios básicos: la evaluación continua y la enseñanza práctica.

Define la “evaluación continua” como el seguimiento diario del trabajo personal del estudiante mediante evaluaciones continuas. Para llevar a cabo la evaluación continua se

proponen principalmente dos herramientas: el uso de todas las posibilidades que ofrece internet y las nuevas tecnologías (TICs) y las tutorías personales.

En la carrera de Ingeniería Electrónica la mayoría de las asignaturas deben tener horas de desarrollo teórico y práctico. Las horas de práctica incluyen prácticas de aula, de laboratorio y de talleres.

El desarrollo del laboratorio se considera como una aplicación práctica de los conceptos teóricos, por lo que su desarrollo debe estar muy relacionado con el avance teórico de la asignatura.

La evaluación del laboratorio forma parte de la evaluación integral de la asignatura. Se considera una prueba de entrada, en la cual se revisan los conceptos con los cuales llegan los estudiantes al inicio de la asignatura.

Además, como parte de la evaluación total, se consideran pruebas o prácticas de aula para medir los aspectos conceptuales, y las evaluaciones de laboratorio para medir los aspectos procedimentales y actitudinales mediante rúbricas.

También se tienen los Talleres de Electrónica, en los cuales se realiza una evaluación continua del avance de un proyecto a lo largo del semestre académico, y como parte de ella se realiza una demostración de los proyectos ante un jurado de evaluadores formado por docentes y también por ingenieros invitados.

Aspectos de Virtualidad

La incorporación del componente virtual en el plan curricular exige también una revisión profunda de las estrategias de evaluación del aprendizaje, de modo que estas sean coherentes con las dinámicas, posibilidades y desafíos de los entornos no presenciales. En este contexto, la evaluación no debe limitarse a la medición de resultados finales, sino que debe concebirse como un proceso continuo, formativo y orientado al desarrollo de competencias.

Se adopta un enfoque de evaluación integral y diversificada, que combine instancias formativas y sumativas. La evaluación formativa cobra especial relevancia en entornos virtuales, ya que permite acompañar el proceso de aprendizaje mediante actividades como foros de discusión, cuestionarios en línea con retroalimentación automática, entregas parciales de trabajos y autoevaluaciones. Estas estrategias facilitan el monitoreo constante del progreso del estudiante y la identificación temprana de dificultades.

En cuanto a los instrumentos y herramientas, el entorno virtual ofrece diversas posibilidades que deben ser aprovechadas estratégicamente. Las plataformas educativas permiten diseñar evaluaciones automatizadas, rúbricas digitales, espacios colaborativos y sistemas de seguimiento del desempeño. El uso de rúbricas claras y previamente socializadas resulta fundamental para transparentar los criterios de evaluación y orientar el trabajo del estudiante.

Asimismo, el componente virtual requiere fortalecer prácticas de retroalimentación oportuna y personalizada, que orienten al estudiante en su proceso de mejora. Esta

retroalimentación puede brindarse de manera escrita, audiovisual o mediante encuentros sincrónicos, favoreciendo una comunicación más cercana y efectiva.

Un aspecto clave a considerar es la integridad académica. En este sentido, se sugiere diseñar evaluaciones que reduzcan la posibilidad de conductas deshonestas, priorizando actividades de análisis, reflexión y producción propia. Además, es pertinente promover una cultura ética mediante la sensibilización y el establecimiento de normas claras sobre el uso responsable de la información.

Desde el rol del docente, este debe asumir la función de evaluador y acompañante del proceso, utilizando la información recogida para ajustar la enseñanza y brindar apoyo diferenciado. Por su parte, el estudiante debe participar activamente en su evaluación, a través de procesos de autoevaluación y coevaluación, que fortalezcan su capacidad crítica y su autonomía.

7.2 Evaluación de las competencias del egresado

Cada asignatura del plan de estudios aporta con determinado nivel al logro de las competencias del egresado (resultados del estudiante). Mediante el mapeo entre las asignaturas con las competencias, se determina en qué asignaturas tomar las mediciones para luego de la evaluación de esta información obtener el resultado del nivel del logro de las competencias del egresado.

Para cada una de las competencias han sido definidos indicadores de desempeño observables y medibles.

Tabla Resultados del estudiante e indicadores de desempeño

Resultados del estudiante	Indicadores de desempeño
C1 **Solución de problemas de Ingeniería:** Identifica, formula y resuelve problemas complejos aplicando los principios de la ingeniería en sistemas electrónicos inteligentes, integrando conocimientos de electrónica, control, telecomunicaciones, inteligencia artificial y tecnologías digitales emergentes, mediante el uso de modelamiento, simulación y análisis sistemático	- Identifica variables, restricciones y - criterios técnicos relevantes en problemas complejos de Ingeniería Electrónica en sistemas electrónicos inteligentes. - Formula modelos matemáticos, - Eléctricos o computacionales que - representen adecuadamente el problema planteado. - Selecciona métodos analíticos o - numéricos apropiados para la solución del problema. - Resuelve el problema justificando resultados mediante simulación, cálculo o validación experimental.

C2. **Diseño de ingeniería:** Aplica el diseño de ingeniería en el marco de la Ingeniería Electrónica, integrando soluciones basadas en IoT, telecomunicaciones avanzadas (5G/Edge), sistemas de control e infraestructuras inteligentes, orientadas a la eficiencia, conectividad y sostenibilidad, para producir soluciones que satisfagan necesidades específicas considerando la salud, la seguridad y el bienestar públicos, así como factores globales, culturales, sociales, medioambientales y económicos.	- Elabora especificaciones técnicas que respondan a necesidades claramente definidas. - Diseña soluciones considerando criterios de seguridad, salud pública y bienestar. - Evalúa alternativas de diseño considerando impacto ambiental, social y económico. - Valida el diseño mediante prototipo, simulación o análisis comparativo
C3. **Comunicación:** Se comunica de manera eficaz con distintos públicos, elaborando y presentando documentación técnica, reportes de diseño, resultados de simulación y propuestas tecnológicas, utilizando lenguaje profesional y herramientas digitales de comunicación propias del ámbito de la ingeniería.	- Redacta informes técnicos estructurados utilizando terminología especializada y normas vigentes. - Presenta soluciones técnicas de manera clara ante audiencias técnicas y no técnicas. - Utiliza gráficos, diagramas y esquemas adecuados para sustentar propuestas. - Responde preguntas técnicas demostrando dominio conceptual y argumentación fundamentada.
C4. **Comportamiento ético:** Reconoce las responsabilidades éticas y profesionales en situaciones de ingeniería, y emite juicios fundamentados considerando el impacto de las soluciones tecnológicas en contextos globales, económicos, medioambientales y sociales, actuando conforme a normas técnicas, principios de responsabilidad social y desarrollo sostenible.	- Identifica actores afectados, intereses en conflicto, riesgos y consecuencias de una decisión técnica. - Relaciona la solución propuesta con normas, reglamentos o estándares aplicables. - Propone medidas de prevención, mitigación o control frente a riesgos identificados.

C5. **Trabajo en equipo:** Se integra eficazmente en equipos multidisciplinarios de trabajo, asumiendo distintos roles, colaborando en el diseño y desarrollo de proyectos tecnológicos, gestionando conflictos y contribuyendo al logro de objetivos comunes en entornos profesionales dinámicos y digitalizados.	- Participa activamente en la planificación y ejecución de proyectos colaborativos. - Asume roles definidos (líder, coordinador, responsable técnico) en función de objetivos del equipo. - Cumple tareas asignadas dentro de plazos establecidos. - Contribuye a un entorno de trabajo colaborativo e inclusivo.
C6 **Experimentación:** Desarrolla y lleva a cabo procesos de experimentación en ingeniería mediante proyectos tecnológicos basados en innovación (Capstone), utilizando programación aplicada, análisis de datos, simulación, prototipado digital e inteligencia artificial para validar, optimizar y justificar soluciones electrónicas inteligentes.	- Investiga y selecciona fuentes técnicas confiables para resolver problemas nuevos. - Integra tecnologías emergentes en proyectos académicos.
C7. **Aprendizaje Permanente:** Adquiere y aplica nuevos conocimientos en Ingeniería Electrónica de manera autónoma, utilizando estrategias de aprendizaje continuo, autoformación digital y actualización tecnológica frente a la evolución acelerada de herramientas, plataformas y paradigmas de la ingeniería.	- Demuestra capacidad para aprender herramientas o plataformas nuevas sin instrucción directa. - Aplica conocimientos recientemente adquiridos en la resolución de problemas reales.
C8. **Gestión de Proyectos** Aplica principios de gestión de proyectos de ingeniería, planificación estratégica y toma de decisiones técnicas y económicas, liderando o participando en iniciativas de transformación tecnológica, innovación digital y desarrollo de soluciones inteligentes.	- Elabora cronogramas y planes básicos de gestión de proyectos de ingeniería. - Estima costos técnicos (CAPEX/OPEX) en propuestas de diseño. - Evalúa la viabilidad técnica y económica de alternativas de solución. - Justifica decisiones considerando criterios de eficiencia y sostenibilidad.

Para medir el nivel del logro se realiza una evaluación sumativa en asignaturas establecidas de los últimos semestres, de acuerdo a la designación se asignaturas que se establecen con las acreditadoras y que se revisan anualmente a través de los autoestudios, y estudios de revisión, empleando una medición directa de todos los indicadores mediante rúbricas establecidas para cada competencia.

También se realizan mediciones indirectas mediante una encuesta a los egresantes con la finalidad de recoger información adicional como comentarios y sugerencias.

Los resultados de la evaluación de las competencias del egresado, y otra información relevante disponible, se emplean sistemáticamente como contribución para la mejora continua de la carrera.



CAPÍTULO VIII: LINEAMIENTOS DE TUTORIA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA

La tutoría y la orientación educativa se desarrollan en el Programa como una labor continua, sistemática, interdisciplinaria e integral que no solo resuelve dudas de las asignaturas, sino que ostenta un carácter orientador y de mejora de la calidad educativa.

Las Tutorías y Asesorías en sus diversas modalidades, constituyen una ayuda ofrecida al estudiante en el plano académico (Tutorías), personal (Consejería psicológica), profesional (Asesorías). Se consideran, en general, como un factor estratégico que permite cambiar "el Modelo Formación-Instrucción, al Modelo Educación-Profesionalización" en el que prima componentes de comunicación e interacción entre estudiantes y docentes anticipándose a las dificultades de aprendizaje, procurando la permanencia y la titulación a tiempo.

La programación y desarrollo de Tutorías y Asesorías dispone de dos fuentes iniciales que permiten diagnosticar insuficiencias académicas: el Examen de Admisión y las Pruebas de Entrada de cada asignatura. Diagnosticadas las carencias e identificados los estudiantes de bajo rendimiento, se distribuyen en los horarios compatibles de los docentes tutores en aulas y horarios adecuados.

El seguimiento y control de la buena marcha de Tutorías y Asesorías en la Facultad está a cargo de la Unidad de Tutoría y Asesoría UNITAS-FI.

Los Estudiantes reciben Tutoría y Asesoría con frecuencia semanal en aula, en horas especiales, cuidando la compatibilidad de horarios docente - estudiante.

Los docentes Tutores y Asesores son designados por el Director del Programa, con un número de horas especiales denominadas horas no lectivas en coordinación con UNITAS–FI.

La Tutoría y Asesoría Personal – Psicológica, trata sobre asuntos detectados en una encuesta que permita conocer las causas del bajo rendimiento académico, que sean superables, tales como hábitos de estudio, organización del tiempo, control del stress y otros.

Los cursos de las áreas de Matemática, Física y Química tienen una modalidad de asesoría denominado "Talleres académicos", con el fin de lograr una mejor comprensión con resolución de problemas y ejercicios.

La promoción e información sobre Tutoría, Asesoría, aulas, horarios, etc., además de hacerlo personalmente en las aulas, se realizan en paneles informativos especiales en lugares de mucho tránsito, en vitrinas de los Programas y especialmente en la sede de UNITAS-FI, a cada estudiante por el Aula Virtual, así como por el correo electrónico.

El Director del Programa y los miembros de su Comité Directivo también proveen consejería a los estudiantes sobre el avance del plan de estudios, oportunidades de trabajo, estudios de posgrado y demás asuntos de interés de los estudiantes.

CAPÍTULO IX: REQUISITOS PARA OPTAR A LOS GRADOS Y TITULOS

9.1 Requisitos para optar el grado académico de bachiller

Para acceder al Grado Académico de Bachiller en Ingeniería Electrónica, se requiere ser egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Ricardo Palma en la carrera de Ingeniería Electrónica.

Para obtener la Constancia de Egresado se debe cumplir los siguientes requisitos:

- Haber aprobado o convalidado todas las asignaturas obligatorias, y un mínimo de asignaturas electivas con los créditos de acuerdo con el siguiente cuadro:

Créditos obligatorios	185
Créditos Electivos (mínimo)	15
Total de Créditos (mínimo)	200

- Constancia o Certificado de Prácticas Pre-Profesionales, por un periodo mínimo de seis (06) meses, más Informe de Prácticas.
- Acreditar haber asistido a un mínimo de veinte (20) eventos científicos, tecnológicos, culturales, de investigación formativa, de proyección social y extensión universitaria, durante la carrera, organizados por la Universidad Ricardo Palma. De las cuales el veinte por ciento (20%) podrá corresponder a actividades fuera de la Universidad.
- Otros requisitos administrativos exigidos para tramitar la Constancia de Egresado que señala la normatividad vigente.

Para obtener el Grado de Bachiller en Ingeniería Electrónica, se debe cumplir los siguientes requisitos

a. Constancia de egresado.
b. Aprobar el trabajo de investigación según la Ley N° 30220, Ley Universitaria, del curso Taller de Investigación en Ingeniería II del décimo ciclo, como entregable de los cursos de la línea de investigación.
c. Conocimiento de un idioma extranjero o lengua nativa a nivel básico.
d. Otros requisitos administrativos exigidos para tramitar el Grado Académico de Bachiller.

9.2 Requisitos para optar el título profesional

Para acceder al Título Profesional de Ingeniero Electrónico, se requiere:

i. Poseer el Grado Académico de Bachiller en Ingeniería Electrónica
ii. Optar por una de las siguientes alternativas:
    - Presentar, sustentar públicamente y aprobar una tesis con asesoramiento de un docente de la Facultad de Ingeniería, designado por la Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica.
    - Presentar, sustentar públicamente y aprobar un trabajo de Suficiencia Profesional, acreditando un mínimo de tres años en actividades relacionadas con la Ingeniería Electrónica.
    - La Universidad Ricardo Palma puede establecer modalidades adicionales en concordancia con la Ley Universitaria.

El título profesional solo se puede obtener en la universidad donde se haya obtenido el grado de bachiller (Ley Universitaria N° 30220)

CAPÍTULO X: EVALUACIÓN DEL CURRÍCULO

10.1 Evaluación de la gestión curricular

La evaluación de la gestión curricular constituye un proceso sistemático y continuo orientado a asegurar la calidad, pertinencia y coherencia del proceso formativo en la Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica. En este marco, dicha evaluación estará a cargo, en primera instancia, de la Comisión Curricular de la Escuela de Ingeniería Electrónica, la cual desempeña un rol estratégico en la supervisión, monitoreo y mejora del plan de estudios. Esta comisión articula sus acciones con la Oficina de Calidad de la Facultad de Ingeniería, garantizando la alineación con las políticas institucionales de aseguramiento de la calidad y los estándares nacionales e internacionales.

Desde una perspectiva teórica, la evaluación curricular se concibe como un proceso integral que permite verificar la correspondencia entre los objetivos formativos, las estrategias de enseñanza-aprendizaje y los resultados obtenidos (Díaz Barriga, 2013; Posner, 2005). En este sentido, la Comisión Curricular de la Carrera de Ingeniería Electrónica realiza un seguimiento permanente del desarrollo de los contenidos del plan curricular, asegurando su actualización y pertinencia frente a las demandas del entorno científico-tecnológico.

Asimismo, en concordancia con los cronogramas establecidos por organismos acreditadores como ABET y SINEACE, se planifican y ejecutan diversas evaluaciones que abarcan el desempeño estudiantil, la labor docente, los avances académicos y los resultados de aprendizaje. Este enfoque responde a un modelo de evaluación por competencias, en el cual se busca evidenciar el logro progresivo de capacidades profesionales mediante indicadores verificables. Para tal efecto, se desarrollan instrumentos de medición sustentados en indicadores de seguimiento, en el marco del Sistema de Gestión para Organizaciones Educativas basado en la norma ISO 21001. Esta norma enfatiza la mejora continua, la toma de decisiones basada en evidencia y la satisfacción de las necesidades de los grupos de interés. En coherencia con este modelo, la elaboración, validación y revisión de las rúbricas de evaluación estarán a cargo de la Comisión de Gestión Curricular, asegurando su alineación con las políticas de evaluación de la Facultad de Ingeniería.

Las rúbricas, como instrumentos de evaluación auténtica, permiten operacionalizar los criterios de desempeño y niveles de logro, facilitando la objetividad y transparencia del proceso evaluativo (Brookhart, 2013). Asimismo, su aplicación sistemática contribuye a la generación de información relevante para la retroalimentación del proceso de enseñanza aprendizaje y la toma de decisiones curriculares. Evaluación progresiva y de fin de carrera

Mediante la aplicación de Rúbricas se realizan las evaluaciones para obtener los resultados que puedan ser comparados con los obtenidos anteriormente y que servirán como evidencia del seguimiento del desarrollo curricular a lo largo del tiempo. De acuerdo con las directivas

emanadas de la Oficina de Desarrollo Académico, Calidad y Acreditación (ODACA), se realizaron seminarios de socialización con los principales constituyentes de la

Universidad: Docentes, Estudiantes, Empleadores, Ex estudiantes y Comité Consultivo, de los cuales se obtuvieron aportes que se consideraron para enriquecer la elaboración del documento final.

La consolidación de todos los aportes servirá para presentar un proyecto final, el cual nos servirá en el siguiente proceso de acreditación.

10.2 Evaluación progresiva y de fin de carrera

La evaluación progresiva y de fin de carrera constituye un componente esencial del sistema de evaluación curricular, en tanto permite evidenciar el desarrollo gradual de competencias a lo largo de la formación profesional, así como el nivel de logro alcanzado al culminar el programa académico. Este enfoque responde a la integración de la evaluación formativa y sumativa, las cuales, según Biggs y Tang (2011), deben articularse de manera coherente para garantizar aprendizajes significativos.

En este contexto, mediante la aplicación sistemática de rúbricas de evaluación, se obtienen resultados susceptibles de ser comparados longitudinalmente con mediciones previas. Esta comparación permite identificar tendencias, fortalezas y oportunidades de mejora en el desarrollo curricular, constituyéndose en evidencia objetiva del seguimiento y evolución del programa académico a lo largo del tiempo. Por otro lado, en cumplimiento de las directivas emanadas de la Oficina de Desarrollo Académico, Calidad y Acreditación (ODACA), se han desarrollado seminarios de socialización con los principales actores del proceso educativo, incluyendo docentes, estudiantes, egresados, empleadores y miembros del comité consultivo. Este enfoque participativo se sustenta en modelos contemporáneos de evaluación educativa, como el modelo CIPP de Stufflebeam (2003), el cual enfatiza la importancia de incorporar múltiples perspectivas en la toma de decisiones.

Los aportes recogidos en estos espacios han sido sistematizados y analizados, contribuyendo al fortalecimiento del proceso de evaluación y actualización curricular. La participación de los grupos de interés garantiza la pertinencia social y profesional del programa, así como su alineación con las demandas del entorno laboral y los avances tecnológicos.

En relación con la evaluación de competencias, la evaluación progresiva y de fin de carrera se implementa mediante la aplicación de rúbricas alineadas a los requerimientos de las agencias acreditadoras. Dichas rúbricas establecen de manera explícita las competencias a desarrollar y los niveles de logro esperados en los estudiantes, permitiendo evidenciar su progreso a lo largo de la formación. La evaluación de fin de carrera se realiza una vez que las cohortes han egresado y ha transcurrido un periodo adecuado para observar la inserción laboral y el desempeño profesional de los graduados. Para el caso de los egresados, de acuerdo con criterios de organismos acreditadores, este periodo se establece aproximadamente en tres años posteriores al egreso, tiempo en el cual los titulados pueden ser evaluados en función de su desempeño en el entorno laboral y la percepción de los empleadores.

El diseño curricular de la carrera de Ingeniería Electrónica se caracteriza por su flexibilidad, integrando asignaturas obligatorias y electivas que favorecen la diversificación de trayectorias formativas. La evaluación de fin de carrera se realiza mediante dos tipos de medición complementarios:

- Medición indirecta: a través de encuestas dirigidas a egresados y estudiantes del último ciclo, orientadas a recoger información sobre el nivel de logro de las competencias.
- Medición directa: mediante la aplicación de rúbricas en asignaturas integradoras, tales como el Taller en Sistemas Inteligentes, Comunicaciones Vía Satélite y Taller de Investigación de Ingeniería II (capstone), en las cuales se evalúa el desempeño del estudiante en situaciones complejas y contextualizadas.

Finalmente, la consolidación de los resultados obtenidos y de los aportes de los diferentes actores permitirá la elaboración de un proyecto curricular actualizado, el cual constituirá un insumo fundamental para los procesos de autoevaluación y acreditación. Este proceso contribuirá no solo a validar la calidad del programa académico ante instancias externas, sino también a fortalecer una cultura institucional orientada a la mejora continua y la excelencia educativa.

CAPÍTULO XI: SEGUIMIENTO DE EGRESADOS

El seguimiento de egresados está a cargo de Oficina de seguimiento de egresados de la Universidad Ricardo Palma, la cual tiene un representante de la Escuela de Ingeniería Electrónica. El seguimiento de egresados se realiza a través de la Unidad de Seguimiento del Egresado, creado el año 2016, por Acuerdo del Consejo Universitario No 0911-2016, como parte de la Oficina Central de Registros y Matricula.

A continuación, se adjunta los artículos respectivos del Reglamento de Organización y Funciones de la Oficina Central de Registros y Matricula:

Art. 16° La Unidad de Seguimiento del Egresado es la dependencia encargada de tener actualizados los datos relativos al desempeño profesional de los egresados de las distintas carreras de la Universidad.

Art. 17° Son funciones de la Unidad de Seguimiento del Egresado:

1) Conocer los efectos que produce en el mercado laboral la formación impartida a los estudiantes de la Universidad.
2) Disponer de información directa sobre el comportamiento laboral de los egresados orientado al mejoramiento del contenido de los planes curriculares.
3) Conocer el grado de satisfacción de los egresados sobre la formación recibida.
4) Conocer el grado de satisfacción de las empresas sobre el rendimiento profesional de los egresados.

Art. 18° Son Objetivos de la Unidad de Seguimiento del Egresado:

1) Elaborar con el apoyo de la Oficina Central de Informática y Computo, el Sistema Informático de seguimiento del egresado.
2) Organizar y poner en marcha el proceso de seguimiento del egresado.
3) Desarrollar instrumentos aptos para la toma de datos sobre la situación laboral de los egresados.
4) Elaborar la data sobre la hoja profesional del egresado: nombre, dirección, teléfono, correo electrónico, centro laboral.
5) Obtener información sobre la inserción de los egresados en el mercado laboral, nivel de empleabilidad, nivel de satisfacción o insatisfacción sobre la formación recibida.
6) Obtener la información de los empleadores sobre el desempeño profesional de los egresados de la Universidad.
7) Procesar la información obtenida y emitir informes periódicos a ese respecto.
8) Elaborar instrumentos para diferentes fines, aplicarlos y procesara información recabada.
9) Poner a disposición de los interesados la información requerida.

Art. 19° Para los fines del seguimiento del egresado se considera tal, aquel estudiante que ha concluido los estudios, es decir que ha aprobado el total de cursos obligatorios y la proporción de créditos electivos de una determinada carrera profesional, maestría o doctorado.

Art. 20° El seguimiento de los egresados consiste en la actualización permanente de la data del registro de cada egresado de las promociones de estudio.

CAPÍTULO XII: GESTION DE LA TRANSICION CURRICULAR; REGIMEN DE MIGRACIÓN Y CONVALIDACIONES – EQUIVALENCIAS

12.1 Régimen de migración y convalidaciones Consideraciones generales

La convalidación de asignaturas constituye el proceso académico mediante el cual la universidad reconoce formalmente los estudios realizados por un estudiante en otro programa académico, en otra institución de educación superior o en un plan curricular distinto dentro de la misma carrera, cuando estos presentan equivalencia académica con las asignaturas establecidas en el plan de estudios vigente.

Este proceso tiene como propósito facilitar la continuidad formativa del estudiante, evitar la duplicidad innecesaria de estudios y garantizar que el estudiante alcance las competencias definidas en el perfil de egreso del programa académico.

La convalidación podrá realizarse en los siguientes casos:

- Estudios realizados en otras universidades nacionales o extranjeras.
- Estudios realizados en otros programas académicos de la misma universidad.
- Estudios realizados en planes curriculares anteriores o posteriores de la misma carrera.
- Procesos de actualización curricular o migración de plan de estudios.

El proceso de convalidación se rige por los siguientes principios:

- Pertinencia académica
- Equivalencia curricular
- Rigurosidad técnica
- Transparencia administrativa
- Aseguramiento de la calidad educativa
- Continuidad formativa del estudiante

En todos los casos, la convalidación deberá asegurar la coherencia con el perfil de egreso y las competencias del programa de estudios, preservando la calidad de la formación profesional.

Normativa de Convalidación y Transición Curricular (Síntesis)

Definición
La convalidación es el reconocimiento de asignaturas aprobadas cuando existe equivalencia académica con el plan vigente.

Ambito de aplicación

Aplica para: traslado externo e interno, migración entre planes, estudios en el extranjero y reincorporaciones.

Autoridades
Intervienen: Escuela Profesional (revisión), Comisión Curricular (evaluación) y Consejo de Facultad (aprobación).

Requisitos
Solicitud, récord académico, sílabos y documentos de la institución de origen.

Criterios de convalidación

- ≥70% de equivalencia de contenidos
- Correspondencia de competencias
- Similar nivel y créditos
- Coherencia con el perfil de egreso

Registro
Se consigna como "Convalidado" sin afectar el promedio.

Tipos de convalidación

- Externa: institución reconocida y asignaturas aprobadas
- Interna: equivalencia en contenidos, créditos y competencias
- Entre planes: mediante tablas de equivalencia

Reglas específicas

- Especialidad: ≥75% de equivalencia
- Electivas: afinidad temática
- Puede haber evaluaciones o nivelaciones adicionales

Límites
Se establece un máximo de créditos convalidables según normativa institucional.

Procedimiento
Solicitud → revisión → evaluación → aprobación → registro.

Normativa de Transición Curricular (Síntesis)

Objetivo
Regular la adecuación académica ante cambios de plan curricular.

Principios
Continuidad, equivalencia, flexibilidad y aseguramiento de la calidad.

Aplicación
En implementación de nuevos planes, migración o reincorporación.

Opciones del estudiante

- Permanecer en el plan anterior
- Migrar al nuevo plan con evaluación de equivalencias

Equivalencias
Se aplican matrices oficiales para reconocer, complementar o recursar asignaturas.

Nivelación
Se pueden exigir cursos o actividades complementarias.

Periodo de transición

Coexistencia de planes con facilidades de migración y asesoría.



Responsables
La Escuela Profesional supervisa y orienta el proceso.

12.2 Tabla de equivalencias

TABLA DE EQUIVALENCIAS DE ASIGNATURAS DE LOS PLANES DE ESTUDIOS PLAN 2015-II y PLAN 2024-I ACTUALIZADO

Plan de estudios 2015				Plan de estudios 2024-I Actualizado		
Código	**Asignatura**	**Créd**	**Ciclo**	**Código**	**Asignatura**	**Créd**
EB 0001	Actividades Artísticas y Deportivas	1	1	EB-0001	Actividades Artísticas y Deportivas	1
EB0002	Taller de Métodos de Estudio Universitario	2	1	EB-0002	Taller de Métodos del Estudio Universitario	2
EB0003	Taller de Comunicación Oral y Escrita I	2	1	EB-0003	Taller de Argumentación Oral y Escrita	2
EB 0005	Inglés I	2	1	EB-0006	Inglés I	2
EB 0014	Matemáticas	3	1	BE-0111	Matemáticas	3
AC Q001	Química Básica	3	1	BE-0112	Química	3
IE 0101	Taller de Electrónica Básica	3.5	1	IE-0101	Fundamentos de Electrónica Básica	4
	Fisica Básica	3			Sin Equivalencia	
EB0008	Taller de Comunicación Oral y Escrita II	2	2	EB-0007	Taller de Interpretación y Redacción de Textos	2
EB 0007	Lógica y Filosofía	3	2	EB-0008	Filosofía y Lógica	3
EB 0006	Psicología General	2	2	EB-0009	Psicología General	2
EB 0010	Formación Histórica del Perú	2	2	EB-0010	Formación Histórica del Perú	2
EB 0009	Inglés II	2	2	EB-0011	Inglés II	2
AC M001	Matemática I	3	2	BE-0211	Matemática I	3
AC F002	Física I	3	2	BE-0212	Física I	4
EB 0011	Recursos Naturales y Medio Ambiente	2	3	EB-0012	Recursos Naturales y Medio Ambiente	2
EB 0012	Realidad Nacional	3	3	EB-0013	Realidad Nacional	3
EB 0013	Historia de la Civilización	3	3	EB-0014	Globalización e Integración	3
AC M002	Matemática II	4	3	BE-0311	Matemática II	4
AC F003	Física II	4	3	BE-0312	Física II	4
AC P001	Programación de Computadoras	3.5	3	IE-0301	Programación en Electrónica I	4
AC M005	Estadísitica y Probabilidades	3	4	BE-0411	Estadística y Probabilidades	4
AC G001	Dibujo en Ingeniería	2	4	BE-0412	Dibujo en Ingeniería	2
	Sin Equivalencia			IE-0401	Programación en Electrónica II	3
AC M004	Matemática III	4	4	BE-0413	Matemática III	5
AC F004	Física III	4	4	BE-0414	Física III	2
AC EM01	Circuitos Digitales I	4	4	IE-0402	Lógica Digital	4
ACM003	Algebra Lineal	2			Sin Equivalencia	
AC EM03	Señales y Sistemas	3.5	5	IE-0501	Señales y Sistemas	4
IE 0401	Circuitos Digitales II	4	5	IE-0502	Sistemas Digitales	4
IE 0501	Electromagnetismo	3	5	IE-0503	Electromagnetismo	3
AC EM04	Circuitos Eléctricos I	3.5	5	IE-0504	Fundamentos de Circuitos Eléctricos	5
AC EM07	Circuitos Eléctricos II	3.5				

Plan de estudios 2015				Plan de estudios 2024-I Actualizado		
Código	**Asignatura**	**Créd**	**Ciclo**	**Código**	**Asignatura**	**Créd**
IE 0504	Taller de Electrónica I	2	5	IE-0505	Taller de Electrónica I	2
AC E001	Economía	2	5	IE-0506	Gestión y Desarrollo Organizacional para Ingeniería	4
AC A001	Organización y Administración de Empresas de Ingeniería	3				
IE 0502	Dispositivos Electrónicos	4.5			Sin Equivalencia	
IE 0503	Arquitectura del Computdor	4			Sin Equivalencia	
IE 0602	Circuitos Electrónicos I	4	6	IE-0601	Circuitos Electrónicos I	4
IE 0601	Telecomunicaciones I	4	6	IE-0602	Introducción a Las Telecomunicaciones	4
IE 0603	Taller de Electrónica II	2	6	IE-0603	Taller de Electrónica II	2
IE 0604	Líneas de Transmisión y Antenas	4	6	IE-0604	Líneas de Transmisión y Antenas	4
AC EM06	Control I	3	6	IE-0605	Control I	4
AC EM02	Redes de Comunicación de Datos I	3	6	IE-0606	Comunicación de Datos	4
IE 0701	Telecomunicaciones II	3	7		Sitemas y Redes de Telecomunicaciones Digitales	4
IE 0801	Telecomunicaciones III	3	8			
AC EM08	Control II	3	7		Control II	3
IE 0902	Comunicaciones Ópticas	3	9		Comunicaciones Ópticas	3
IE 0702	Circuitos Electrónicos II	4	7		Circuitos Electrónicos II	4
IE 0804	Taller de Electrónica III	2	8		Taller de Sistemas Inteligentes	2
AC EM02	Redes de Comunicación de Datos II	3	7		Redes de Comunicaciones Avanzadas	3
AC EM09	Maquinas Electricas	3	7		Sin Equivalencia	
IE 0802	Circutos Electronicos III	3			Sin Equivalencia	
IE 1003	Comunicaciones Móviles	3	10		Comunicaciones Móviles	3
IE 0904	Ingeniería de Control	3	8		Instrumentacion y Control de Procesos Industriales	3
	Sin Equivalencia				Electronica Industrial para la Automatizacion	4
IE 0803	Procesamiento Digital de Señales	3	7		Procesamiento Digital de Imágenes y Video	3
AC I001	Teoría y Metodología de la Investigación en Ingeniería	3	8		Teoría y Metodología de la Investigación	3
	Sin Equivalencia				Arquitectura de Redes de Alta Capacidad	4
IE 1002	Comunicaciones Vía Satélite	3	9		Comunicaciones Vía Satélite	3
	Sin Equivalencia				Control Industrial Avanzado	3
IE 1004	Sistemas de Automatización Industrial	3	9		Sistemas de Automatización Industrial	3
	Sin Equivalencia				Sistemas de Redes Neuronales en Ingenieria	3
IE 0901	Taller de Investigación en Ingeniería I	3	9		Taller de Investigación en Ingeniería I	3
	Sin Equivalencia		9		Redes de Internet de las Cosas	3
IE 1001	Taller de Investigación en Ingeniería II	3	10		Taller de Investigación en Ingeniería II	3

Plan de estudios 2015				Plan de estudios 2024-I Actualizado		
Código	**Asignatura**	**Créd**	**Ciclo**	**Código**	**Asignatura**	**Créd**
	Sin Equivalencia		10		Deontologia para la Ingenieria	3
IE 0903	Microondas	3			Redes Inalambricas de Alta Capacidad	3
AC EM11	Electrónica de Potencia	3			Sin Equivalencia	

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN CURRICULAR Y FIRMA DEL DECANO

Katia Janet Burneo González
Patricia Vega Denegri
José Luis Rodriguez Alcazar
Nelly Luz Terukina Oshiro
Humberto Chong Rodriguez
Roxana Morán Morales
Erick Cardozo

Dr. Ing. SANTIAGO FIDEL ROJAS TUYA
Decano de la Facultad de Ingeniería

Santiago de Surco, 29 de septiembre de 2026

CAPÍTULO XIII: Bibliografía

Accreditation Board for Engineering and Technology. (2023). *Criteria for accrediting engineering programs*. ABET.

América Economía. (2022). *La nube sobre Latinoamérica: La brecha de talento tecnológico*. https://www.americaeconomia.com/negocios-e-industrias/la-nube-sobre-latinoamericala-brecha-de-talento

Andina. (2021). *El 91 % de empresas en Perú encuentran dificultades para hallar talento digital*. https://andina.pe/agencia/noticia-el-91-empresas-peru-encuentran-dificultadespara-hallar-talento-digital-822759.aspx

Apoyo Consultoría. (2025). *Faltan 2 700 expertos para impulsar la IA y la digitalización en el país*. Caretas. https://caretas.pe/nacional/faltan-2700-expertos-para-impulsar-la-ia-y-ladigitalizacion-en-el-pais/

Banco Interamericano de Desarrollo. (2020). *El futuro del trabajo en América Latina y el Caribe: Educación y habilidades para la productividad* [Informe]. https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/El-futuro-del-trabajo-enAm%C3%A9rica-Latina-y-el-Caribe-Educaci%C3%B3n-y-habilidades-para-laproductividad.pdf

Biggs, J., & Tang, C. (2011). *Teaching for quality learning at university* (4th ed.). McGraw-Hill Education.

Brookhart, S. M. (2013). *How to create and use rubrics for formative assessment and grading*.
ASCD.

Burning Glass Technologies. (2023). *Labor market insights report* [Reporte]. https://www.burning-glass.com/research/

Díaz Barriga, Á. (2013). *Currículum: Entre utopía y realidad*.

Paidós. European Commission. (2020). *Digital skills gap in*

Europe [Informe].

https://digitalstrategy.ec.europa.eu/en/policies/digital-skills

International Organization for Standardization. (2018). *ISO 21001:2018 educational organizations—Management systems for educational organizations—Requirements with guidance for use*. ISO.

International Data Corporation (IDC). (2024). *Worldwide IoT systems forecast* [Reporte de mercado]. https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS49034524

LinkedIn Economic Graph. (2024). *Emerging jobs report* [Reporte]. https://economicgraph.linkedin.com/research

Politecnico di Milano. (2023). *Electronics engineering (Laurea triennale)* [Programa académico]. https://www.polimi.it/en/programmes/laurea-triennale/electronicsengineering

Posner, G. J. (2005). *Analyzing the curriculum* (3rd ed.). McGraw-Hill.

Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa. (2020).

Modelo de acreditación para programas de estudios de educación superior universitaria. SINEACE.

Stufflebeam, D. L. (2003). The CIPP model for evaluation. En T. Kellaghan, D. L. Stufflebeam & L. A. Wingate (Eds.), *International handbook of educational evaluation* (pp. 31–62). Springer.

Talenbrium. (2023). *Top trending roles in the electronics and embedded systems industry in Germany* [Reporte]. https://www.talenbrium.com/report/germany-top-30-trending-rolesin-the-electronics-consumer-devices-industry

TU Delft. (2023). *Bachelor of electrical engineering: Programme overview* [Programa académico]. https://www.tudelft.nl/en/education/programmes/bachelors/electricalengineering

U.S. Bureau of Labor Statistics. (2023). *Electrical and electronics engineers: Occupational outlook handbook*. https://www.bls.gov/ooh/architecture-and-engineering/electrical-andelectronics-engineers.htm

ANEXO

13.1 REGLAMENTO PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA

INTRODUCCIÓN

Las Prácticas Pre-Profesionales tienen el objetivo de consolidar los aprendizajes logrados durante el proceso formativo y fortalecer el desempeño profesional del futuro graduado de la Universidad Ricardo Palma. Están orientadas a la afirmación de sus conocimientos y habilidades profesionales, vinculan a la Universidad con su comunidad y completan la formación académica y profesional del estudiante a través del contacto directo con el mercado laboral, fundamentalmente con las áreas relacionadas con su especialidad.

Las Prácticas Pre-Profesionales se realizan como uno de los requisitos para la obtención de la Constancia de Egresado de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería.

BASE LEGAL

a) Ley Universitaria, Ley Nº 30220.
b) Ley N° 28518 - Ley Sobre Modalidades Formativas.
c) Estatuto de la Universidad y su Reglamento.
d) Reglamento General de Evaluación Académica del Estudiante.
e) Reglamento General de Grados y Títulos.

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 1°.- Se considera Prácticas Pre Profesionales al conjunto de actividades de carácter operativo que realizan los alumnos de la Facultad de Ingeniería en cualquier entidad pública o privada que ofrezca condiciones de trabajo para aplicar los conocimientos adquiridos en el proceso de formación profesional.

Art. 2°.- El presente Reglamento establece las normas y procedimientos generales para la realización de las Prácticas Pre Profesionales de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Ricardo Palma.

Art. 3°.- Las Prácticas Pre Profesionales ofrecen al estudiante de pregrado la oportunidad de poner en práctica las competencias adquiridas durante su formación académica, de acuerdo con el Plan de Estudios de cada Escuela Profesional de Ingeniería.

Art. 4°.- Las Prácticas Pre Profesionales no se consideran como asignatura dentro de los Planes de Estudios por competencias y son las actividades que realizan los estudiantes de pregrado en alguna institución pública o privada, previo convenio y plan de capacitación otorgado por la institución pública o privada.

Art. 5°.- Las Prácticas Pre Profesionales, son prácticas obligatorias para obtener la Constancia de egresado.

Art. 6°.- Las Prácticas Pre Profesionales podrán programarse y desarrollarse en entidades
públicas y privadas, cuando el estudiante haya completado 140 créditos.

Art. 7°.- Las Prácticas Pre Profesionales podrán programarse y desarrollarse dentro de la
misma Universidad, cuando el estudiante haya completado 130 créditos.

NATURALEZA Y FINALIDAD

Art. 8°.- Las Prácticas Pre Profesionales tienen como finalidad consolidar los aprendizajes logrados durante el proceso formativo por Competencias de las Escuelas Profesionales de la URP.

Art. 9°.- Las Prácticas Pre Profesionales constituyen un conjunto de actividades mediante las cuales el estudiante obtendrá experiencia, orientadas a la consolidación del Perfil Profesional de la Carrera.

Art. 10°.- Las Prácticas Pre Profesionales como aspecto formativo del estudiante no podrán exonerarse.

OBJETIVOS Y CARACTERÍSTICAS

Art. 11°.- Al concluir las Prácticas Pre Profesionales, el estudiante de las Carreras Profesionales de la Facultad de Ingeniería deberá estar apto para:

a) Desempeñarse en la carrera, con eficiencia, seguridad y solvencia moral en diversas realidades
b) Aplicar las competencias adquiridas en su formación y la Práctica Pre Profesional.
c) Proponer soluciones a problemas de la empresa o institución, mediante una adecuada aplicación de los conocimientos científicos y humanísticos, que la carrera profesional le imparte dentro de su formación profesional.
d) Consolidar aptitudes que permitan realizar una evaluación crítica y reflexiva
e) Demostrar las competencias y capacidades de su carrera.

PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS PRÁCTICAS PREPROFESIONALES

a) Legalidad: Las prácticas deben de realizarse de acuerdo con lo estipulado en la normatividad aplicable para las mismas.
b) Igualdad: Toda persona tiene derecho de acceder en igualdad y sin discriminación alguna a la formación profesional, siempre que cumpla los requisitos establecidos para tal fin.
c) Integralidad: Las prácticas permiten aplicar en la realidad todos los conocimientos adquiridos por el estudiante durante su formación académica.
c) Gradualidad: Las prácticas permiten al estudiante adquirir su propia experiencia en forma progresiva; fortaleciendo su autonomía y capacidad profesional.
d) Veracidad: El desarrollo de las prácticas realizadas por el estudiante en el lugar declarado por éste, así como la documentación que la sustenta, son consideradas

ciertas, para efectos de su supervisión y calificación; la incongruencia o falta de veracidad en la información proporcionada por el alumno dará lugar a la sanción correspondiente.

e) Sensibilidad social: La labor desempeñada por el estudiante le permite integrarse a la problemática social de su entorno, permitiéndole adoptar un compromiso de cambio de la realidad existente.

PROCESO DE LAS PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES

Art. 12°.- Se consideran Prácticas Pre-Profesionales válidas a todas aquellas que se realicen cumpliendo con los requisitos previstos en el presente reglamento y que durante su desarrollo acrediten una duración de seis meses en una entidad pública o privada, o cuatro meses dentro de la Universidad.

Art. 13°.- Las Prácticas Pre Profesionales comprenden las siguientes etapas:

a) Para iniciar las Prácticas Pre Profesionales, el estudiante deberá estar matriculado y debe obtener previamente la aceptación de la institución, empresa pública o privada, o la URP.

b) El estudiante solicitará al Decano de la Facultad, una carta de presentación para la Institución, empresa pública o privada o URP, donde efectuará sus prácticas.

c) Formalizada la aceptación de la institución, empresa pública o privada, enviará (por triplicado) a la Oficina de Practicas de la Facultad el Convenio y Plan de Capacitación firmado por la empresa y el estudiante, en el que se indicará las condiciones de las prácticas. Se adjuntará la carta de aceptación y la copia de la carta enviada a la empresa o institución.

e) La Oficina de Practicas Pre Profesionales recibirá los convenios y plan de capacitación para la firma del Decano.

f) Los docentes supervisores entregarán la ficha de evaluación con los criterios ABET e ICACIT para la evaluación del estudiante.

g) Al término de las prácticas, la institución, empresa pública o privada o la URP, entregarán la constancia de prácticas.

h) La Oficina de prácticas es la encargada de recibir, fedatear y evaluar los documentos, para poder emitir la constancia de prácticas.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA

Los casos especiales no considerados en el presente reglamento serán presentados, con la justificación suficiente, al decanato para su consideración.